

Kommunale Wärmeplanung der Stadt Kassel

Endbericht 2026

Stadt Kassel – Der Magistrat
Umwelt- und Gartenamt
Bosestraße 15
34121 Kassel
E-Mail: waermeplanung@kassel.de

Kassel, 20.01.2026

Inhalt

1. Zusammenfassung	6
2. Einführung	8
3. Eignungsprüfung	9
3.1. Methodik.....	9
3.1.1. Gebietsstruktur	10
3.1.2. Wärmenetze/ Gasnetze	11
3.1.3. Wärmedichte	11
3.1.4. Grüner Wasserstoff	11
3.1.5. Zusammenfassung.....	11
3.2. Ergebnis der Eignungsprüfung	12
4. Bestandsanalyse	14
4.1. Methodik und Datenbasis.....	14
4.2. Zielsetzung	14
4.3. Gebäudestruktur	15
4.4. Gesamtwärmebedarf, Energieträger und Treibhausgasemissionen.....	17
4.5. Analyse der Wärmeversorgung nach Sektoren	18
4.5.1. Private Haushalte.....	19
4.5.2. Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Kommune	19
4.5.3. Industrie.....	19
4.5.4. Gesamtbilanz	20
4.6. Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme	20
4.7. Implikationen für die kommunale Wärmeplanung	21
4.8. Relevante Infrastrukturanlagen für die Wärmeversorgung	21
4.8.1. Wärme-, Gas- und Abwassernetze sowie Wärmeerzeugungsanlagen mit Einspeisung in Wärmenetze	22
4.8.2. Wärmenetze.....	23
4.9. Dezentrale Wärmeerzeugung	24
4.9.1. Anzahl und Energieträger dezentraler Wärmeerzeuger	24
4.9.2. Alter der dezentralen Wärmeerzeuger	27
4.10. Räumliche Analyse des Wärmebedarfs	28

4.11.	Fazit der Bestandsanalyse	30
5.	Potenzialanalyse	32
5.1.	Datengrundlage und Methodik.....	32
5.2.	Restriktionsflächen	34
5.3.	Energieeinsparpotenziale	35
5.3.1.	Energieeinsparung durch energetische Sanierung von Gebäuden	35
5.3.2.	Energieeinsparung durch Effizienzmaßnahmen in Industrie und Gewerbe (inkl. Energieträgersubstitution).....	38
5.3.3.	Energieeinsparung durch verändertes Nutzerverhalten	40
5.4.	Nutzung von Abwärme	40
5.4.1.	Bestehende Abwärmequellen.....	40
5.4.2.	Fazit Abwärme	42
5.5.	Potenziale zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien	43
5.5.1.	Potenziale für gebäudeindividuelle Heizwärmeversorgung und dezentrale Wärmenetze	43
5.5.2.	Potenziale für die Dekarbonisierung der zentralen Wärmenetzversorgung	50
5.6.	Mögliche Synergien mit den Plänen benachbarter Gemeinden	65
6.	Zielszenario und voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete	67
6.1.	Wärmeversorgungsarten und Methodik zur räumlichen Verortung.....	67
6.1.1.	Schritt 1: Wirtschaftliche Indikatoren für Wärmenetze	67
6.1.2.	Schritt 2: Inhaltliche Indikatoren für Wärmenetze.....	68
6.1.3.	Schritt 3: GIS-Auswertung wirtschaftlicher und inhaltlicher Indikatoren für Wärmenetze	69
6.1.4.	Schritt 4: Händische Überarbeitung der Wärmenetzeignung	70
6.1.5.	Gesamtbewertung Wärmenetze	70
6.1.6.	Dezentrale Wärmeversorgung	72
6.1.7.	Wasserstoffnetze	74
6.2.	Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete.....	75
6.3.	Gebiete mit erhöhtem Einsparpotenzial	80
6.4.	Wärmeversorgungsszenarien und Zielszenario.....	81
7.	Umsetzungsstrategie	87
7.1.	Dekarbonisierung der Bestandswärmenetze	87

7.1.1.	Transformationsplan der Fernwärme	87
7.1.2.	Transformationspläne der bestehenden Nahwärmenetze.....	90
7.2.	Fernwärmeausbau	90
7.3.	Prüfung neuer Nahwärmenetze	91
7.3.1.	Potenzielle Gebiete für Nahwärmenetze.....	92
7.3.2.	Wärmequellen für potenzielle Nahwärmegebiete.....	94
7.3.3.	Mögliche Betreiber	96
7.4.	Industrie und Gewerbe.....	99
7.4.1.	Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Industrie- und Gewerbegebiete	100
7.4.2.	Industriepark Mittelfeld	101
7.4.3.	Handlungsbereiche von Industrie- und Gewerbe.....	101
7.4.4.	Fazit.....	102
7.5.	Privatpersonen	102
7.5.1.	Beratungsangebote für Privatpersonen	103
7.6.	Steckbriefe der Umsetzungsmaßnahmen.....	106
7.6.1.	Ausbau und Dekarbonisierung von Nah- und Fernwärme	107
7.6.2.	Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zu Energieeinsparung und Heizungstausch.....	129
7.6.3.	Planung, Steuerung, Finanzierung.....	150
8.	Ausblick	156
9.	Anhang	157
9.1.	Kartenmaterial aus dem Wärmeplan.....	157
9.2.	Prognostizierte Endenergieverbräuche im Zielszenario	157
9.3.	Prognostizierte CO ₂ -Emissionen im Zielszenario.....	159
9.4.	Energieträger im Wärmenetz und ihr Beitrag zur Gesamtendenergie im Zielszenario	161
	Disclaimer	163

Abkürzungsverzeichnis

EZFH	Ein- und Zweifamilienhäuser
GHD	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

GIS	Geoinformationssystem
HLNUG	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
MFH	Mehrfamilienhäuser
NaWaRo	Nachwachsende Rohstoffe
NWG	Nichtwohngebäude z.B. Industriegebäude
PEM	Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse

1. Zusammenfassung

Der Kasseler Wärmeplan beschreibt, wie die Wärmeversorgung der Stadt schrittweise klimaneutral gestaltet werden soll. Eine zentrale Rolle spielt dabei das bereits bestehende Fernwärmenetz, das große Teile der Stadt versorgt und weiter ausgebaut werden soll. Für diesen Ausbau liegen konkrete Planungen vor. Parallel dazu sieht das Konzept vor, die Fernwärme zunehmend auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme umzustellen.

Da das Potenzial an erneuerbaren Wärmequellen und Abwärme in Kassel insgesamt begrenzt ist, konzentriert sich der Plan auf einige Schlüsselprojekte für die Fernwärme: eine Abwasserwärmepumpe am Klärwerk, einen saisonalen Wärmespeicher, die Umstellung auf Klärschlamm- und Altholzverbrennung und die Nutzung von unvermeidbarer Abwärme aus der thermischen Abfallverwertung.

Neben der Fernwärme existieren in Kassel mehrere Nahwärmenetze, die in Teilen mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Weitere Gebiete wurden als potenzielle Standorte für neue Nahwärmenetze oder den Anschluss an die Fernwärme identifiziert. Diese Prüfgebiete sollen innerhalb der nächsten fünf Jahre genauer untersucht werden.

In den Randlagen der Stadt ist vor allem der Einsatz von gebäudeindividuellen Heizsystemen technisch und wirtschaftlich sinnvoller. Für diese Bereiche spielen insbesondere Luftwärmepumpen eine zentrale Rolle, während Biomethan oder holzartige Biomasse wegen der begrenzten Verfügbarkeit und der Feinstaubemissionen nur in Ausnahmefällen genutzt werden sollten. Ein Kernergebnis des Wärmeplans sind die voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete, die als Orientierung für zukünftige Investitions- und Ausbauentscheidungen dienen sollen.

Der vorliegende Wärmeplan bietet dabei unterschiedliche Mehrwerte für verschiedene Akteure in Kassel:

Für **Industrie- und Gewerbebetriebe** schaffen die ausgewiesenen Ausbaugebiete der Fernwärme neue Orientierung und Planungssicherheit. Sie zeigen, wo künftig ein Anschluss an die Fernwärme wahrscheinlich wird – und zugleich, in welchen Bereichen voraussichtlich nicht damit zu rechnen ist. Diese Informationen helfen Unternehmen, ihre Energie- und Investitionsstrategien gezielt auszurichten (siehe Abschnitt 6.2). Besonders spannend ist der Ausblick auf mögliche Nahwärmenetze: Hier können sich lokale Akteure zusammenschließen und aktiv eine vernetzte, nachhaltige Wärmeversorgung mitgestalten. Industrie und Gewerbe spielen dabei eine Schlüsselrolle – sei es, indem sie nutzbare Abwärme bereitstellen oder als sogenannte „Ankerkunden“ dem Netz eine wirtschaftliche Sicherheit bieten und damit die Realisierung ermöglichen.

Auch **Wohnungsbaugesellschaften** tragen maßgeblich dazu bei, dass die Wärmewende gelingen kann. Als potenzielle Ankerkunden ermöglichen sie den Ausbau der Wärmenetze und sichern mit ihren großen Wärmeabnahmemengen die Wirtschaftlichkeit vergrößerter oder neuer Netze und können damit den Weg für eine nachhaltige Versorgung ebnen. Durch ihre Beteiligung werden Fern- und Nahwärmeprojekte nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch attraktiver. In Abschnitt 6.2 und 7.3 finden sich die Gebiete, in denen der Aufbau neuer Nahwärmenetze besonders sinnvoll sein könnte – eine Einladung, aktiv an der Wärmezukunft mitzuwirken.

Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer profitieren von den neuen Informationen über die Ausbauplanung der Fernwärme, sowie über mögliche neu Nahwärmenetzgebiete. Sie erfahren, welche Optionen ihnen heute und in Zukunft wahrscheinlich zur Verfügung stehen und wo eigene Lösungen gefragt sind (siehe Abschnitt 6.2). Schließen viele Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer ihre Gebäude an ein Wärmenetz an, sorgt das dafür, dass die Infrastrukturkosten auf mehr Schultern verteilt werden und so die Wärmepreise langfristig stabil und bezahlbar bleiben. Für alle, die individuelle Heizlösungen suchen, bietet Abschnitt 5.5.1 Hinweise auf erneuerbare Wärmequellen und Effizienzmaßnahmen. Darüber hinaus finden sich in Abschnitt 7.5.1 Informationen zu Beratungsangeboten rund um Heizungstausch, Gebäudedämmung und Energieeffizienz. Diese Unterstützung hilft, den eigenen Beitrag zur Wärmewende gezielt und wirkungsvoll umzusetzen.

2. Einführung

Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentraler Baustein der Energiewende auf kommunaler Ebene. Sie schafft die Grundlage, um die Wärmeversorgung in Kassel langfristig klimaneutral, bezahlbar und verlässlich zu gestalten. Rund die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf den Wärmebereich – entsprechend groß ist das Potenzial, durch eine strategische Wärmewende CO₂-Emissionen nachhaltig zu senken und den Einsatz fossiler Energieträger Schritt für Schritt zu beenden.

Mit dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz) hat der Bund verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen. Ziel ist es, dass alle Kommunen in Deutschland ein räumlich und zeitlich abgestimmtes Konzept entwickeln, das den Weg zu einer vollständig klimaneutralen Wärmeversorgung aufzeigt. Die Planung orientiert sich dabei am bundesweiten Zieljahr 2045 für die Treibhausgasneutralität. Die Stadt Kassel hat sich allerdings vorgenommen schnellstmöglich und damit deutlich vor 2045 klimaneutral zu werden.

Der Wärmeplan beschreibt den aktuellen Stand der Wärmeversorgung im Stadtgebiet als Ergebnis einer umfassenden Bestandsanalyse und untersucht im Rahmen einer Potenzialanalyse, welche erneuerbaren Energiequellen, Abwärmequellen und Effizienzmaßnahmen zukünftig genutzt werden können. Auf dieser Grundlage wird ein Zielszenario für die klimaneutrale Wärmeversorgung entwickelt und in einer Umsetzungsstrategie konkretisiert, die aufzeigt, mit welchen Maßnahmen die Wärmewende Schritt für Schritt realisiert werden kann.

Ein zentrales Ergebnis sind die voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete, die darstellen, wo eine leitungsgebundene Versorgung – etwa durch ein Wärmenetz – wahrscheinlich sinnvoll ist und in welchen Bereichen dezentrale Lösungen wahrscheinlicher sind. Außerdem ergeben sich Prüfgebiete, in denen noch unklar ist, ob ein Wärmenetz als Wärmeversorgungsart geeignet ist. Diese Gebiete werden bis zur Fortschreibung der Wärmeplanung vertieft untersucht. Dabei wird betrachtet, ob der Aufbau eines Wärmenetzes technisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Die kommunale Wärmeplanung ist also kein einmaliger Planungsakt, sondern ein dauerhafter Entwicklungsprozess: Sie wird regelmäßig fortgeschrieben (alle 5 Jahre), an neue rechtliche, technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen angepasst und Schritt für Schritt umgesetzt. Auf diese Weise entsteht ein flexibles Instrument, um die Klimaziele der Stadt Kassel konsequent zu verfolgen und die Wärmewende vor Ort aktiv zu gestalten.

3. Eignungsprüfung

Im Rahmen der Eignungsprüfung nach §14 Wärmeplanungsgesetz (WPG) wird anhand einer Reihe von Prüfkriterien bestimmt, in welchen Teilgebieten des Plangebiets gemäß Wärmeplanungsgesetz eine vollständige kommunale Wärmeplanung aus Bestandserhebung, Potenzialerhebung, Bestimmung von Wärmeversorgungsarten und -gebieten, einem Zielszenario und einem Katalog von Umsetzungsmaßnahmen erfolgt und in welchen Teilgebieten auf eine verkürzte kommunale Wärmeplanung ohne Bestandserhebung und Bestimmung von Wärmeversorgungsarten zurückgegriffen werden kann. Eine vollständige Wärmeplanung ist vorzunehmen, wenn a priori erkennbar ist, dass

- ein Teilgebiet durch seine Gebietsstruktur eine Wärmedichte erwarten lässt, in der Wärmenetze wirtschaftlich betrieben werden könnten
- in einem Teilgebiet bereits ein Wärmenetz existiert
- in einem Teilgebiet bereits ein Gasnetz existiert und eine gebäudeindividuelle Versorgung mit grünem Wasserstoff möglich erscheint

In einem Teilgebiet, das die Kriterien nicht erfüllt, das aber als energetisches Sanierungsgebiet in Betracht kommen kann und Effizienzpotenziale aufweist, erfolgt eine verkürzte Wärmeplanung, bei der zusätzlich eine Bestandserhebung vorgenommen wird.

3.1. Methodik

Die Eignungsprüfung erfolgt nach dem Leitfaden des BMWK und BMWSP zur KWP. Zur Bestimmung der Teilgebiete wurden die räumlichen Abgrenzungen der statistischen Blöcke herangezogen, mit denen das Stadtgebiet aufgeteilt wird. Diese Blöcke folgen räumlichen Grenzen, die die Kriterien des Baublocks nach der Definition des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) erfüllen. Die Blockstruktur wurde nur in besonderen Fällen geändert. Diese Besonderheiten sind z.B. geschlossene Häufungen von

- Teilbereichen im Block mit neueren Gebäuden
- Teilbereichen im Block mit signifikant anderer Bebauung (z.B. Geschosswohnungsbau oder Industrie/Gewerbebauten)
- nicht bebauten Blockbereichen

Sofern angrenzende Nachbarblöcke eine gleiche Struktur aufweisen, wurden die Blöcke oder Teilblöcke zu einem Teilgebiet zusammengefasst. Teilgebietsgrenzen wurden z.B. an größeren Straßen gezogen, auch wenn links und rechts die gleiche Teilgebietsstruktur vorherrschte. Solche Hindernisse sind häufig eine Begrenzung z.B. für einen zusammenhängenden Wärmenetzausbau. Durch die Abgrenzung können Teilgebiete im weiteren Verlauf der kommunalen Wärmeplanung in einer höheren räumlichen Auflösung betrachtet werden.

3.1.1. Gebietsstruktur

Zur Bestimmung der Gebietsstruktur konnten bereits bei der Stadtverwaltung Kassel vorliegende Vorarbeiten zur kommunalen Wärmeplanung herangezogen werden. Der Gebietseindruck ergab sich aus der Klassifikation der bereits erhobenen Daten nach

- Öffentliches Gebäude/Wohngebäude/Gewerbegebäude
- Gebäudetyp (herausgearbeitet nach der Tabula-Gebäude-Typologie des IWU-Instituts Darmstadt, hier war vor allem die Einteilung Mehrgeschosswohnungsbau/EZFH von Bedeutung)
- Gebäudealtersklasse (Teilbereiche mit Gebäuden, die vorherrschend vor 1995 errichtet wurden. Für Gebäude die nach 1995 errichtet wurden, wurde angenommen, dass es bis 2045 zu keinen erheblichen energetischen Sanierungsmaßnahmen kommt, da diese Gebäude bereits nach der dritten Wärmeschutzverordnung errichtet sind und typischerweise noch nicht wieder in einen Sanierungszyklus fallen.)

Der Baugebietscharakter wurde unterteilt nach

- Ein-/Zweifamilienhaus-Siedlung
- Reihenhaussiedlung
- Alter Ortskern
- Geschosswohnungsbausiedlung
- Industrie-/Gewerbegebiet
- Mischgebiet Wohnen/Gewerbe
- Kernstadt
- Öffentliche Gebäude (z.B. Bereich RP/Landgericht, größere Schulen, Dienstleister etc.)
- Geschlossene oder offene Blockbebauung außerhalb Kernstadt
- Fuldaaue
- Gebiet ohne geschlossene Bebauung, Einzelgebäude möglich (z.B. Aussiedlerhöfe, Einzelwohnhäuser im Wald, etc.)

Es zählt jeweils die vorherrschende Gebietsstruktur bei der Einteilung des Gebietscharakters. So können z.B. in einer Ein-/Zweifamilienhaus-Siedlung auch vereinzelte Geschosswohnungsbauten existieren oder in der Blockbebauung bei vornehmlicher Wohnnutzung auch Gewerbebetriebe in den Erdgeschossen oder Hinterhöfen. Ein Neubaugebiet wurde nur abgegrenzt, wenn es eine geschlossene Häufung neuerer Wohnbauten gibt, also schon ein Quartierscharakter erkennbar ist.

3.1.2. Wärmenetze/ Gasnetze

Daten zur Lage der Wärme- und Gasnetze liegen der Stadt Kassel bereits vor. Somit konnten Teilbereiche identifiziert werden, welche bereits durch solche Netze erschlossen sind.

3.1.3. Wärmedichte

Aus den Vorarbeiten wurden bereits Wärmedichten für das Stadtgebiet ermittelt. Gemäß Leitfaden des Bundes (siehe oben) wurden alle Teilgebiete mit einer Wärmedichte größer als 100 MWh/(ha*a) als Gebiet für eine vollständige kommunale Wärmeplanung klassifiziert.

3.1.4. Grüner Wasserstoff

Grüner Wasserstoff hat für die kommunale Wärmeplanung in Kassel derzeit keine Relevanz. Zwar ist im bundesweiten Wasserstoff-Startnetz direkt südlich von Kassel eine Neubauleitung geplant und eine Stichleitung nach Kassel wird geprüft. Im Rahmen der Eignungsprüfung wird jedoch die potenzielle Bereitstellung für eine gebäudeindividuelle Wasserstoffversorgung über das bestehende Gasverteilnetz betrachtet. Hier gibt es für die kommunale Wärmeplanung in Kassel (noch) keine Potenziale aus folgenden Gründen:

- Die Neubauleitung geht ins Mitteldeutsche Chemierevier und bedient in erster Linie eine stoffliche und keine energetische Nutzung.
- Die bundesweiten Mengengerüste für die gebäudeindividuelle Nutzung von grünem Wasserstoff sind Stand jetzt nicht gegeben.
- Die Wärmegestehungskosten bei Nutzung des Energieträgers grüner Wasserstoff für gebäudeindividuelle Wärmeversorgungsvarianten werden z.B. im Gegensatz zur strombasierten Wärmepumpennutzung als hoch eingeschätzt.

Dennoch kann grüner Wasserstoff ab den 2030er Jahren zu einer Option werden, wenn es um die zukünftige Nutzung in den H₂-ready-Gasturbinen zur Fernwärmeerzeugung oder zur Bereitstellung von Hochtemperatur-Prozesswärme geht. Dies würde im Rahmen einer Fortschreibung des Wärmeplans berücksichtigt werden.

3.1.5. Zusammenfassung

Die Teilgebiete wurden a priori klassifiziert nach:

- Baugebietscharakter
- Wärmedichte
- Wärmenetzgebiet
- Gasnetzgebiet

- Gebiet mit Sanierungspotenzial

Durch den Verschnitt gemäß Leitfaden des Bundes zur kommunalen Wärmeplanung ergaben sich daraus die Gebiete für die vollständige kommunale Wärmeplanung, die verkürzte kommunale Wärmeplanung und die verkürzte kommunale Wärmeplanung in einem Gebiet mit Sanierungspotential.

3.2. Ergebnis der Eignungsprüfung

Im Ergebnis wurde ein zusammenhängendes Gebiet für die durchzuführende vollständige kommunale Wärmeplanung ermittelt, welches fast das gesamte besiedelte Stadtgebiet abdeckt. Nur in kleinen Teilbereichen innerhalb des Siedlungsgebiets kann auf eine verkürzte Wärmeplanung zurückgegriffen werden.

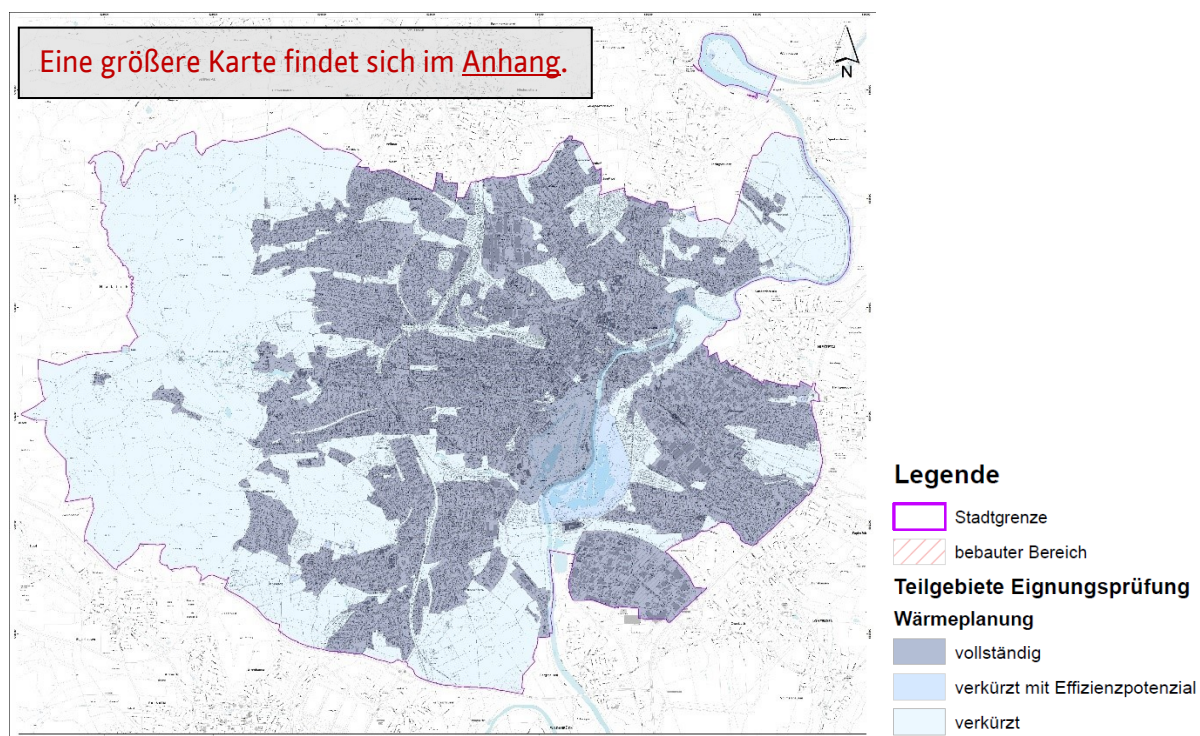
Diese Teilbereiche umfassen die Grünanlagen, die Kleingärten und die großen Verkehrsflächen, und hier insbesondere die Bahnanlagen. Einziger bebauter Siedlungsbereich, in dem eine verkürzte Wärmeplanung stattfindet, ist das entstehende Neubaugebiet im Norden des Stadtteils Wolfsanger.

In den Teilbereichen, die außerhalb des geschlossenen Siedlungsgebiets liegen, findet ebenfalls eine verkürzte Wärmeplanung statt. Dies sind vor allem land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen mit einem Schwerpunkt im Bereich des westlichen Stadtgebiets (Habichtswald) und die Dönche.

Eine verkürzte Wärmeplanung in einem Gebiet mit Sanierungspotential findet vor allem in der Fuldaaue statt, zudem in kleineren Randgebieten in den Stadtteilen Nordshausen und Wolfsanger, sowie im Gut Kragenhof.

Das Gewerbegebiet Niederzwehren ist noch im Aufbau, daher wird es in diesem Wärmeplan noch nicht betrachtet.

Abbildung 1: Gebiete für eine vollständige oder eine verkürzte Wärmeplanung



4. Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse zur kommunalen Wärmeplanung gibt einen Überblick über den heutigen Wärmebedarf in Kassel sowie über die Struktur der Gebäude und Heizungsanlagen. Sie zeigt, wie die Stadt derzeit mit Wärme versorgt wird und welche Voraussetzungen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung geschaffen werden müssen. Unter anderem wurde untersucht, welche Energieträger aktuell von Privathaushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen genutzt werden, wo CO₂-Emissionen entstehen und wie die technische Infrastruktur aufgebaut ist, über die Wärme in der Stadt verteilt und genutzt wird.

4.1. Methodik und Datenbasis

Die Analyse stützt sich auf aktuelle Daten der Stadt Kassel, amtliche Statistiken, Netzbetreiberinformationen, Schornstiefegerdaten und Energieverbrauchserhebungen der letzten Jahre. Sofern Daten und Informationen fehlten, wurden Abschätzungen und Annahmen genutzt. Ein Beispiel dafür sind die Energieverbräuche von Gebäuden mit Ölheizungen, da hier keine Daten über den genauen Energieverbrauch vorliegen. Sämtliche Angaben sind auf Baublockebene oder nach Sektoren aufgeschlüsselt, um eine hohe Detailtiefe und Vergleichbarkeit zu gewährleisten und gleichzeitig den Datenschutz zu wahren. Die erhobenen und dargestellten Energieverbräuche basieren auf dem Durchschnittswert der Jahre 2022–2024. Die Daten zu den dezentralen Heizungsanlagen basieren auf Daten des Jahres 2024. Die Daten zur Erzeugung der Fernwärme basieren auf dem Jahr 2023 und die Daten zur Energieinfrastruktur (Leitungsverläufe etc.) sind aus dem Jahr 2025. Alle Daten wurden witterungsbereinigt. Zur Nutzung von Strom als Energieträger kann keine Aussage getroffen werden, da keine Daten zur Stromnutzung durch Stromdirektheizungen und Wärmepumpen verfügbar sind. Es ergeben sich also gewisse Unschärfen in den Daten.

4.2. Zielsetzung

Die Bestandsaufnahme soll als Grundlage dienen, um in einem nächsten Schritt Szenarien zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu entwickeln und konkrete Maßnahmen für die Umsetzung klimafreundlicher Wärme bereitzustellen. Dabei werden die Effizienzsteigerung der Gebäude, der Ausbau erneuerbarer Wärmequellen sowie die Nutzung von Abwärme als zentrale Handlungsfelder hervorgehoben.

Die Kapitel der Bestandsanalyse gliedern sich wie folgt: Kapitel 2 analysiert die Gebäudestruktur, die maßgeblich Einfluss darauf hat, welche Wärmeversorgungslösungen technisch und wirtschaftlich geeignet sind. Kapitel 3 beschreibt den Wärmebedarf in Kassel und die derzeit eingesetzten Energieträger. Kapitel 4 untersucht die bestehende Energieinfrastruktur und die leitungsgebundene Wärmeversorgung über Wärmenetze,

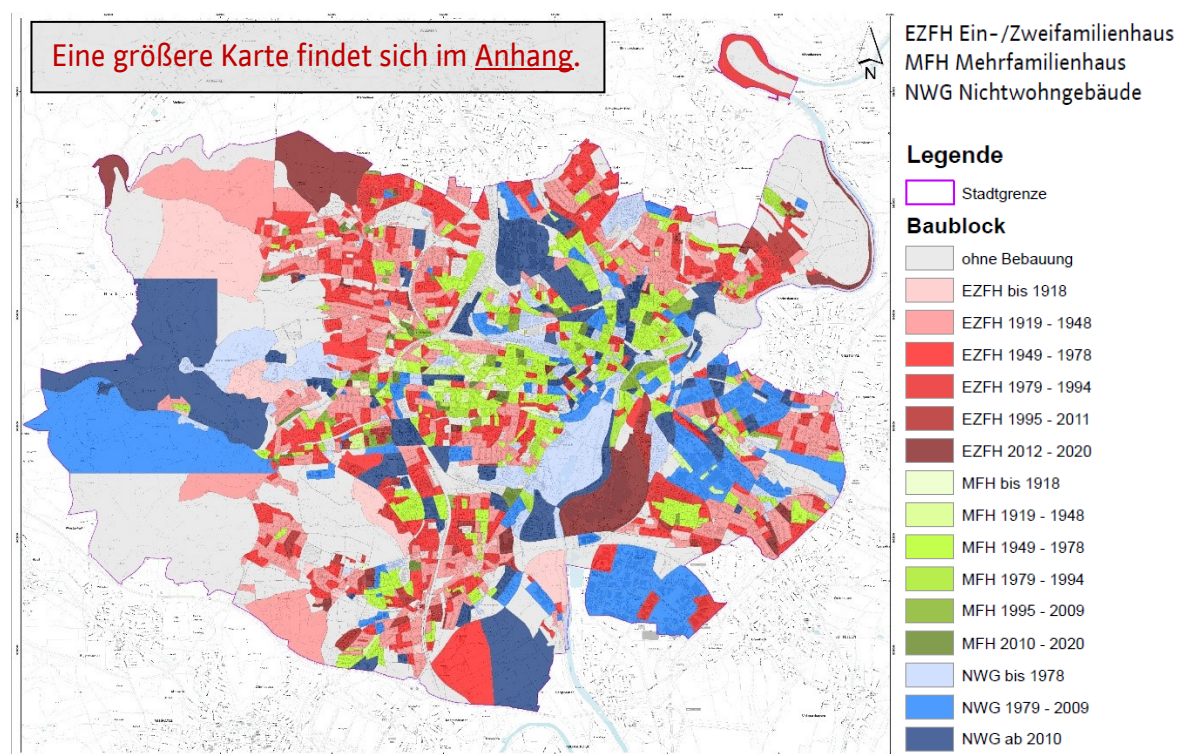
während Kapitel 5 die dezentrale Wärmeerzeugung in Gebäuden näher erläutert. Kapitel 6 betrachtet den Wärmebedarf räumlich, um Bereiche mit hoher Wärmebedarfsdichte oder besonderen Netzpotenzialen zu identifizieren, bevor Kapitel 7 einige Kernerkenntnisse zusammenfasst. So entsteht ein vollständiges Bild der Ausgangslage für die weitere Wärmeplanung.

4.3. Gebäudestruktur

Die Gebäudestruktur ist ein zentraler Faktor für die Wärmeplanung. Sie beeinflusst, welche Wärmeversorgungssysteme geeignet sind, wie hoch der Wärmebedarf ist und welche Wege zur Klimaneutralität wirtschaftlich und technisch umsetzbar sind. Gebäudealter, Nutzung und energetischer Zustand bestimmen die spezifischen Wärmebedarfe und die Effizienzpotenziale von Sanierungs- und Umstellungsmaßnahmen.

Die Karte in Abbildung 2 visualisiert den überwiegenden Gebäudetyp kombiniert mit der überwiegenden Baualtersklasse in Form einer baublockbezogenen Darstellung. Das bedeutet, dass für jeden Baublock (ein Gebäude oder mehrere Gebäude oder Liegenschaften, das oder die von mehreren oder sämtlichen Seiten von Straßen, Schienen oder sonstigen natürlichen oder baulichen Grenzen umschlossen und für die Zwecke der Wärmeplanung als zusammengehörig zu betrachten ist oder sind (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 WPG)) der Gebäudetyp dargestellt wird, der in diesem Gebiet am häufigsten vertreten ist.

Abbildung 2: Baualtersstruktur der Gebäude nach vorherrschendem Gebäudetyp



Kern-Erkenntnis der Auswertung:

- Mehrfamilienhäuser (MFH) dominieren im Innenstadtbereich.
- Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH) prägen die Randgebiete.
- Industrie- und Gewerbegebäude – sogenannte Nichtwohngebäude (NWG) – konzentrieren sich in ausgewiesenen Gewerbegebieten.
- Ein großer Teil des Gebäudebestands stammt aus den 1950er–1970er Jahren, viele davon weisen energetisch ungünstige Bausubstanz auf.

In Ergänzung zur Abbildung 2 zeigt die nachfolgende Tabelle 1 auf, wie viele Gebäude welcher Art es in Kassel derzeit gibt.

Tabelle 1: Anzahl an Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH), von Mehrfamilienhäusern (MFH) und Nichtwohngebäuden (NWG) in Kassel

EZFH	Bis 1918	1919– 1948	1949– 1978	1979– 1994	1995– 2011	2012– 2020	Ab 2020
	1283	5340	9363	3244	2286	1075	73
MFH	Bis 1918	1919– 1948	1949– 1978	1979– 1994	1995– 2009	2010– 2020	Ab 2020
	615	829	6247	934	895	447	21
NWG	Bis 1978				1979–2009	Ab 2010	
	342				371	210	

Um die Planung für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu konkretisieren, ist der energetische Zustand der Gebäude entscheidend. Ältere Bestandsgebäude haben in der Regel höhere spezifische Wärmebedarfe, während Neubauten nach aktuellen Standards wesentlich energieeffizienter sind.

Implikationen für die Wärmeplanung

Die Analyse der Gebäudestruktur zeigt folgende zentrale Punkte:

1. **Zentrale Wärmenetze:** Besonders geeignet für dicht bebaute Innenstadtbereiche mit hohem Anteil an Mehrfamilienhäusern.
2. **Dezentrale Lösungen:** Niedrigere Bedarfsdichten und Einzelgebäude in Randlagen sprechen eher für Wärmepumpen und andere dezentrale erneuerbare Technologien.
3. **Sanierungspotenziale:** Ältere Gebäude bieten große Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung durch Gebäudesanierung und Heizungsmodernisierung.

4.4. Gesamtwärmebedarf, Energieträger und Treibhausgasemissionen

Um die zukünftige Wärmeversorgung klimaneutral gestalten zu können, ist es entscheidend zu wissen, wie viel Wärme in Kassel pro Jahr verbraucht wird und welche Energieträger dafür bislang eingesetzt werden. Die nachfolgenden Tabellen geben den jährlichen Endenergieverbrauch für Wärme getrennt nach Industrie, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (GHD) und Kommune, sowie privaten Haushalten wieder. Die zugehörigen Treibhausgasemissionen – angegeben in Tonnen CO₂-Äquivalenten – sind gesondert aufgeführt.

Tabelle 2: Endenergieverbrauch nach Sektor und Energieträger

Energieträger	Industrie Endenergie in kWh/a	GHD/Kommune Endenergie in kWh/a	Private Haushalte Endenergie in kWh/a
Wärmenetze	24.611.469	222.660.349	281.939.715
Erdgas	126.656.132	520.465.057	1.036.767.833
Heizöl	1.440.048	28.116.204	203.458.519
Flüssiggas	25.284	1.866.750	2.840.760
Klärgas	0	2.136.024	0
holzige Biomasse	134.466	1.018.570	8.718.274
sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	99.264
Steinkohle	0	0	37.720
Braunkohle	0	0	880.870
Summe	152.867.398	776.262.953	1.534.742.955

Tabelle 3: CO₂-Emissionen nach Sektor und Energieträger

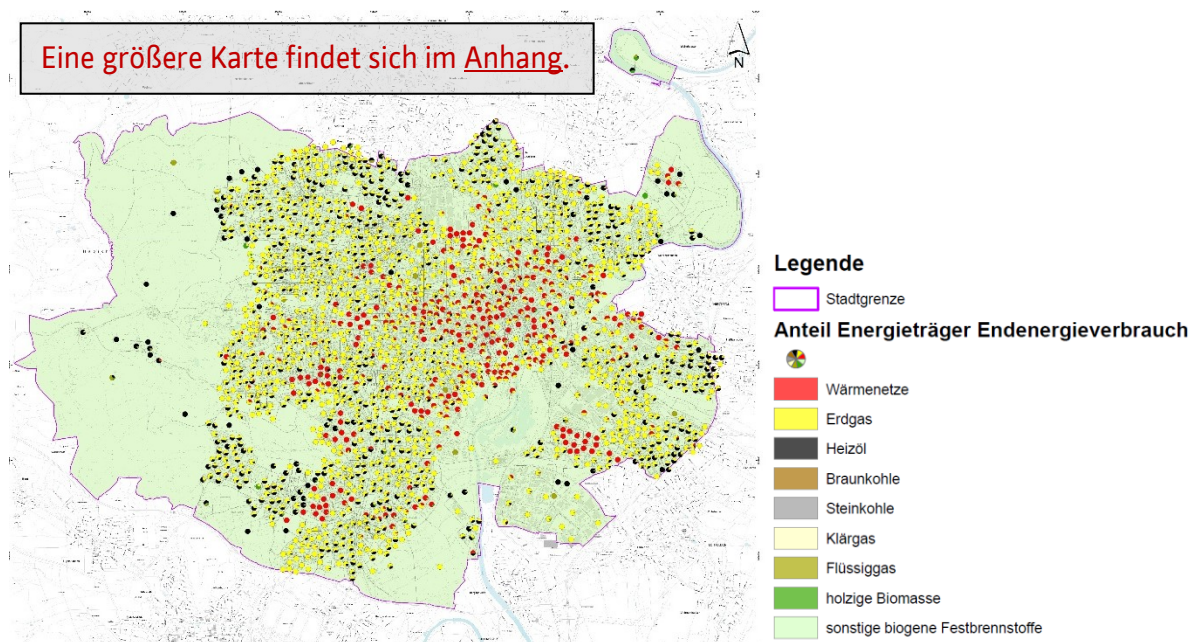
Energieträger	Industrie CO ₂ -Emissionen in t/a	GHD und Kommune CO ₂ -Emissionen in t/a	private Haushalte CO ₂ -Emissionen in t/a
Wärmenetze	4.529	40.948	51.604
Erdgas	30.397	124.912	248.824
Heizöl	446	8.716	63.072
Flüssiggas	6	448	682
Klärgas	0	513	0
holzige Biomasse	3	20	174
sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	2
Steinkohle	0	0	15
Braunkohle	0	0	379
Summe	35.381	175.557	364.753

Kern-Erkenntnis der Auswertung:

- Der Energieverbrauch in privaten Haushalten ist über nahezu alle Energieträger hinweg am höchsten (mit Ausnahme von Klärgas). Auch die absoluten CO₂-Emissionen der Privathaushalte sind im Vergleich zu Industrie und GHD höher.
- GHD und Kommune sind die zweitgrößten Wärmeverbraucher und CO₂-Emittenten.
- Die Industrie weist den geringsten absoluten Wärmeverbrauch und die geringsten CO₂-Emissionen auf.
- In allen Sektoren ist Erdgas derzeit der dominierende Energieträger.

Eine weitere Betrachtung sind die Anteile der genutzten Energieträger für die Wärmebereitstellung je Baublock. Die räumliche Verortung hilft ebenfalls ein Bild von der aktuellen Versorgungsstruktur zu bekommen.

Abbildung 3: Anteil der Energieträger am jährlichen Endenergieverbrauch für Wärme je Baublock



Kern-Erkenntnis der Auswertung:

- In Kernbereichen der Stadt spielen Wärmenetze eine wichtige Rolle.
- Abseits der Wärmenetze wird die Wärme überwiegend durch Erdgas und Heizöl bereitgestellt.
- Heizöl wird überwiegend an den Rändern der Stadt genutzt.

4.5. Analyse der Wärmeversorgung nach Sektoren

Um gezielte Maßnahmen entwickeln zu können, ist die sektorale Betrachtung von Wärmebedarfen und Emissionen notwendig. Die Verbrauchs- und Nutzungsmuster unterscheiden sich im Haushalts-, GHD- und Industriesektor deutlich, ebenso die

Möglichkeiten zur Umstellung auf klimafreundliche Alternativen. Die folgenden Abschnitte erläutern diese Unterschiede.

4.5.1. Private Haushalte

Die privaten Haushalte weisen den höchsten Energieverbrauch auf: Insgesamt werden hier etwa **1,53 Milliarden kWh pro Jahr** verbraucht. Hauptenergieträger ist wiederum Erdgas (über **1,0 Milliarden kWh**), gefolgt von Wärmenetzen (ca. **282 Millionen kWh**) und Heizöl (rund **203 Millionen kWh**). Entsprechend hoch fallen auch die Emissionen aus – diese belaufen sich auf etwa **364.753 Tonnen CO₂ pro Jahr**.

Die hohe Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zeigt, dass gerade bei den Privathaushalten ein großes Potenzial für CO₂-Einsparungen durch den Umstieg auf erneuerbare Energien oder den Anschluss an Wärmenetze besteht.

4.5.2. Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Kommune

Im Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Kommune entspricht der Endenergieverbrauch mit etwa **776 Millionen kWh pro Jahr** rund der Hälfte der privaten Haushalte. Der wichtigste Energieträger ist auch hier Erdgas mit circa **520 Millionen kWh pro Jahr**, gefolgt von Wärmenetzen (ca. 223 Millionen kWh). Die Gesamtemissionen betragen in diesem Bereich rund **175.557 Tonnen CO₂ jährlich**.

Dieser Sektor zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt an Gebäuden und Nutzungstypen aus, von Verwaltungsgebäuden über Geschäfte bis zu Produktionsstätten. Entsprechend differenziert müssen auch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Umstellung auf klimafreundliche Wärme umgesetzt werden.

4.5.3. Industrie

Der industrielle Sektor weist den geringsten absoluten Energieverbrauch für Wärme unter den drei betrachteten Bereichen auf. Insgesamt beträgt der Endenergieverbrauch der Industrie rund **153 Millionen kWh pro Jahr**, wobei Erdgas mit etwa **127 Millionen kWh** den größten Anteil ausmacht. Wärmenetze tragen mit rund **24,6 Millionen kWh** ebenfalls einen wesentlichen Anteil bei, während Heizöl und Biomasse nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die daraus resultierenden CO₂-Emissionen summieren sich auf rund **35.381 Tonnen pro Jahr**, wovon der größte Teil durch die Nutzung von Erdgas entsteht (rund 30.400 Tonnen pro Jahr).

Obwohl der Verbrauch im Vergleich zu den Haushalten und GHD/Kommune deutlich niedriger ist, spielt die Industrie aufgrund ihrer kontinuierlichen Wärmebedarfe eine wichtige Rolle bei der Nutzung von Abwärme und industriellen Energieeffizienzmaßnahmen.

4.5.4. Gesamtbilanz

Summiert über alle Sektoren entsteht für die Wärmeversorgung in Kassel pro Jahr ein CO₂-Ausstoß von etwa **575.691 Tonnen CO₂**. Davon entfallen etwa 97.081 Tonnen auf Wärmenetze und 478.610 Tonnen auf dezentrale Energieerzeugung. Erdgas ist dabei der bedeutendste Energieträger und zugleich der größte CO₂-Emittent. Wärmenetze und erneuerbare Energien bieten wichtige Hebel zur Senkung der Emissionen.

4.6. Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme

Die Wärmeversorgung in Kassel basiert überwiegend auf fossilen Energieträgern wie Erdgas, Heizöl, Flüssiggas, Steinkohle und Braunkohle. Daneben tragen jedoch auch erneuerbare Energien sowie unvermeidbare Abwärme zur Deckung des Wärmebedarfs bei. Unvermeidbare Abwärme entsteht beispielsweise in Müllverbrennungsanlagen oder industriellen Prozessen. Die Abwärme aus der Müllverbrennung gilt als unvermeidbar, da der Abfall weder recycelt werden kann, noch deponiert werden darf und somit thermisch verwertet werden muss. Die unvermeidbare Abwärme wird in Kassel schon in Teilen in Wärmenetze eingespeist, statt ungenutzt zu entweichen. Zusammen mit erneuerbaren Energien wie holziger Biomasse, Klärgas und sonstigen biogenen Festbrennstoffen bildet sie das Potenzial einer nachhaltigeren Wärmeversorgung.

Die folgende Tabelle 4 fasst die Endenergiemengen aller genutzten Energieträger zusammen und zeigt zugleich, welcher Anteil davon auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme entfällt. Besonders relevant ist dabei der Anteil der Wärmenetze: Ein Teil der dort bereitgestellten Wärme basiert auf Abwärme und erneuerbaren Quellen. Weitere erneuerbare Beiträge stammen aus Biomasse, Klärgas und sonstigen biogenen Festbrennstoffen. Zur Nutzung von Strom als Energieträger kann keine Aussage getroffen werden, da keine Daten zur Stromnutzung durch Stromdirektheizungen und Wärmepumpen verfügbar sind.

Insgesamt werden in Kassel jährlich rund **2,46 TWh** Wärme bereitgestellt. Davon entfallen **236 GWh – also 9,58 Prozent** – auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme. Die Tabelle 4 macht damit sichtbar, welcher Teil der Wärmeversorgung heute bereits ohne fossile Brennstoffe erfolgt und wo zukünftige Potenziale zur Dekarbonisierung bestehen. Damit zeigt sich: Der Anteil erneuerbarer Wärme ist heute noch relativ gering, das bietet also ein großes Ausbaupotenzial für die Zukunft.

Tabelle 4: Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Anteil erneuerbarer Energien bzw. Abwärme

Energieträger	Endenergie in kWh/a	Anteil Endenergie in Prozent	Anteil Abwärme/erneuerbare Energien in kWh/a	Anteil Abwärme/erneuerbare Energien in Prozent
Wärmenetze	529.211.532	21,48%	226.033.549	9,17%
Erdgas	1.683.889.022	68,34%		
Heizöl	233.014.771	9,46%		
Flüssiggas	4.732.794	0,19%		
Klärgas	2.136.024	0,09%		
holzige Biomasse	9.871.309	0,40%	9.871.309	0,40%
sonstige biogene Festbrennstoffe	99.264	0,00%	99.264	0,00%
Steinkohle	37.720	0,00%		
Braunkohle	880.870	0,04%		
Summe	2.463.873.306		236.004.122	9,58

4.7. Implikationen für die kommunale Wärmeplanung

- Sektorspezifische Maßnahmen sind nötig: Haushalte, GHD und Kommune und Industrie benötigen unterschiedliche Strategien für Effizienzsteigerung und Dekarbonisierung.
- Ausbau von Wärmenetzen und Integration erneuerbarer Quellen bzw. unvermeidbarer Abwärme (z. B. Abwasserwärme, Abwärme aus Müllverbrennung, Biomethan) bieten die größten Hebel für CO₂-Einsparungen.
- Dezentrale erneuerbare Lösungen sind besonders für Randlagen mit Einzelgebäuden relevant.
- Ein systematisches Monitoring des Wärmeenergieverbrauchs und der Emissionen ist für die weitere Planung notwendig.

Während die Kapitel 4.4, 4.5 und 4.6 das städtische Gesamtbild betrachten und den heutigen Wärmebedarf, die genutzten Energieträger und die verursachten Emissionen beleuchten, wird in Kapitel 4.8 die bestehende Energieinfrastruktur und die leitungsgebundene Wärmeversorgung im Detail betrachtet. Das darauffolgende Kapitel 4.9 analysiert die dezentrale Energieversorgung.

4.8. Relevante Infrastrukturanlagen für die Wärmeversorgung

Dieses Kapitel betrachtet die technische Infrastruktur, über die die Wärme in Kassel bereitgestellt wird. Die Art der Infrastruktur – insbesondere die Verfügbarkeit von Fern- / Nahwärmeleitungen oder Gasnetzen – entscheidet maßgeblich darüber, welche Wege zur Klimaneutralität der Wärmeversorgung in unterschiedlichen Stadtgebieten realisierbar sind.

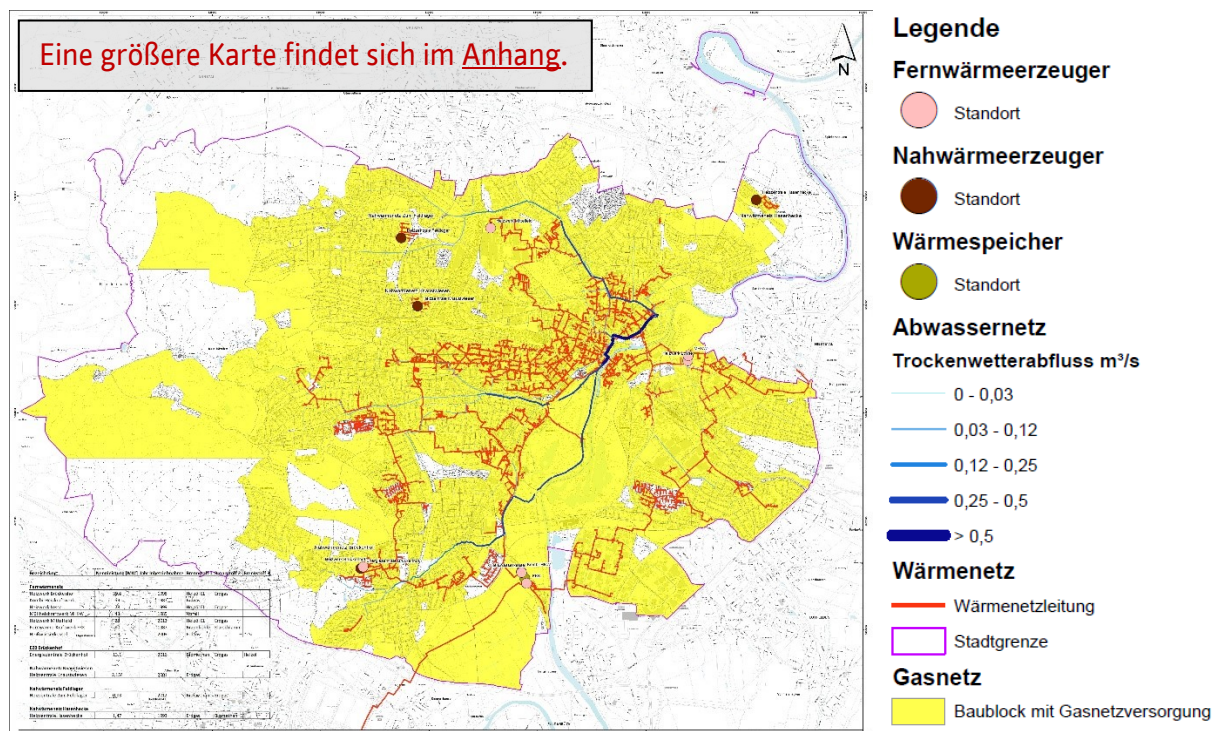
4.8.1. Wärme-, Gas- und Abwassernetze sowie Wärmeerzeugungsanlagen mit Einspeisung in Wärmenetze

Die Karte in Abbildung 4 visualisiert umfassend die vorhandene sowie geplante und genehmigte Infrastruktur im Bereich Wärme-, Gas- und Abwassernetze. Die Darstellung umfasst u. a.:

- Verlauf von Wärmeleitungen, Typ (Heißwasser), Temperatur, Trassenlängen, angeschlossene Gebäude, Inbetriebnahme-Jahre
- Gasversorgungsgebiete: Art des Gases (Methan/Wasserstoff), Leitungslängen, Anschlusszahlen
- Abwassernetze inkl. Trockenwetterabfluss zur Identifikation von Abwasserwärmepotenzialen
- Standorte heutiger und geplanter Wärmeerzeugungsanlagen (inkl. Kraft-Wärme-Kopplung), mit Leistung, Inbetriebnahme-Jahr und Energieträgern

Diese Informationen sind für die Bestandsanalyse wesentlich, da sie Aufschluss über die Verfügbarkeit und Erweiterungspotenziale bestehender Wärmenetze geben und damit eine zentrale Grundlage für zukünftige Aus- und Umbauentscheidungen bilden.

Abbildung 4: Infrastrukturkarte der Wärme-, Gas- und Abwassernetze inkl. Wärmequellen



Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es in Kassel einen Wärmespeicher mit einer Speicherkapazität von rund 200 MWh und einer Ein-/ Ausspeicherleitung von 20 MW. Darüber

hinaus sind keine bestehenden, geplanten oder genehmigten Wärme- oder Gasspeicher bekannt, die gewerblich betrieben werden. Ebenso existieren derzeit keine Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff oder synthetischen Gasen mit einer installierten Elektrolyseleistung von mehr als 1 Megawatt, sodass diese in der Karte nicht dargestellt werden.

4.8.2. Wärmenetze

Ein Teil der Wärmeversorgung in Kassel erfolgt zentral über leitungsgebundene Systeme. Hierbei wird Wärme in großen Anlagen – etwa Heizkraftwerken, Müllverbrennungsanlagen oder Energiezentralen – erzeugt und über Fern- oder Nahwärmenetze zu den Verbraucher*innen transportiert. Durch die Bündelung von Wärmequellen können größere Anlagen wirtschaftlich betrieben werden, was insbesondere die Nutzung von Abwärme aus Industrieprozessen oder Müllverbrennung erleichtert. Gleichzeitig ermöglicht die Verteilung über Wärmenetze eine Versorgung auch dort, wo einzelne Gebäude keine eigenen Wärmeerzeuger haben.

Die Analyse der Wärmenetze ist entscheidend, um:

- Ausbaupotenziale für Wärmenetze zu identifizieren.
- Effizienzpotenziale (z. B. Kraft-Wärme-Kopplung, Abwärmenutzung) zu erkennen.
- Möglichkeiten für den Einsatz erneuerbarer Energien systematisch einzuplanen.

Tabelle 5: Energieträger im Wärmenetz und ihr Beitrag zur Gesamtendenergie der Stadt Kassel

Energieträger leitungsge- bundene Wärme	Anteil an Wärmenetz- Brennstoffen in Prozent	Anteil an Gesamtendener- gie in kWh/a	Anteil an Gesamtendenergie in Prozent Bezugsgröße: Summe Endenergie aus Tabelle 4
Heizöl	1,57 %	8.286.871	0,34 %
Erdgas	7,90 %	41.809.425	1,70 %
Biomethan	5,50 %	29.096.032	1,18 %
Braunkohle	47,93 %	253.646.636	10,29 %
Klärschlamm	4,95 %	26.199.820	1,06 %
Abfall	32,16 %	170.172.748	6,91 %

Tabelle 6: Anteile der Energieträger im Wärmenetz

Kategorie	Brennstoffmenge (MWh/a)	Anteil (%)
Abwärme und erneuerbare Energien	183.005	42,71%
Fossile Energien	245.464	57,29%
Gesamt	428.469	100%

Tabelle 7: Anzahl von Hausübergabestationen der Fern- und Nahwärmenetze (STAND 2025)

Wärmeerzeugertyp	Anzahl	Energieträger
Hausübergabestation Fernwärme	2491	Fernwärme
Hausübergabestation Nahwärme	265	Nahwärme

Die Bestandsaufnahme zeigt, dass der Großteil der Wärme, die über Wärmenetze bereitgestellt wird, aktuell noch aus fossilen Energieträgern stammt, insbesondere aus Braunkohle (fast 48 % der Brennstoffe im Netz) und Erdgas. Gleichzeitig liefern Abfall, Biomethan und andere biogene Quellen bereits einen erheblichen Anteil nachhaltiger Wärme, zusammengekommen etwa 42,7 % der eingesetzten Brennstoffe. Die Anzahl der Hausübergabestationen liegt derzeit bei 2.756 Stück, wobei der Großteil mit rund 90 % auf die Fernwärme entfallen.

Erkenntnisse der Analyse:

- 57 % der leitungsgebundenen Wärme stammt noch aus fossilen Quellen, 43 % aus Abwärme oder erneuerbaren Energien.
- Abfall, Klärschlamm und Biomethan leisten bereits einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Wärmeversorgung.
- Potenziale bestehen besonders in der Nutzung von unvermeidbarer Abwärme aus Industrie und Müllverbrennung, aber auch in der Umstellung von Braunkohle- und Erdgasanteilen auf erneuerbare Quellen.

4.9. Dezentrale Wärmeerzeugung

Neben zentralen Wärmesystemen, bei denen Wärme in großen Anlagen erzeugt und über Fern- oder Nahwärmenetze verteilt und über Hausübergabestationen an die Gebäude übertragen wird, gibt es die dezentrale Wärmeerzeugung. Dezentrale Wärmeerzeuger sind zum Beispiel Wärmepumpen, Pelletöfen, Gasheizungen, Ölheizungen oder kleine Blockheizkraftwerke, die direkt vor Ort Wärme erzeugen. Dezentrale Heizungsanlagen spielen derzeit eine wesentliche Rolle in Kassels Wärmeversorgung. Sie versorgen aktuell den Großteil der Gebäude und bestimmen somit auch maßgeblich die Möglichkeiten für individuelle Sanierungsmaßnahmen oder den Umstieg auf erneuerbare Wärme.

4.9.1. Anzahl und Energieträger dezentraler Wärmeerzeuger

Bei der dezentralen Wärmeerzeugung wird die Wärme direkt in den einzelnen Gebäuden erzeugt, meist über Heizkessel, Kombiwasserheizer oder Blockheizkraftwerke. Aktuell haben Kombiwasserheizer den größten Anteil an Kassels dezentraler Wärmeerzeugung. Von insgesamt 21.106 Anlagen werden 21.060 mit Erdgas, 44 mit Flüssiggas und zwei mit Heizöl

betrieben. Heizkessel stellen eine weitere bedeutende Kategorie dar, mit insgesamt 21.255 Anlagen. Davon laufen 15.111 Geräte mit Erdgas, 5.818 mit Heizöl, 64 mit Flüssiggas, 260 mit holzigen Festbrennstoffen sowie jeweils ein Gerät mit Braunkohle, Steinkohle, Klärgas, sonstigen biogenen Festbrennstoffen und einem unbekannten Energieträger.

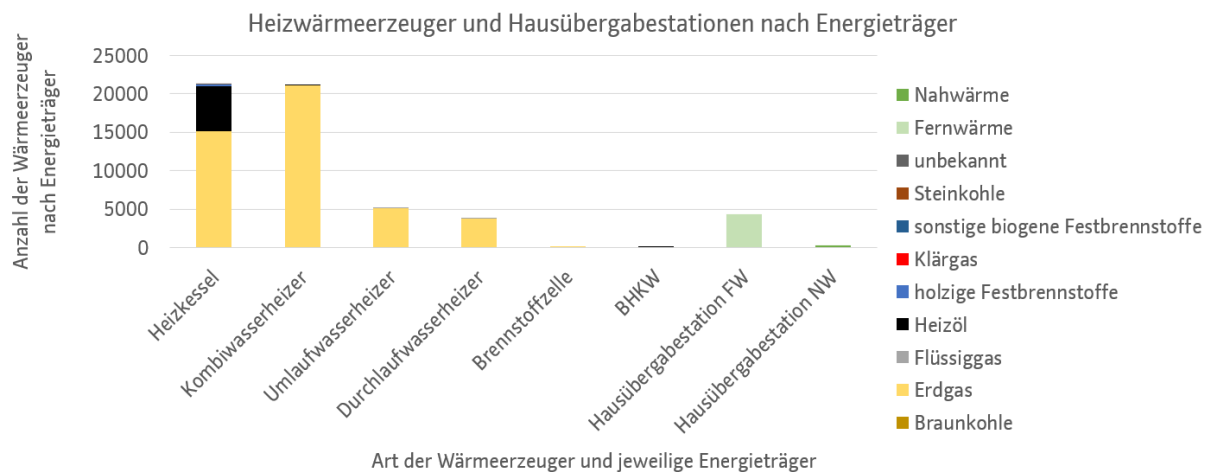
Die Umlaufwasserheizer werden überwiegend mit Erdgas betrieben (5.136 Anlagen), während 42 Geräte Flüssiggas nutzen. Bei den Durchlaufwasserheizern kommen 3.797 erdgasbetriebene und sechs flüssiggasbetriebene Anlagen zum Einsatz. Blockheizkraftwerke (BHKWs) sind mit 28 Anlagen vertreten, davon 26 erdgasbetrieben und zwei mit Heizöl. Außerdem gibt es 12 Brennstoffzellenanlagen, die ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, aus dem sie den Wasserstoff gewinnen.

Insgesamt zeigt sich deutlich, dass Erdgas der dominierende Energieträger bei dezentralen Wärmeerzeugern ist, gefolgt von Heizöl. Erneuerbare Energieträger wie Holz, Klärgas oder andere biogene Stoffe spielen bislang nur eine untergeordnete Rolle. Die nachfolgende Übersicht fasst die wichtigsten Wärmeerzeugertypen nach Anzahl und Energieträger zusammen:

Tabelle 8: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger nach Typ und Energieträger

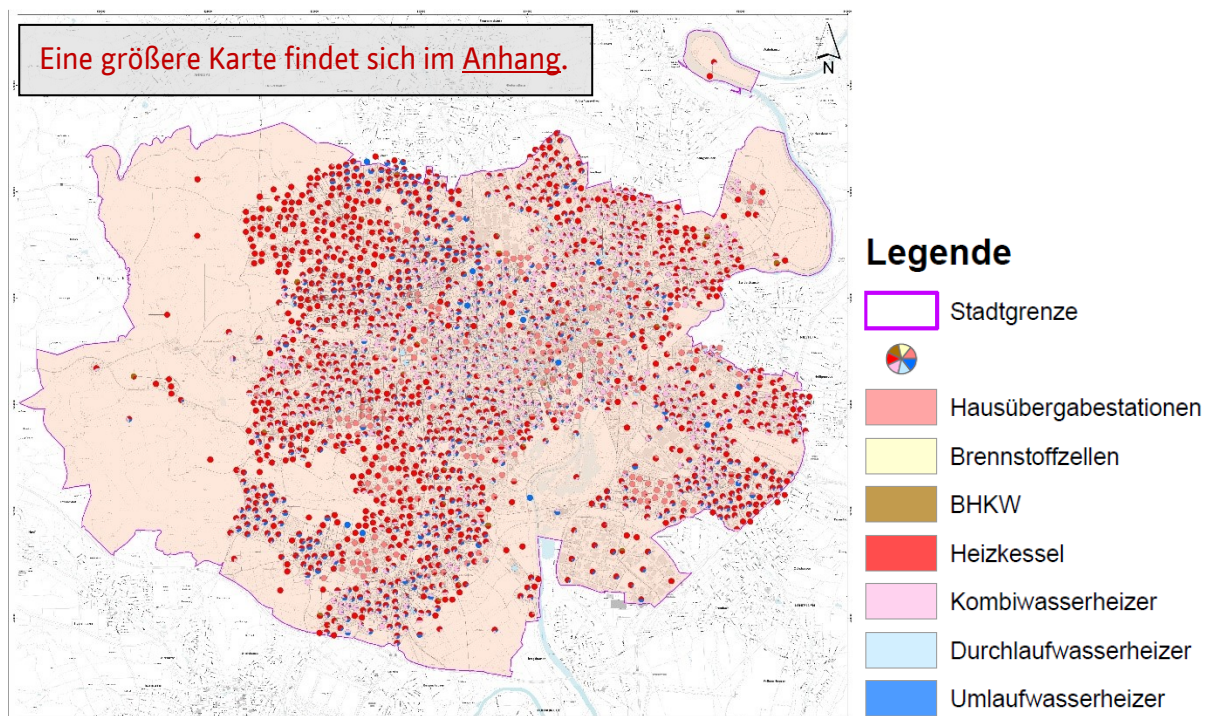
Wärmeerzeugertyp	Anzahl	Energieträger
BHKW	26	Erdgas
BHKW	2	Heizöl
Brennstoffzelle	12	Erdgas
Durchlaufwasserheizer	3.797	Erdgas
Durchlaufwasserheizer	6	Flüssiggas
Heizkessel	6	Braunkohle
Heizkessel	15.111	Erdgas
Heizkessel	64	Flüssiggas
Heizkessel	5.818	Heizöl
Heizkessel	260	holzige Festbrennstoffe
Heizkessel	2	Klärgas
Heizkessel	1	sonstige biogene Festbrennstoffe
Heizkessel	1	Steinkohle
Heizkessel	1	unbekannt
Kombiwasserheizer	21.060	Erdgas
Kombiwasserheizer	44	Flüssiggas
Kombiwasserheizer	2	Heizöl
Umlaufwasserheizer	5.136	Erdgas
Umlaufwasserheizer	42	Flüssiggas

Abbildung 5: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger und Hausübergabestationen nach Typ und Energieträger



Die Karte in Abbildung 6 zeigt die Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger und Wärmenetz-Hausübergabestationen, nach Art der Wärmeerzeuger in Form einer baublockbezogenen Darstellung. Das bedeutet, dass für jeden Baublock dargestellt wird, wie viele dezentrale Wärmeerzeuger welcher Art vorhanden sind. Diese Darstellung hilft, die Verteilung und Nutzung unterschiedlicher Wärmetechnologien in den einzelnen Baublocken verständlich zu machen.

Abbildung 6: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger und Hausübergabestationen, nach Art der Wärmeerzeuger in Form einer baublockbezogenen Darstellung



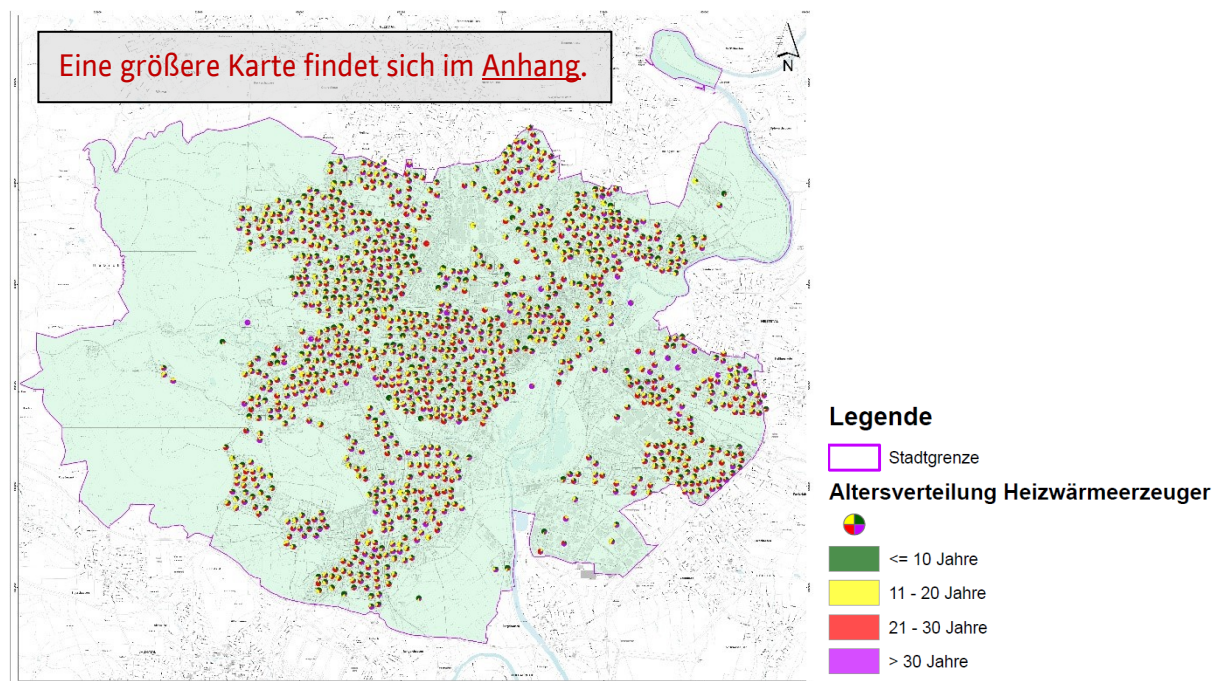
Kern-Erkenntnis der Analyse:

- Erdgas dominiert die dezentrale Wärmeversorgung, gefolgt von Heizöl.
- Erneuerbare Energieträger wie Holz, Klärgas oder andere biogene Stoffe spielen bislang nur eine untergeordnete Rolle.
- Hausübergabestationen für Fern- und Nahwärme spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Wärmeversorgung.
- In Randbereichen dominieren dezentrale Wärmeerzeuger, während in Kernbereichen der Stadt viele Hausübergabestationen der Fernwärme zu finden sind.

4.9.2. Alter der dezentralen Wärmeerzeuger

Eine wichtige Information zur Planung von Wärmenetzen und Maßnahmen zur Unterstützung des Heizungstauschs ist die Altersstruktur bestehender Wärmeerzeugungsanlagen. Ist der Anteil alter Heizungsanlagen in einem Bereich groß, kann hier eher damit gerechnet werden, dass zeitnah Heizungsanlagen ausgetauscht werden, da vermehrt Defekte auftreten können. Ist ein großer Anteil der Wärmeerzeuger hingegen noch jung, werden viele Heizungsanlagen voraussichtlich erst in einigen Jahren getauscht.

Abbildung 7: Altersstruktur dezentraler Wärmeerzeuger bezogen auf installierte Leistung



Kern-Erkenntnis der Analyse:

- Ein bedeutender Anteil an Heizungen ist älter als 30 Jahre. Hier besteht ein großes Potenzial kurzfristig auf erneuerbare Heizungsanlagen umzustellen.
- Ein ebenfalls großer Anteil der Heizungen ist bereits älter als 20 Jahre, sodass auch hier in den kommenden Jahren ein großes Umstellungspotenzial besteht.

- In Bereichen, in denen viele Heizungen jünger als 10 Jahre sind, könnte bei einem Wärmenetzausbau in den nächsten Jahren nur mit geringen Anschlussquoten der derzeit dezentral versorgten Heizungen gerechnet werden.

Implikationen für die kommunale Wärmeplanung

- **Dezentrale erneuerbare Lösungen fördern:** In Randlagen oder bei Einzelgebäuden sind Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Solarthermie besonders sinnvoll.
- **Schrittweise Dekarbonisierung fossiler Einzelheizungen:** Erdgas- und Ölheizungen sollten durch den Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz, oder durch erneuerbare, dezentrale Heizungslösungen ersetzt werden.

4.10. Räumliche Analyse des Wärmebedarfs

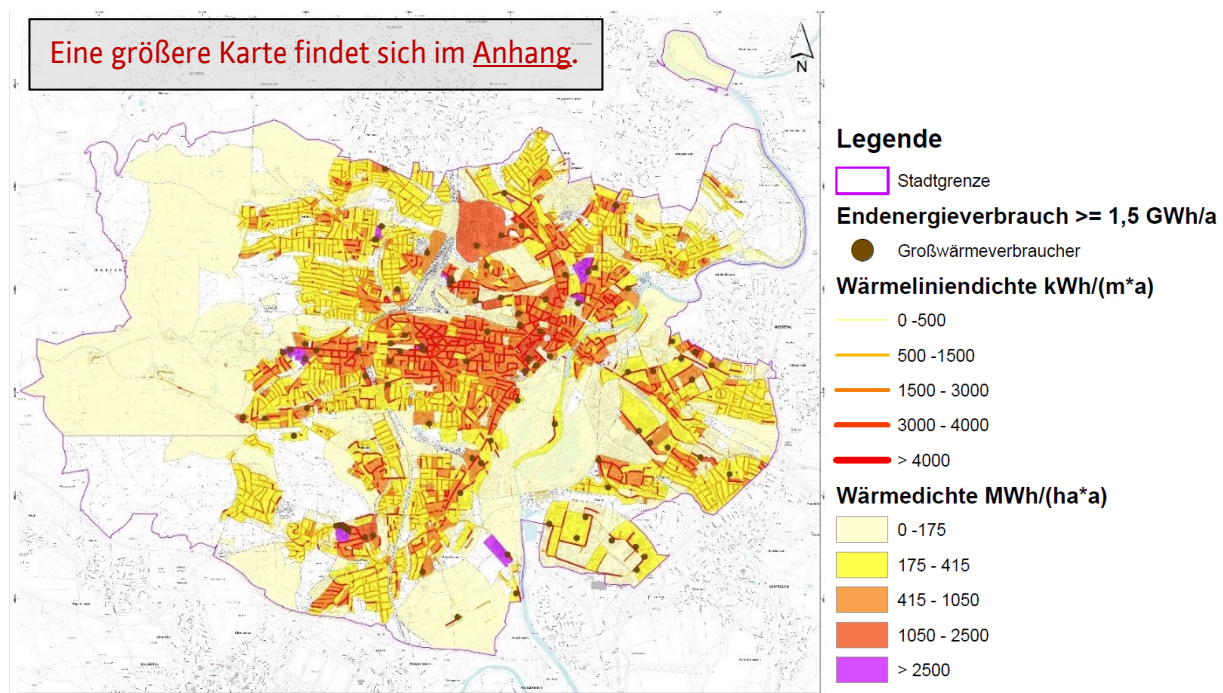
Die räumliche Analyse des Wärmebedarfs ermöglicht zu verstehen, wo der Wärmebedarf in Kassel besonders hoch ist und welche Gebiete sich daher für den wirtschaftlichen Betrieb von Wärmenetzen eignen könnten. Dabei wird der bestehende Wärmebedarf auf Baublockebene dargestellt, die Wärmebedarfe bezogen auf Straßenabschnitte visualisiert und die Standorte von Großverbrauchern räumlich aufbereitet.

Die Karte in Abbildung 8 visualisiert diese drei zentralen Aspekte der Wärmeversorgung:

1. **Wärmeverbrauchsichte:** Für einzelne Baublöcke wird dargestellt, wie viele Megawattstunden Wärme pro Hektar und Jahr verbraucht werden. So lässt sich erkennen, in welchen Bereichen der Energiebedarf besonders hoch ist.
2. **Wärmenetzdichte:** Die Karte zeigt, wie viele Kilowattstunden Wärme pro Meter und Jahr entlang der Straßenabschnitte benötigt werden. Dies macht sichtbar, welche Straßenabschnitte sich besonders für den Ausbau von Wärmenetzen eignen können.
3. **Großverbraucher:** Einzelne Standorte mit hohem Wärmebedarf sind markiert, sodass ihre Bedeutung für die Gesamtversorgung und mögliche Netzanschlüsse eingeschätzt werden kann.

Durch die Kombination dieser drei Darstellungen entsteht ein detailliertes, räumlich differenziertes Bild des Wärmeverbrauchs. Dies ist besonders nützlich, um den Ausbau von Wärmenetzen zu planen. In Kombination mit der Gebäudestruktur aus Kapitel 2 lassen sich daraus Bereiche ableiten, in denen Effizienz- und Suffizienzmaßnahmen in besonderem Maße möglich sind.

Abbildung 8: Räumliche Analyse der Wärmebedarfe



Implikationen für die kommunale Wärmeplanung

- **Quartiersbezogene Planung:** Die Kombination aus Wärmebedarfen, Energieträgern (Kapitel 3) und Gebäudestruktur (Kapitel 2) ermöglicht die Ableitung passgenauer Maßnahmen für Quartiere.
- **Wärmenetzausbau:** Stadtgebiete mit hoher Wärmebedarfsdichte sind ein Indiz dafür, dass hier Wärmenetze voraussichtlich wirtschaftlich betrieben werden könnten. Hier lohnt sich eine genauere Betrachtung. Besonders im Innenstadtbereich bieten sich Verdichtung und Erweiterung bestehender Wärmenetze an.
- **Dezentrale Wärmeversorgung:** Stadtgebiete mit geringer Wärmedichte sind ein Indiz dafür, dass Wärmenetze hier wahrscheinlich nicht wirtschaftlich sind, sodass insbesondere individuelle bzw. dezentrale Heizungslösungen im Vordergrund stehen werden. Besonders in Randlagen sind Wärmenetze oft wirtschaftlich wenig attraktiv; dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen oder vereinzelt auch Nahwärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien werden hier in der Regel sinnvoller sein.

Die räumliche Analyse liefert die Grundlage für eine strategische, kommunal verankerte Wärmeplanung. Sie gibt erste Indizien dafür, wo Wärmenetze wahrscheinlich effizient ausgebaut werden können und wo eher dezentrale Lösungen sinnvoll sind. Eine vertiefte Analyse, welche Stadtgebiete sich wahrscheinlich für die unterschiedlichen

Wärmeversorgungsarten eignen, erfolgt in der Einteilung in sogenannte voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete, in einem späteren Teil der Wärmeplanung. So können Maßnahmen gezielt priorisiert und die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Kassel wirksam vorangetrieben werden.

4.11. Fazit der Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse zeigt, dass die Wärmeversorgung in Kassel derzeit überwiegend auf fossilen Energieträgern basiert, allen voran Erdgas. Dies betrifft sowohl private Haushalte als auch den Gewerbe-Handel-Dienstleistungs-Bereich und weite Teile der Industrie. Gleichzeitig weist die Stadt ein gut ausgebautes Fernwärmesystem auf, das bereits einen erheblichen Anteil der Wärmebereitstellung abdeckt und aufgrund seiner Effizienz und Dekarbonisierungspotenziale ein zentraler Baustein der künftigen Wärmeversorgung bleiben wird.

Die Analyse der Energieinfrastruktur verdeutlicht, in welchen Stadtbereichen Wärmenetze bereits bestehen und genutzt werden können und wo aufgrund fehlender Netzstrukturen vorrangig dezentrale Lösungen zum Einsatz kommen müssen. Auch die Untersuchung der Gasnetze und dezentralen Heizsysteme zeigt, dass ein großer Teil der Gebäude noch mit fossilen Energieträgern beheizt wird und somit ein besonders hohes Transformationspotenzial aufweist. Dies gilt insbesondere für Bestandsgebäude mit ineffizienten Heizöl- oder Erdgasheizungen.

Die räumliche Auswertung des Wärmebedarfs verdeutlicht, dass hohe Bedarfsdichten vor allem in den dicht bebauten Quartieren im Stadtzentrum und in Teilen der Gründerzeit- und Nachkriegsbestände auftreten. Das ist ein erstes Indiz, dass sich diese Gebiete besonders gut für die Verdichtung und den Ausbau von Wärmenetzen eignen. Niedrigere Wärmebedarfsdichten in Randlagen sprechen hingegen eher für dezentrale erneuerbare Lösungen wie Wärmepumpen, oder in Einzelfällen für erneuerbare Nahwärmelösungen.

Die Analyse der Gebäudestruktur unterstreicht die Bedeutung energetischer Sanierungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Der hohe Anteil älterer und energetisch ungünstiger Gebäude zeigt, dass Effizienzsteigerungen parallel zur Umstellung der Wärmeversorgung notwendig sind, um die Klimaschutzziele zu erreichen.

Der weitere Ausbau und die Dekarbonisierung der Wärmenetze, die systematische Umstellung fossiler Einzelheizungen, sowie die Verbesserung der energetischen Gebäudesubstanz bilden dabei zentrale Handlungsfelder. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für eine folgende Potenzialanalyse (Erfassung von Potenzialen zur Bereitstellung von Wärme aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme) und die Entwicklung des Zielszenarios der kommunalen Wärmeplanung.

Zentrale Handlungsfelder für die kommunale Wärmeplanung

1. **Dekarbonisierung der Wärmenetze:** Ausbau und Transformation bestehender Fern- und Nahwärmesysteme unter Einbindung erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme.
2. **Umstellung fossiler Einzelheizungen:** Schrittweise Umstellung von Heizöl- und Erdgasanlagen auf klimafreundliche Technologien.
3. **Energetische Gebäudesanierung:** Reduzierung des Wärmebedarfs durch Verbesserung der Gebäudehülle, insbesondere in Quartieren mit vielen Altbauten mit hohem Wärmebedarf.

5. Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse bildet einen weiteren zentralen Baustein der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Kassel. Ihr Zweck besteht darin, eine fundierte und möglichst präzise Einschätzung der im Stadtgebiet verfügbaren Potenziale zur erneuerbaren Wärmeerzeugung sowie zur Senkung des Wärmebedarfs vorzunehmen. Grundlage ist die Identifikation und Bewertung zielkonformer Energiequellen – darunter insbesondere unvermeidbare Abwärme, Geothermie und solarthermische Ressourcen – sowie die Analyse ihrer räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit.

Im Fokus steht dabei nicht nur die Quantifizierung möglicher Wärmeerträge, sondern ebenso die Frage, wann diese Wärme bereitgestellt werden kann. Die Ergebnisse der Potenzialanalyse liefern wesentliche Grundlagen für die Ableitung eines belastbaren Zielszenarios und unterstützen die anschließende Einteilung des Stadtgebiets in Teilräume mit unterschiedlichen Wärmeversorgungsoptionen. Darüber hinaus bietet die Analyse wertvolle Anhaltspunkte für Wärmeversorger, Netzbetreiber sowie größere Wärmeverbraucher, welche lokalen Wärmequellen in weiterführenden Detailplanungen in Frage kommen können.

Damit schafft die Potenzialanalyse einen entscheidenden Orientierungsrahmen für die zukünftige strategische Ausrichtung der Wärmeversorgung Kassels auf dem Weg zu einer klimaneutralen, resilienten und langfristig wirtschaftlichen Wärmeinfrastruktur.

5.1. Datengrundlage und Methodik

Die Datengrundlage und Vorgehensweise zur Ermittlung der verschiedenen Wärme- und Effizienzpotenziale in der Stadt Kassel basieren auf einer Zusammenführung unterschiedlicher Informationsquellen aus Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Grundlage der Analyse sind räumliche Geoinformationssysteme (GIS), mit denen Daten zu Energiepotenzialen, Flächenrestriktionen und infrastrukturellen Voraussetzungen zusammengeführt und ausgewertet wurden.

Für die Bewertung lokaler Potenziale erneuerbarer Energien wurden Daten zu Biomasse, Geothermie, Solarthermie sowie industrieller und kommunaler Abwärme verwendet. Die Potenziale der dezentralen Biomassenutzung wurden aus der Biomassepotenzialstudie Hessen von 2009 abgeleitet. Diese stellt belastbare Angaben zu regional verfügbaren biogenen Rohstoffen bereit und ermöglicht eine Einschätzung möglicher Biomasseenergien innerhalb des Stadtgebiets Kassel.

Im Bereich der Geothermie fanden sowohl oberflächennahe als auch tiefegeothermische Potenziale Berücksichtigung. Grundlage für die Bewertung der oberflächennahen Geothermie bilden Daten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), die Informationen zu Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten sowie zu den

Durchlässigkeiten der obersten Grundwasserleiter enthalten. Damit konnte eine Einschätzung der Eignung verschiedener Gebiete für den Einsatz von Wasser/Wasser-Wärmepumpen vorgenommen werden.

Zur Identifikation geeigneter Flächen für Nahwärmekonzepte mit Solarthermie oder oberflächennaher Geothermie wurden in einem Geoinformationssystem (GIS) – entsprechend den Empfehlungen des Leitfadens für die kommunale Wärmeplanung – Freiflächen mit einer Mindestgröße von 2.000 Quadratmetern ermittelt. Um eine wirtschaftliche Anbindung zu ermöglichen, wurden nur Flächen berücksichtigt, die sich in einem Abstand von maximal 300 Metern zu Gebieten mit bestehendem oder zukünftigem Nahwärmepotenzial befinden. Zusätzlich wurde überprüft, ob diese Flächen innerhalb von Ausschlussgebieten für oberflächennahe Geothermie liegen.

Für industrielle und kommunale Abwärmepotenziale wurden zwei maßgebliche Quellen herangezogen. Industrielle Abwärmedaten stammen aus der Plattform für Abwärme des Bundesamts für effiziente Energieverwendung (BfEE) aus dem zweiten Quartal 2025. Ergänzend lieferten die von KASSELWASSER bereitgestellten Abwasserkanalverläufe die Grundlage für die Bewertung von Abwärmepotenzialen aus dem Abwassernetz. Analog zum Leitfaden für die kommunale Wärmeplanung wurden hierbei Kanalabschnitte mit einem Trockenwetterabfluss von mehr als 10 Litern pro Sekunde als potenziell nutzbar eingestuft und dargestellt.

Die Potenziale zur Dekarbonisierung der Fernwärme wurden der bereits erstellten Potenzialanalyse des Transformationsplans Fernwärme der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH (EWG) entnommen. Es liegt darin eine aktuelle und umfassende Erhebung aller örtlich verfügbaren Quellen für einen Ersatz fossiler Brennstoffe für die Fernwärme vor, darunter auch zu Ersatzbrennstoffen wie Abfall oder Klärschlamm, die für einen gebäudeindividuellen Einsatz nicht in Frage kommen.

Flächen, die aufgrund ihrer Schutzfunktion oder Gefährdungslage nicht nutzbar sind, wurden in Form von Restriktionsflächen in die Analyse integriert. Hierzu zählen Landschafts- und Naturschutzgebiete sowie Überschwemmungsflächen, die bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis betroffen wären. Diese Daten stammen aus eigenen, für die Wärmeplanung aufbereiteten Geodatenbeständen.

Schließlich wurde die Entwicklung des zukünftigen Wärmebedarfs durch Effizienzmaßnahmen im Gebäudebestand berücksichtigt. Die erwarteten Einsparungen im Heizwärmebedarf (Raumwärme und Trinkwarmwasser) wurden auf Basis der Faktoren aus dem Technikkatalog Wärmeplanung Version 1.1 (Fassung 2024) berechnet. Für denkmalgeschützte Objekte wurde abweichend davon eine jährliche Reduktion des Wärmeverbrauchs von 0,2 % angesetzt. Für Gebäude, die keiner Gebäudetypologie zugeordnet werden konnten, wurde eine Minderung von 1,2 % angenommen – analog zum Vorgehen im Transformationsplan der Fernwärme.

Außerdem flossen Erkenntnisse aus dem Projekt „Transformationsplan Klimaneutralität Industriepark Waldau“ der Stadt Kassel mit in die Potenzialanalyse ein.

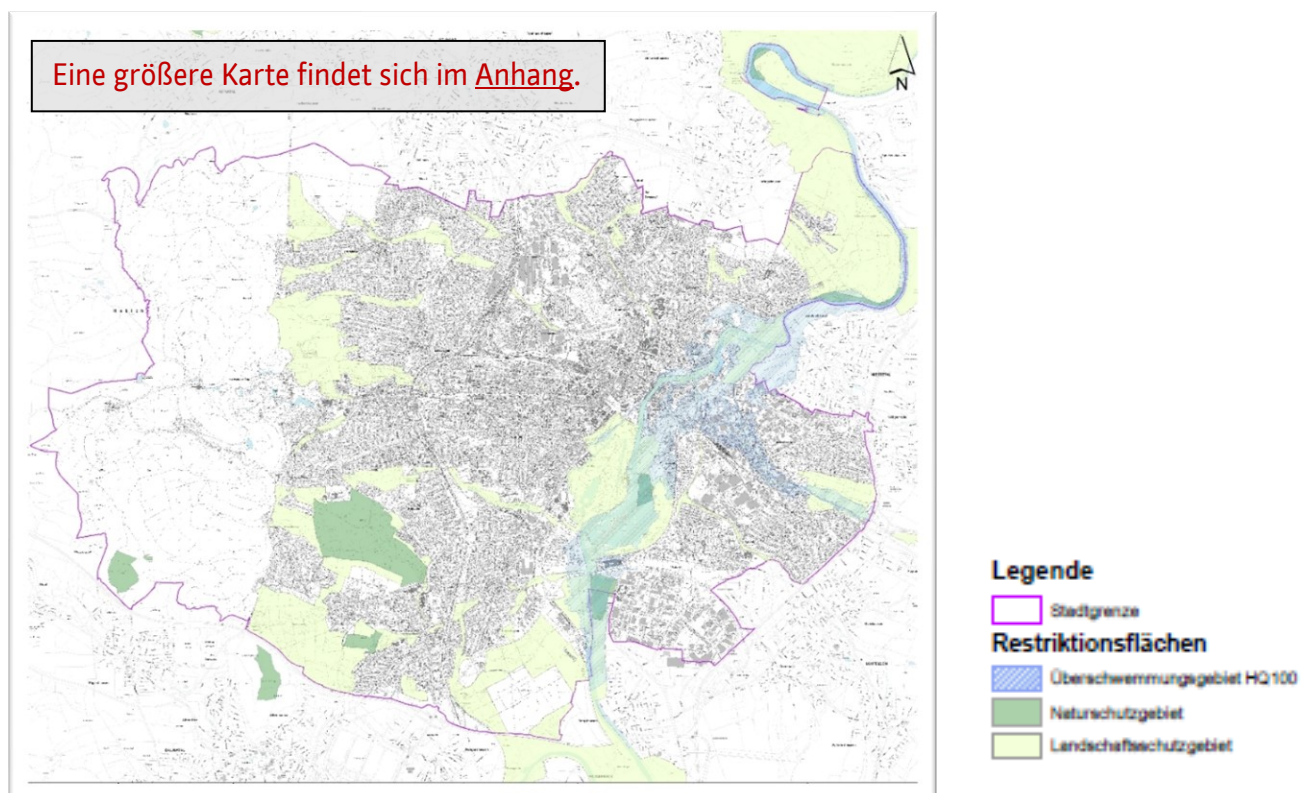
5.2. Restriktionsflächen

Bevor die Potenziale erneuerbare Wärme und unvermeidbarer Abwärme betrachtet werden, lohnt es sich einen Blick auf Flächen zu werfen, die eine Nutzung für Energiegewinnung und Energieinfrastruktur einschränken oder ausschließen. Dazu gehören unter anderem:

- Wasserschutzgebiete,
- Heilquellenschutzgebiete,
- Gebiete, die von 100-jährigen Hochwassern betroffen sind (Überschwemmungsgebiete)
- Naturschutzgebiete und rechtlich geschützte Biotope

Diese Bereiche sind in folgender Karte dargestellt und sollten bei der Planung von Energieinfrastruktur berücksichtigt werden.

Abbildung 9: Darstellung der Restriktionsflächen in Kassel



5.3. Energieeinsparpotenziale

5.3.1. Energieeinsparung durch energetische Sanierung von Gebäuden

Die energetische Sanierung des Gebäudebestands stellt einen der zentralen Hebel zur Reduktion des zukünftigen Wärmebedarfs in der Stadt Kassel dar. Aufgrund der hohen Anteile alter, teilweise unsanierter Gebäude – insbesondere vor Einführung der Wärmeschutzverordnung 1977/79 – bestehen hier erhebliche Einsparpotenziale. Im Rahmen der Potenzialanalyse wurden diese Potenziale näher untersucht.

Methodischer Ansatz

Die Analyse der Energieeinsparpotenziale basiert auf den Vorgaben und Parametern des Technikkatalogs Wärmeplanung Version 1.1 (Fassung 2024). Dieser Katalog definiert charakteristische Nutzenergiebedarfe für verschiedene Gebäudetypen – etwa Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH), Mehrfamilienhäuser (MFH) sowie Gebäude des Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungssektors (GHD). Die Bedarfswerte werden dabei differenziert nach Baualtersklassen, um die energetische Qualität der Gebäude realitätsnah abzubilden.

Zur Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Energiebedarfe werden im Technikkatalog zwei Szenarien betrachtet. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der angenommenen Effizienzsteigerungen der Gebäude: Ein Szenario geht von weiterhin eher hohen Energiebedarfen aus bzw. geringen Effizienzsteigerungen, das andere von stärker reduzierten Energiebedarfen bzw. höheren Effizienzsteigerungen. So lassen sich unterschiedliche Entwicklungspfade der Wärmebedarfe abbilden und bewerten.

Im Rahmen der Analyse wurde auf Basis dieser Szenarien untersucht, wie sich die Wärmedichten im Stadtgebiet für das Stützjahr 2035 und das laut Wärmeplanungsgesetz definierte Zieljahr 2045 entwickeln (die Stadt Kassel hat sich allerdings vorgenommen schnellstmöglich und damit deutlich vor 2045 klimaneutral zu werden). Dafür wurden die projizierten Energiebedarfe auf Ebene der Baublöcke visualisiert. Aus dem Vergleich der Szenarien mit der Wärmedichtekarte der Bestandsanalyse lässt sich ableiten, in welchen Stadtbereichen ein besonders hohes Energieeinsparpotenzial besteht und wo der Bedarf längerfristig auf einem stabilen Niveau bleibt (z.B. in Neubaugebieten).

Erwartbare Einsparpotenziale

Die errechneten und erwarteten Einsparpotenziale sind in den Tabellen für beide Szenarien dargestellt.

Tabelle 9: Prognostizierter Nutzwärmebedarf bei geringer Energieeinsparung nach Technikkatalog

	2030	2035	2040	2045
	Prognostizierter Nutzwärmebedarf bei geringer Energieeinsparung in GWh/a			
Heizwärme Wohngebäude	1.348,48	1.264,39	1.180,30	1.096,21
Heizwärme GHD/Kommune	613,01	583,57	554,13	524,69
Heizwärme Industrie	45,87	43,18	40,50	37,81
Prozesswärme	184,38	184,38	184,38	184,38
Gesamt	2.191,75	2.075,53	1.959,31	1.843,09

Tabelle 10: Prognostizierter Nutzwärmebedarf bei erhöhter Energieeinsparung nach Technikkatalog

	2030	2035	2040	2045
	Prognostizierter Nutzwärmebedarf bei erhöhter Energieeinsparung in GWh/a			
Heizwärme Wohngebäude	1.293,46	1.170,07	1.046,67	923,28
Heizwärme GHD/Kommune	602,65	565,80	528,96	492,11
Heizwärme Industrie	45,27	42,15	39,03	35,92
Prozesswärme	184,38	184,38	184,38	184,38
Gesamt	2.125,76	1.962,41	1.799,05	1.635,69

Abbildung 10: Aktueller und prognostizierter Nutzwärmebedarf in zwei Entwicklungsszenarien

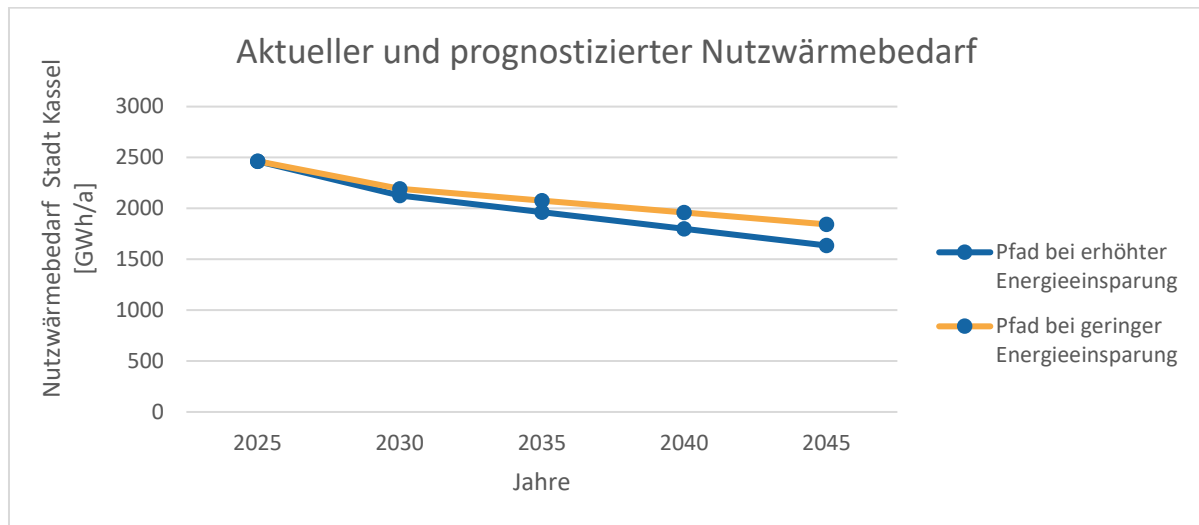
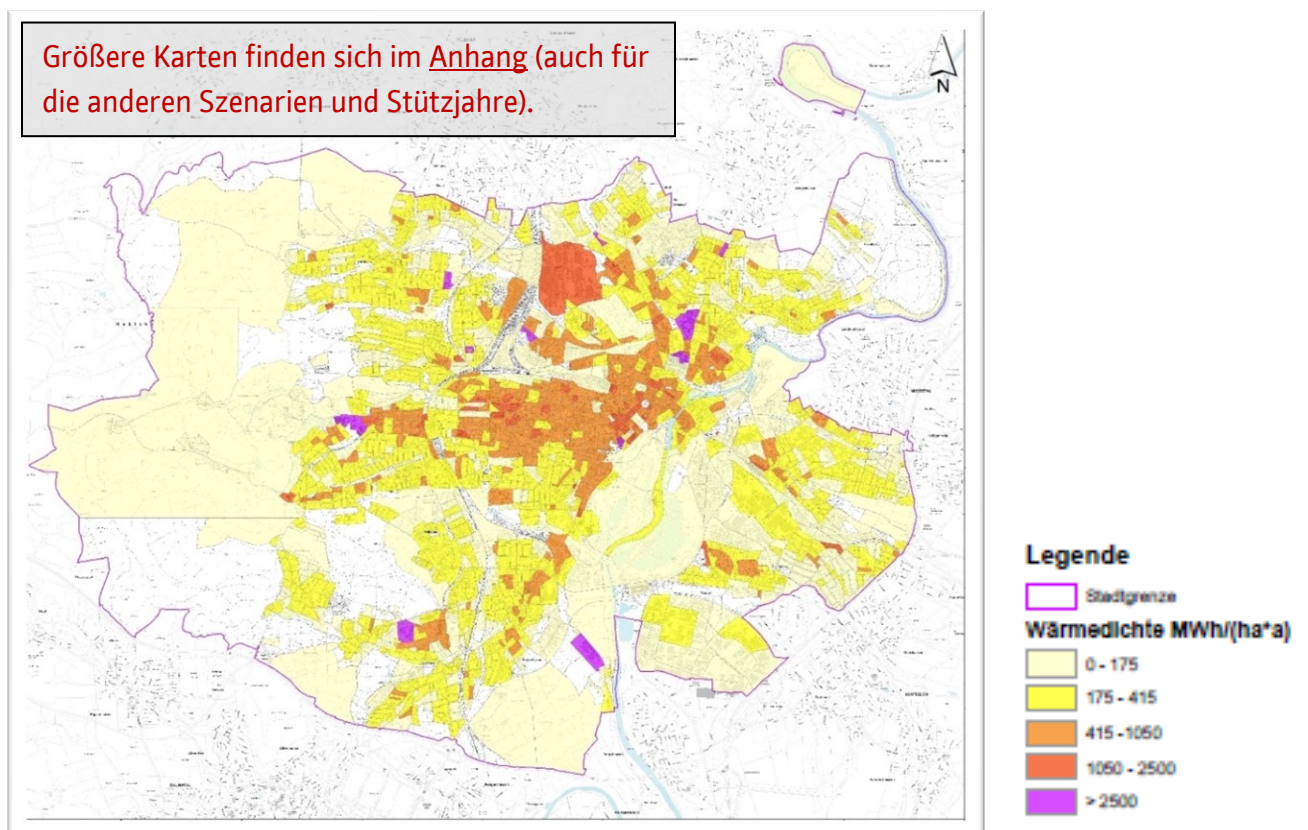


Abbildung 11: Prognostizierte Wärmedichte bei geringer Energieeinsparung nach Technikkatalog im Jahr 2045 (Klimaneutralitätsziel nach Wärmeplanungsgesetz; die Stadt Kassel strebt eine deutlich frühere Klimaneutralität an)



Bedeutung für die kommunale Wärmeplanung

Die modellierten Einsparpfade dienen insbesondere zwei Zielen:

1. Bewertung der zukünftigen Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen

Für Bereiche, die erst in einigen Jahren mit einem Wärmenetz erschlossen werden sollen, bieten die erwarteten Wärmedichtekarten einen Anhaltspunkt, ob auch in einigen Jahren noch mit ausreichend hoher Wärmeabnahme für ein Wärmenetz gerechnet werden kann, sodass der Betrieb wirtschaftlich möglich ist und bleibt.

2. Identifikation von Gebieten mit besonderem Beratungsbedarf

In Gebieten mit hohem Altbaubestand und großem Einsparpotenzial verändern sich langfristige Wärmelasten stärker als in jüngeren Quartieren wie z.B. in Neubaugebieten. Daraus leiten sich andere Bedarfe und Möglichkeiten ab – so besteht zum Beispiel in Gebieten mit hohem Einsparpotenzial absehbar mehr Beratungsbedarf für energetische Sanierungen.

Fazit

Die energetische Sanierung trägt in Kassel entscheidend zur Reduktion des zukünftigen Wärmebedarfs bei. Je nach gewähltem Szenario liegt das theoretisch erreichbare Einsparpotenziale bei rund 25–33 % für das Zieljahr 2045 im Vergleich zu 2025. Insbesondere im Altbaubestand vor 1979 gibt es deutliche Einsparpotenziale, wie die oben gezeigten Karten deutlich machen. Ihre tatsächliche Hebbbarkeit hängt jedoch maßgeblich von der Investitionsbereitschaft, der Förderkulisse und der Eigentümerstruktur ab.

Für die kommunale Wärmeplanung bilden die modellierten Szenarien eine Grundlage, um die zukünftige Entwicklung der Wärmebedarfe realistisch abzuschätzen und darauf aufbauend ein effizientes, wirtschaftliches und klimaverträgliches Szenario für die Wärmeversorgung der Zukunft zu entwickeln.

5.3.2. Energieeinsparung durch Effizienzmaßnahmen in Industrie und Gewerbe (inkl. Energieträgersubstitution)

Die Potenziale im Sektor Industrie und Gewerbe zur Reduktion ihres Wärmebedarfs sowie zur Umstellung auf erneuerbare Wärmeerzeugung lassen sich in zwei Kategorien gliedern:

1. **Heizwärme** (v. a. Raumwärme für Hallen, Verwaltungsbereiche, Werkstätten)
2. **Prozesswärme und Prozessabwärme**

Im Unterschied zu Haushalten hängen die absoluten Wärmeverbräuche von Unternehmen nicht nur von Effizienzmaßnahmen ab, sondern stark von der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Produktionsausweitung oder Standortvergrößerung kann die Effekte technologischer

Effizienzmaßnahmen überlagern. Effizienz bleibt dennoch zentral – aus Kostengründen ebenso wie im Hinblick auf Dekarbonisierung und Versorgungssicherheit.

In Kassel gibt es keine Industrien mit klassischem Groß-Prozesswärmebedarf, wie z.B. Raffinerien, Stahl- und Hüttenwerke oder chemische Industrien. Der größte Teil der benötigten Wärme entfällt daher auf die Heizwärmeversorgung v.a. für die Bereitstellung von Raumwärme. Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung wurden die größeren verbrauchenden Unternehmen auch nach ihren geplanten Energieeffizienz- und -transformationsvorhaben befragt. Der Rücklauf war marginal, sodass an dieser Stelle keine Aussage über konkretere hebbare Potenziale getroffen werden kann.

Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass Wärmepotenziale für Industrie und Gewerbe in der Stadt Kassel in erster Linie bei der Transformation der Heizenergie liegen. Vorrangig bieten eine Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmenetze, oder falls nicht möglich, auf unternehmensindividuelle Wärmepumpen die Optionen für eine Dekarbonisierung. Einsparpotenziale gibt es insbesondere bei der Optimierung der Anschlussleistung an Wärmeversorgungsnetze und bei der Wärmerückgewinnung in den Unternehmen.

Bei Gebäuden, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet wurden, gibt es zudem Einsparpotenziale bei der energetischen Sanierung der Gebäudehülle, vor allem bei Gebäuden mit einer großen Nutzfläche und/oder Büronutzung oder büroähnlicher Nutzung. Im Rahmen des Projekts „Transformationsplan Klimaneutralität Industriepark Waldau“ hat die Stadt Kassel im dortigen Industriepark bereits Unternehmensbegehungen durchgeführt, um charakteristische Heizwärmeeffizienzpotenziale typischer Unternehmen herauszuarbeiten. Dabei hat sich herausgestellt, dass besonders bei den verbreiteten Gewerbealtbauhallen in Leichtbauweise umfangreiche energetische Sanierungen der Gebäudehülle unwirtschaftlich sind, und ein Abriss und Neubau kostengünstiger wären.

Weiterhin hat sich gezeigt, dass die wenigsten Unternehmen, die nicht nach Energieeffizienzgesetz EnEg dazu verpflichtet sind, professionelle Energieberatungen in Anspruch nehmen. Hier wird vor allem für Unternehmen mit einem Wärmebedarf von über 300 MWh pro Jahr oder installierten Heizölwärmeerzeugern mit einer Gesamtnennwärmeleistung über 100 kW ein Potenzial durch Energieberatungen nach DIN V 18599 oder Energieaudits nach EN 16247 gesehen.

Die Bereitstellung von Prozesswärme spielt in den meisten Unternehmen in Kassel eine untergeordnete Rolle. Hier liegt das grundsätzliche Potenzial zunächst in der individuellen Prozessoptimierung und der Prozessabwärmenutzung im Unternehmen. Da die Industriesektoren sowohl untereinander als auch innerhalb ihrer Strukturen sehr unterschiedlich sind, lassen sich keine einheitlichen Potenziale zur Reduktion des Wärmebedarfs bestimmen. Daher werden die aktuellen Verbrauchswerte für die kommenden Jahre unverändert fortgeschrieben. Für die Dekarbonisierung der Prozesswärme könnte diese

zukünftig durch Wärmenetze, elektrisch betriebene Wärmeerzeuger, solarthermische Anlagen oder durch grüne Gase bereitgestellt werden.

Unternehmen mit größeren Prozesswärmebedarfen befinden sich hauptsächlich im Industriepark Mittelfeld. Aus Vorabgesprächen wurde deutlich, dass den Unternehmen Einsparpotenziale und Dekarbonisierungsoptionen oft nur unzureichend bekannt sind. Daher soll ab 2026 zusammen mit der Universität Kassel das Forschungsprojekt COWIM (CO₂-neutrale Wärmeversorgung Industriepark Mittelfeld) gestartet werden, welches genau diese Potenziale erheben und konkrete praktische Umsetzungsmaßnahmen adressieren soll.

5.3.3. Energieeinsparung durch verändertes Nutzerverhalten

Ein verändertes Nutzerverhalten stellt eine relevante und vergleichsweise kostengünstige Möglichkeit dar, Energiebedarfe zu reduzieren. Neben baulichen und anlagentechnischen Effizienzmaßnahmen kann bereits das bewusste Handeln der Gebäudenutzerinnen und -nutzer einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion des Wärmebedarfs leisten. Durch einfache Verhaltensanpassungen können Einsparungen im Bereich von 5 bis 15 Prozent des jährlichen Heizenergieverbrauchs realisiert werden.

Zu den maßgeblichen Maßnahmen zählen das Absenken der Raumtemperaturen um ein bis zwei Grad Celsius, die Reduktion von Heizzeiten bei Abwesenheit, ein bedarfsorientiertes Stoßlüften statt dauerhaftem Kippen der Fenster, sowie der bewusste Einsatz von Warmwasser. Auch eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage und die Nutzung moderner Regelungstechnik, etwa Raumthermostate oder programmierbare Zeitsteuerungen, können den Energieverbrauch reduzieren.

Diese Maßnahmen erfordern keine größeren Investitionen und lassen sich kurzfristig umsetzen. Ihr Potenzial liegt insbesondere in der Breitenwirkung, da sie in nahezu allen Gebäudetypen realisierbar sind. Ergänzend können Informations- und Beratungsangebote – wie beispielsweise Energieberatungen oder gezielte Öffentlichkeitsarbeit – das Bewusstsein für energieeffizientes Verhalten stärken und langfristig etablieren.

5.4. Nutzung von Abwärme

5.4.1. Bestehende Abwärmequellen

Unvermeidbare Abwärme entsteht beispielsweise bei der Verbrennung von Abfall oder in Industrieprozessen, die hohe Wärmebedarfe haben. Diese unvermeidbare Abwärme ist eine Option für die Verwendung in Wärmenetzen, da sie als Wärmequelle quasi kostenfrei anfällt und ohne Nutzung im Wärmesektor ungenutzt verloren gehen würde. Liegt die Abwärmtemperatur über der Temperatur im Wärmenetz, kann die Abwärme direkt genutzt

werden, ansonsten muss die Temperatur durch Wärmepumpen auf das Niveau der Wärmenetze angehoben werden.

Grundsätzlich gibt es drei große Quellen für Abwärme, die auch im Transformationsplan Fernwärme der Städtische Werke AG bezüglich ihrer Potenziale in Kassel vertiefend betrachtet worden sind. Das sind Abwärme aus:

- Müllverbrennung
- Abwässern
- Industrieprozessen
- Elektrolyseuren
- Rechenzentren

Da in Kassel derzeit keine Elektrolyseure und Rechenzentren bestehen, liegt der Fokus hier auf Abwärmepotenzialen aus der Müllverbrennung, aus Abwasser und aus Industrieprozessen.

In Industrieprozessen ist der Anfall von Prozessabwärme in Menge und Temperaturniveau vor allem abhängig von der Branche und der Größe des Unternehmens. Besonders in der chemischen Industrie, in Raffinerien, in der Papier- und Lebensmittelproduktion und in der Metallerzeugung und -verarbeitung fallen große Mengen an Abwärme an. Im Sinne der Energieeffizienz sollten Unternehmen zunächst versuchen, die Abwärmemengen im Prozess bestmöglich zu reduzieren und die dennoch entstehende Abwärme im eigenen Unternehmen zu verwerten. Nur wenn nach Ausschöpfung aller Optionen noch Abwärme in erheblichen Größenordnungen anfällt, sollte eine Abgabe an Wärmenetze angestrebt werden.

Die Nutzung kleiner Abwärmemengen (z.B. aus Supermärkten oder kleinen Gewerbebetrieben) ist in der Regel unwirtschaftlich, da die Investitionskosten für einen Netzanschluss hoch sind, Wärmepumpen für niedrige Temperaturniveaus notwendig sind und die möglichen Erlöse aufgrund der geringen Mengen begrenzt sind.

Die derzeit in Kassel bestehenden Abwärmepotenziale wurden der Plattform für Abwärme der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) im August 2025 entnommen. Insgesamt wurde an elf Standorten im Stadtgebiet ein Abwärmepotenzial an die Bundesstelle gemeldet, mit Potenzialen zwischen 6 MWh/a und 25.039 MWh/a.

Die größten Meldungen stammen von:

- Dem Müllheizkraftwerk Am Lossewerk (25.039 MWh/a) und dem
- Heizkraftwerkskomplex Denkhäuser Straße (20.265 MWh/a).

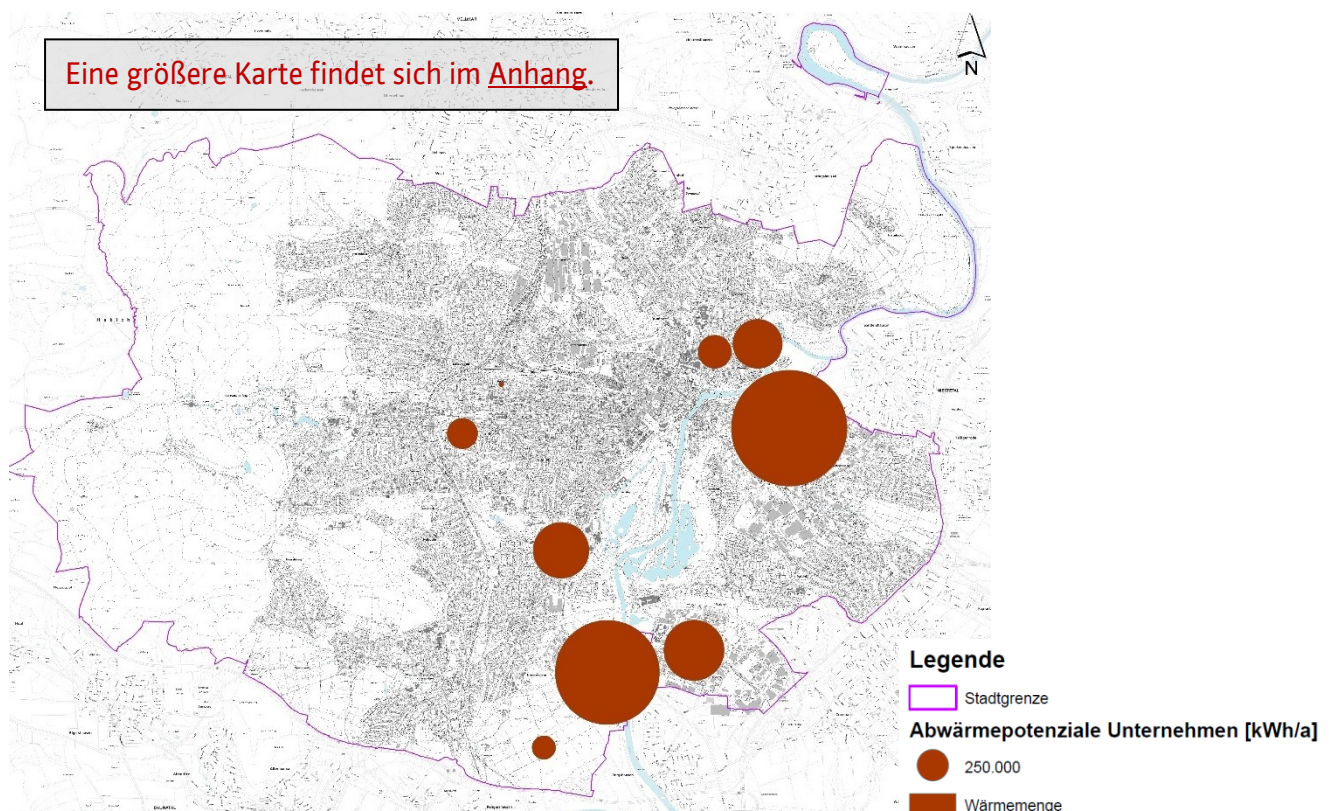
Die jeweils größten Quellen speisen bereits heute teilweise in das Fernwärmenetz ein. Insgesamt wurden im Stadtgebiet Kassel rund 67.000 MWh/a Abwärme gemeldet – diese Mengen sind jedoch für die Fernwärme aus verschiedenen Gründen nicht gänzlich verfügbar:

- sie werden bereits unternehmensintern verwendet,

- sie sind nicht kontinuierlich verfügbar,
- das Mengen- oder Temperaturniveau ist zu gering,
- die Distanz zum Fernwärmenetz verhindert eine wirtschaftliche Nutzung oder
- eine saisonale Speicherung der anfallenden Abwärme im Sommer ist derzeit nicht möglich.

Ein bisher ungenutztes Potenzial, welches zukünftig erschlossen werden könnte, ist die Abwärme aus verschiedenen Anlagenteilen des Klärwerks, die rund 4.566 MWh/a beträgt. Inwieweit diese Abwärmemenge erschlossen werden kann, ist noch zu prüfen. Hinzu kommt die Abwärme, die dem Abwasser entnommen werden kann (siehe Abschnitt „Abwasser“ auf Seite 54). Hier kann von einem technischen Wärmepotenzial von jährlich rund 83.000 MWh/a ausgegangen werden. Die Wärmenutzung aus dem Abwasser ist Bestandteil des Transformationsplans Fernwärme der Städtische Werke AG und befindet sich derzeit bereits in der konkreten Planung zur Umsetzung.

Abbildung 12: Abwärmepotenziale in Kassel laut der Plattform für Abwärme der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) (STAND: August 2025)



5.4.2. Fazit Abwärme

Die größten Abwärmequellen in Kassel – insbesondere das Müllheizkraftwerk und der Heizkraftwerkskomplex Dennhäuser Straße – speisen bereits heute in das Fernwärmenetz ein. Weitere industrielle Potenziale kommen für eine Nutzung in Wärmenetzen nicht in Frage, da

die Abwärme von Betrieben selbst genutzt wird oder andere Voraussetzungen nicht gegeben sind, wie zum Beispiel die zeitliche Verfügbarkeit oder das Temperaturniveau. Daher sind die nutzbaren und noch nicht erschlossenen Abwärmepotenziale gering. Ein bisher ungenutztes Potenzial ist dabei die Abwärme aus dem Klärwerk Kassel (ca. 4.500–4.600 MWh/a). Hier ist noch zu prüfen, in welchem Umfang genau diese Abwärme erschlossen werden kann.

5.5. Potenziale zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien

5.5.1. Potenziale für gebäudeindividuelle Heizwärmeversorgung und dezentrale Wärmenetze

Wärmepumpen

Luft/Wasser-Wärmepumpen

Für die Aufstellung von Luft/Wasser-Wärmepumpen gibt es in Hessen seit 2022 keine Abstandsregelungen zu Nachbargrundstücken mehr, wenn das Außengerät der Wärmepumpe eine Höhe von zwei Metern oder eine Länge von mehr als drei Metern entlang der Grundstücksgrenze nicht überschreitet. Grundsätzlich sind sie nicht genehmigungspflichtig. Sofern es bestehende Restriktionen z.B. durch Bebauungspläne oder Schutzgebiete gibt, sind Wärmepumpen regelhaft zu genehmigen, da sie nach Wärmeplanungsgesetz WPG und Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG von überragendem öffentlichem Interesse sind.

Bei der Planung der Luft/Wasser-Wärmepumpe müssen bestimmte Grenzwerte bei den Geräuschemissionen eingehalten werden. Insbesondere die Grenzwerte für Geräusche in der Nacht sind hier wichtig einzuhalten, dies sollten Eigentümerinnen und Eigentümer gemeinsam mit dem Fachbetrieb prüfen und sicherstellen, der die Wärmepumpe installiert. Die Aufstellung des Außengeräts erfolgt gebäudeindividuell und wird vor allem von der Position des Innengeräts und den verfügbaren Außenflächen bestimmt. Daher treten auch die Schallemissionen gebäudeindividuell auf. Einer Überschreitung der nächtlichen Grenzwerte kann z.B. durch eine optimierte Aufstellung des Außengeräts, durch die Auswahl von Außengeräten mit geringen Schallemissionen oder durch Schallschutzabdeckungen entgegengewirkt werden. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass schallschutztechnische Restriktionen oder Abstandsregelungen heute für die Installation von Luft/Wasser-Wärmepumpen im Regelfall kein Hemmnis mehr darstellen.

Seit 2024 müssen neue Wärmepumpen beim Betreiber des Stromverteilnetzes angemeldet werden. Der Stromnetzbetreiber ist gesetzlich verpflichtet, das Verteilnetz entsprechend den sich ändernden Anforderungen auszubauen.

Luft/Wasser-Wärmepumpen sind heute in Leistungsklassen erhältlich, mit denen bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reihenhäuser problemlos beheizbar sind. Es sind Vorlauftemperaturen bis zu 80°C erreichbar. Allerdings sollten die Vorlauftemperaturen ca.

55°C nicht überschreiten, um einen verbrauchsarmen Betrieb zu ermöglichen, was bei den meisten Bestandsgebäuden bereits heute möglich ist. Eine Umstellung auf Flächenheizungen, wie z.B. Fußbodenheizungen, ist nicht notwendig, es kann aber die Effizienz der Wärmepumpe weiter erhöhen.

Benötigen Bestandsgebäude mehr als 55°C Vorlauftemperatur ist ein Betrieb ebenfalls möglich. In diesem Fall ist es empfehlenswert mit einem Energieeffizienzexperten oder einer Energieeffizienzexpertin zu besprechen, ob Heizkörper vergrößert oder eine zusätzliche Gebäudedämmung vorgenommen werden kann. Die Jahresarbeitszahl (Verhältnis erzeugter Wärme zu benötigtem Strom pro Jahr) einer Luft/Wasser-Wärmepumpe liegt bei unsanierten Bestandsgebäuden im Mittel bei etwa 2,7 (vgl. Technikatalog Wärmeplanung Version 1.1 (Fassung 2024)), je nach Sanierungszustand und Wärmeübergabesystem im Haus (Heizkörper/ Fußbodenheizung etc.) kann diese nach oben oder unten abweichen.

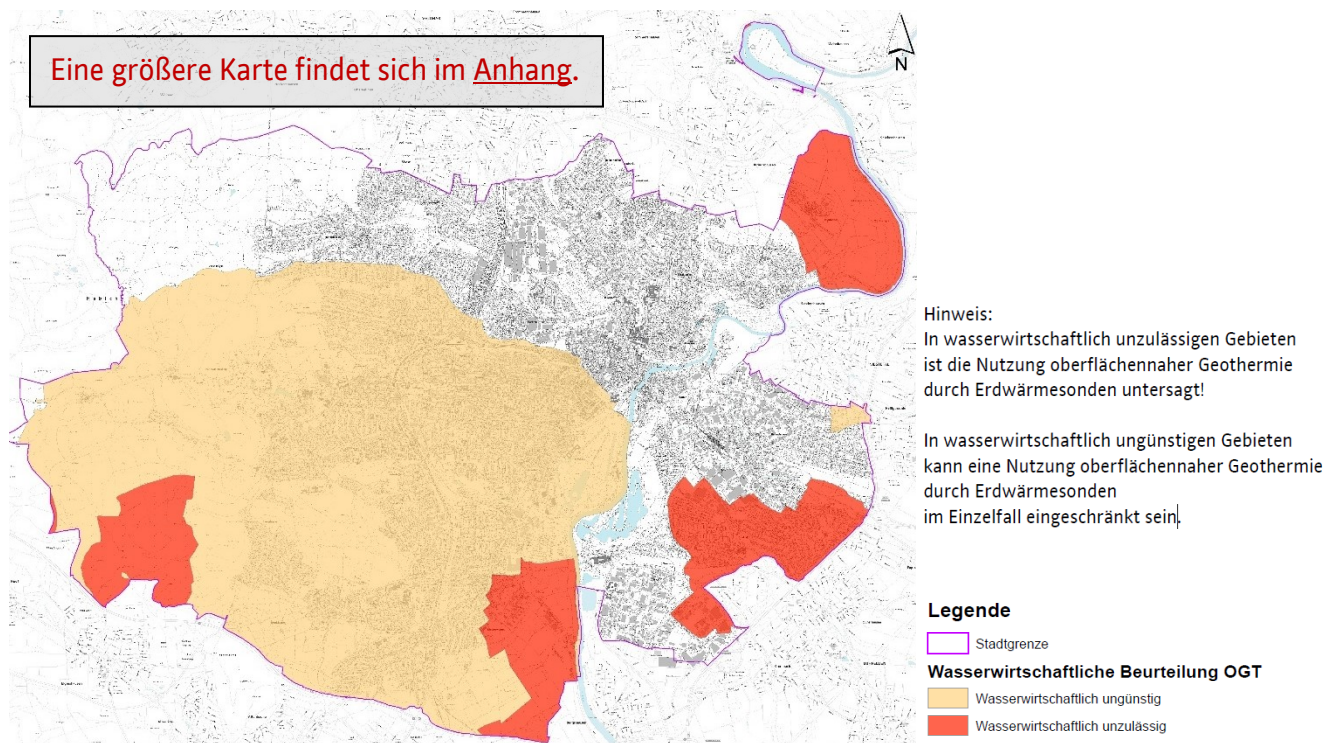
Werden Luft/Wasser-Wärmepumpen als sogenannte Kaskade – also ein System aus mehreren Wärmepumpen, die gemeinsam geregelt stufenweise die Leistung erhöhen und dem Bedarf anpassen – installiert, lassen sich auch größere Mehrgeschosswohnungsbauten mit ihnen beheizen.

Erdwärmegestützte Wärmepumpen

Für die Installation von erdwärmegestützten Wärmepumpen (Wasser/Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen) zur Nutzung oberflächennaher Geothermie ist in Kassel die Genehmigung der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde einzuholen, soweit die Tiefe der Bohrung weniger als 100 Meter beträgt. Darüber hinaus gehenden Bohrungen benötigen eine bergrechtliche Genehmigung.

In Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten (außer WSG IIIB und HQSG III/2 und B) sind Wasser/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen – unabhängig von der Tiefe – wasserwirtschaftlich unzulässig. In Kassel sind Teilbereiche der Stadt davon betroffen. In den restlichen Teilbereichen sind die wasserwirtschaftlichen oder hydrogeologischen Bedingungen ungünstig. Hier ist die Nutzung zulässig und eine wasserrechtliche Genehmigung wird im Regelfall erteilt, das Vorhaben muss aber gesondert beurteilt werden und kann ggf. Auflagen bekommen. Die zur geothermischen Nutzung unzulässigen Flächen sind in Abbildung 13 dargestellt.

Abbildung 13: Hydrologische und wasserwirtschaftliche Beurteilung von oberflächennaher Geothermie des HLNUG



Bei der Installation von Sole/Wasser-Wärmepumpen mit Erdwärmesonden erfolgt die Auslegung nach DIN 4640. Zwischen zwei Sonden muss ein Abstand von fünf bis sechs Metern eingehalten werden, zudem muss ein Abstand von fünf Metern zu einem benachbarten Grundstück bestehen. Es wird ein Abstand von drei Metern zu einem Gebäude empfohlen. Zur Abschätzung der mittleren Wärmeleitfähigkeit gibt es in Kassel derzeit nur punktuelle Darstellungen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) aus vorherigen Bohrungen, bei denen die geothermische Leistung des Untergrundes in verschiedenen Tiefen bestimmt wurde. Bei einer Bohrlänge bis 100 Metern können im Stadtgebiet Kassels je nach Standort mittlere Wärmeleitfähigkeiten zwischen 1 und 2,5 W/(mK) angenommen werden.

Derzeit wird mit dem HLNUG im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung die Bereitstellung einer dreidimensionalen Online-Darstellung beraten, um a priori eine verbesserte, flächenhafte Planungsgrundlage für Fachunternehmen zu schaffen. Eine Realisierbarkeit kann aber vom HLNUG noch nicht abgeschätzt werden. Zudem gibt es in Kassel örtlich vorkommende Gipslinsen auch in einem Bereich von weniger als 100 Metern Tiefe unter Geländeoberkante, deren Lagen nicht ausreichend bekannt sind. Da diese Linsen wegen Quellgefahr nicht für den Wärmepumpenbetrieb verwendet werden dürfen, kann es auch lokal zu Einschränkungen oder sogar Ausschlüssen in der Nutzung von Sole/Wasser-Wärmepumpen kommen, die erst bei der konkreten Anlagenplanung bzw. Probebohrungen sichtbar werden.

Grundsätzlich sind Sole/Wasser-Wärmepumpen immer gebäudeindividuell und ortsbezogen durch ein Fachunternehmen zu planen. Planungsgrundlagen des HLNUG oder im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung geben hier zwar erste Potenzialeinschätzungen, ersetzen aber nicht die konkrete Anlagenfachplanung auf dem Grundstück, die auch immer mit den Wärmeanforderungen des jeweiligen Gebäudes korrespondieren muss.

Sollten erdwärmesonden-gestützte Wärmepumpensysteme gebäudeindividuell realisierbar sein, sind im Betrieb im Gegensatz zu Wärmepumpen mit Luft als Wärmequelle geringere spezifische Betriebskosten v.a. durch den Bezug von elektrischem Strom zu erwarten, da die Jahresarbeitszahlen wegen der höheren Temperaturen der Wärmequelle größer sind (in der Regel besser als 3,5; bei energetisch sanierten Gebäuden auch besser als 4,5). Dem stehen allerdings höhere Kapitalinvestitionskosten wegen der notwendigen Tiefenbohrungen entgegen.

[Wasser/Wasser-Wärmepumpen](#)

Grundwasser wird durch die überlagernden Deckschichten vor dem Auskühlen geschützt und gleichzeitig durch die Erdwärme auf einem nahezu konstanten Wärmeniveau gehalten. Für die grundwassernutzenden Wasser/Wasser-Wärmepumpen wird Grundwasser aus einem Aquifer an die Erdoberfläche gefördert, dort die Wärme durch die Wärmepumpe entnommen und das abgekühlte Grundwasser zurück in den Aquifer geleitet. Es werden hierzu Aquifere mit guter oder sehr guter Wasserdurchlässigkeit benötigt, damit im Betrieb keine thermischen Kurzschlüsse durch fehlenden Austausch des abgekühlten Grundwassers entstehen können. In Kassel sind die obersten Aquifere gemäß HLNUG von mäßiger Durchlässigkeit oder schlechter, sodass im Stadtgebiet grundsätzlich nicht von einem nennenswerten Potenzial für Wasser/Wasser-Wärmepumpen ausgegangen werden kann. Gebäudeindividuelle Aussagen können hierzu aber nur durch ein Fachunternehmen im Rahmen einer örtlichen Planung getroffen werden.

[Wärmekollektoren](#)

Wärmekollektoren werden flächig direkt unterhalb der Erdoberfläche verlegt. Hier ist die maximale geothermische Entzugsleistung pro m² sehr gering und wird stark von den Lufttemperaturen beeinflusst, sodass ausgedehnte Flächen für den Wärmeaustausch benötigt werden. Als Faustformel zur Abschätzung gilt, dass die Kollektorfläche mindestens das 2,5-fache der beheizten Gebäudefläche betragen muss, damit die Wärmepumpe auf eine ausreichend große Wärmequelle für die Beheizung des Gebäudes zugreifen kann. Im Bestand spielen neue Erdwärmekollektoren in der Regel eine untergeordnete Rolle für die Heizwärmeversorgung, da zur Verlegung eine große Bestandsgrünfläche – zumeist der eigene Garten – abgetragen werden müsste und nach der Verlegung der Bereich der Kollektorfläche wegen der geringen Einbautiefe für Baum- und Strauchpflanzungen oder sonstige tiefer zu gründende Gartenanlagen und Überbauungen nicht mehr genutzt werden kann. Vorteile sind die Genehmigungsfreiheit, sodass Erdwärmekollektoren auch in Wasser- und

Heilquellenschutzgebieten eingesetzt werden können, und die um rund ein Fünftel geringeren Erschließungskosten der Wärmequelle im Vergleich zur Erdwärmesonde.

Luft/Luft-Wärmepumpen

Luft/Luft-Wärmepumpen werden im Zuge von energetischen Sanierungsmaßnahmen und/oder Generalsanierungen in Außenwände eingesetzt und beheizen mit der Wärme der äußeren Umgebungsluft direkt die Raumluft einzelner Räume oder ganzer Wohnungen. Ihr Einsatzbereich erstreckt sich zumeist auf Gebäude oder Gebäudeteile ohne Zentralheizungsversorgung. Vornehmlich trifft dies auf Mehrfamilienhäuser mit bisheriger Gasetagenheizung zu. Die Potenziale für die Nutzung von Luft/Luft-Wärmepumpen sind gebäudeindividuell und müssen von einem Fachplaner vor Ort eingeschätzt werden. In denkmalgeschützten Gebäuden bestehen in der Regel Einschränkungen, da Luft/Luft-Wärmepumpen das Erscheinungsbild der Fassade beeinflussen können. Trinkwarmwasser kann mit den meisten Luft/Luft-Wärmepumpen nicht bereitgestellt werden, sodass hier eine Kombination mit Durchlauferhitzern für das Warmwasser sinnvoll ist.

Biomasse

Die bereits genutzten und noch ungenutzten Potenziale der wärmeenergetischen Biomasseverwertung wurden in der Biomassepotenzialstudie des Landes Hessen aus dem Jahr 2009 erhoben, darunter auch Abschätzungen für die kreisfreie Stadt Kassel. Neuere oder gesondert für das Stadtgebiet angefertigte Biomassestudien liegen nicht vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass seit der letzten Erhebung keine wesentlichen Änderungen erfolgt sind.

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sind die Potenziale der festen Biomasse zur Nutzung in gebäudeindividuellen Heizungsanlagen und die Potenziale der biogenen Gase zur Nutzung in dezentralen Heizwerken und Blockheizkraftwerken von Bedeutung. Bioenergetisch verwertbare Anteile aus Abfällen (Altholz, biogene Abfallanteile im Haus- oder Sperrmüll, etc.) haben Potenziale zur Nutzung in großtechnischen Anlagen und werden daher im Abschnitt 5.5.2 „Potenziale für die Dekarbonisierung der zentralen Wärmenetzversorgung“ behandelt.

Die Biomassepotenzialstudie Hessen ist eine top-down-Abschätzung der Größenordnung der Biomassepotenziale, die vor allem auf der Landnutzung und typischen Kennwerten z.B. zu Biomassezuwächsen pro Flächeneinheit beruht. Die Ergebnisse für die Stadt Kassel werden nachfolgend dargestellt.

Feste Biomasse

Energieholz

Für die Stadt Kassel wird von einem technischen Energieholz-Gesamtpotenzial von rund 3.000 t/a bei einem absoluten Wassergehalt von 50 % ausgegangen. Davon sind bereits rund 2.800 t/a genutzt, rund 200 t/a könnten noch gehoben werden. Eine Unterscheidung nach Energieholz aus Staatsforsten und privaten Forsten wird nicht vorgenommen.

Sägerestholz und Sägenebenprodukte

Die Biomassepotenzialstudie hat in der Stadt Kassel drei Unternehmen ausgewiesen, bei denen Sägerestholz bzw. Sägenebenprodukte in größerer Menge anfallen. Zu etwa 95 % gehen diese Produkte in die stoffliche Verwertung, v.a. zur Herstellung von Spanplatten. Nur zu etwa 1 % erfolgt eine energetische Verwertung, die sich auf den eigenen Betrieb beschränkt. Daher ergeben sich aus Sägerestholz und Sägenebenprodukten in Kassel keine Potenziale für eine weiterreichende wärmeenergetische Nutzung.

Energiepflanzenanbau und Kurzumtriebsplantagen

Für den Anbau von Energiepflanzen schätzt die Studie ein Flächenpotenzial von etwa 100 ha im Stadtgebiet ab, darunter für Kurzumtriebsplantagen mit schnellwachsenden Baumarten von etwa 10 ha und weitere 10 ha für den Anbau holzartiger Energiepflanzen (v.a. Lignocellulosen, wie Miscanthus). Sofern die Energiepflanzen vollständig für eine energetische Nutzung ihrer holzigen Anteile herangezogen werden, ergibt sich daraus ein wärmeenergetisches Potenzial von etwa 1 GWh/a.

Landschaftspflegeholz/Verkehrsbegleitholz

Im Bereich der Stadt Kassel wird der Anteil des technisch nutzbaren Landschaftspflegeholzes bei einem absoluten Wassergehalt von 50 % auf rund 260 t/a geschätzt, dies entspricht nach Trocknung auf 30 % einem Wärmeenergiegehalt von etwa 0,5 GWh/a. Der analoge Anteil des Verkehrsbegleitholzes wird auf etwa 120 t/a geschätzt, daraus ließen sich etwa 0,2 GWh/a Wärme erzeugen.

Stroh

Für die Stadt Kassel wird mit einem Strohaufkommen von ca. 1.200 t/a gerechnet. Da dieses Stroh vollständig innerbetrieblich verwendet wird, ergeben sich keine energetisch nutzbaren Potenziale.

Gesamtpotenzial Wärmeenergie feste Biomasse

Insgesamt geht die Studie davon aus, dass zusätzlich zum bereits genutzten Wärmepotenzial in gebäudeindividuellen Heizungen (ca. 22,5 GWh im Jahr 2009) noch ca. 2 GWh/a Wärmeenergie durch feste Biomasse bereitgestellt werden können.

Biogene Gase

Zu den biogenen Gasen zählen Deponiegase, Grubengase und Gase aus der Umwandlung von pflanzlichen und tierischen Substraten (z.B. Biomethan, Biogas, Klärgas). Deponie- und Grubengase kommen im Stadtgebiet Kassel nicht vor und ergeben daher keine wärmeenergetischen Potenziale. Die anfallenden Klärgase des Klärwerks werden bereits anlagenintern energetisch u.a. zur Beheizung der Faultürme verwendet und liefern daher auch kein weiteres energetisches Potenzial.

Wirtschaftsdünger

Zu den Wirtschaftsdüngern gehören Gülle und Festmist, die in einer Biogasanlage zu biogenen Gasen fermentiert werden können. Die Biomassestudie hat im Jahr 2009 für Kassel einen Jahresanfall von etwa 40 t Gülle erhoben, ein Festmistpotenzial ist nicht gegeben.

NaWaRo: Energiepflanzen

Energiepflanzen können auf ca. 100 ha Fläche angebaut werden. Neben dem bereits beschriebenen Miscanthus und den Kurzumtriebsplantagen (jeweils ca. 10 ha Fläche), ergeben sich auf etwa 50 ha Fläche Möglichkeiten für den Anbau einjähriger Energiepflanzen (z.B. Mais) und auf ca. 30 ha von Raps. Diese Abschätzung erfolgte auf Basis beobachteter Anteile in ganz Hessen. In Biogasanlagen können aber nur die nicht-holzigen Pflanzenteile verwendet werden.

NaWaRo: Grünschnitt von Wiesen und Mähweiden

Auf Wiesen und Mähweiden fällt laut Abschätzung nach Abzug der Mähverluste in der Stadt Kassel jährlich eine Tonnage an siliertem oder frischem Grünschnitt von etwa 900 t Frischmasse an, der in Biogasanlagen eingesetzt werden könnte.

Landschaftspflegematerial an Verkehrswegen

Für die Nutzung in Biogasanlagen kommt nur krautiges Material in Frage. Da dieses Material im Rahmen von Landschaftspflegearbeiten an Verkehrswegen i.d.R. nur in relativ geringen Mengen und gleichzeitig unverhältnismäßigem Aufwand bei der Bergung vorkommt, ist eine energetische Nutzung wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Gesamtpotenzial Wärmeenergie biogene Gase

Die aufgeführten Substrate Wirtschaftsdünger, Energiepflanzen und Grünschnitt werden in der Regel in Biogasanlagen fermentiert, das entstehende Biogas hauptsächlich in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (z.B. BHKW) eingesetzt. Daher wird bei diesem Nutzungspfad nur ein Teil der enthaltenen Energie in Wärme umgewandelt. Die Biomassepotenzialstudie geht für die Stadt Kassel von einem Potenzial von rund 1 GWh/a an Wärmeenergie aus biogenen Gasen auf NaWaRo- und Wirtschaftsdüngerbasis aus. Bei einer reinen Wärmeerzeugung ohne Kraft-Wärme-Kopplung könnte das Potenzial auf etwa 2 GWh/a gesteigert werden. Allerdings sind die Gestehungskosten des Energieträgers hoch, sodass ein Einsatz in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage aufgrund der höheren Stromerlöse wirtschaftlich sinnvoller ist.

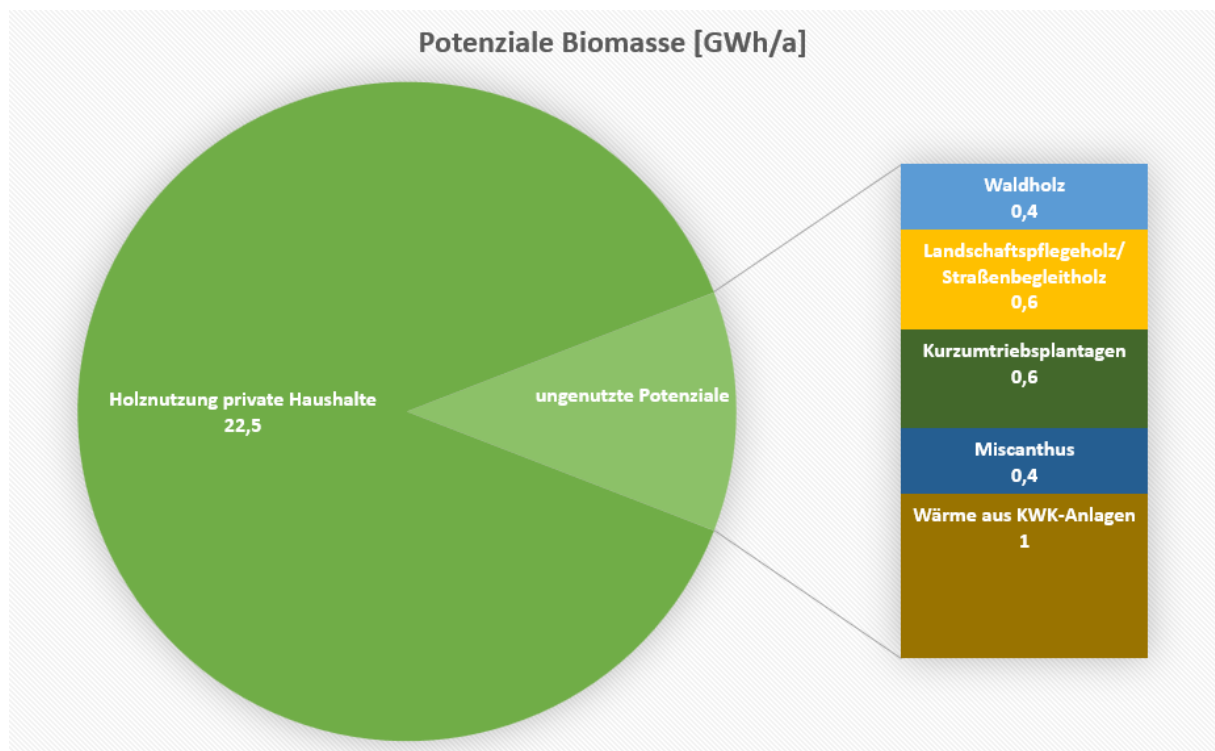
Zusammenfassung der bioenergetischen Biomassepotenziale

Aus dem Potenzial holziger Biomasse und biogenen Gasen (ohne Abfall oder Altholz) werden in Kassel bereits ca. 90 % für die Bereitstellung von Wärmeenergie für die gebäudeindividuelle Beheizung gehoben. Zusätzlich könnten noch etwa 3 GWh/a bereitgestellt werden, darunter etwa 1 GWh/a für Wärme aus dezentralen KWK-Anlagen. Den mit Abstand größten Anteil an den Potenzialen hat die Nutzung von Energieholz, wobei dieses Potenzial bereits annähernd ausgeschöpft ist.

Im Vergleich zur benötigten Wärmemenge in Kassel ist das verbleibende bioenergetische Potenzial vor Ort nahezu vernachlässigbar. Eine aktualisierte und zeitintensive Biomassepotenzialerhebung nur für die Stadt Kassel wäre im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung daher unverhältnismäßig.

Da die verbleibenden Potenziale der Bioenergie gering sind und die Verbrennung von fester Biomasse gesundheitsschädlichen Feinstaub freisetzt, sollte die Nutzung von Bioenergie nur in solchen Fällen erfolgen, in denen keine andere Lösung möglich ist, z.B. in schlecht gedämmten Bestandsgebäuden, die nicht ausreichend energetisch saniert werden können und in denen ein Betrieb einer Wärmepumpe unwirtschaftlich wäre. Durch die begrenzte Verfügbarkeit wird erwartet, dass die Kosten für Bioenergie zukünftig deutlich steigen werden.

Abbildung 14: Biomassepotenziale für gebäudeindividuelle Heizwärmeversorgung und dezentrale Wärmenetze (Quelle: Eigene Darstellung nach Biomassepotenzialstudie Hessen 2009)



5.5.2. Potenziale für die Dekarbonisierung der zentralen Wärmenetzversorgung

Im Jahr 2024 hat die Städtische Werke Energie + Wärme GmbH (EWG) aus Mitteln der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) einen Transformationsplan zur Dekarbonisierung der Kasseler Fernwärmeversorgung erstellen lassen (Transformationsplan Fernwärme). Im Zuge der Erstellung dieses Plans wurde auch eine umfassende Potenzialanalyse vorgenommen, um theoretische, technische und wirtschaftliche Potenziale

von lokalen und regionalen Wärmebereitstellungstechnologien ohne Verbrennung von Kohlenstoff aus fossilen Quellen für das Kasseler Fernwärmenetz zu erfassen und in ihrer Verfügbarkeit abzuschätzen.

Erfasst wurden die folgenden Wärmebereitstellungstechnologien:

- Biomasse
- Großwärmepumpen
- Abwärme
- Wasserstoffnutzung
- Thermische Abfallverwertung
- Solarthermie
- Geothermie
- Power-to-Heat-Anlagen
- Saisonalspeicher

Es wurde zu jeder Wärmebereitstellungstechnologie geprüft, ob ein Potenzial grundsätzlich vorhanden ist, und wenn ja, ob dieses Potenzial technisch und wirtschaftlich für eine Nutzung in der Fernwärmeversorgung herangezogen werden kann. Im Ergebnis wurde daraus ein realistisch nutzbares Potenzial abgeleitet.

Biomasse

Der Einsatz von Biomasse kann aufgrund seiner Lagerbarkeit und der Steuerbarkeit von biomassebefeuerten Verbrennungsprozessen eine interessante Option für die Dekarbonisierung der Fernwärmebereitstellung sein, zumal Bioenergieträger sowohl als Festmasse, als auch für Gasbrenner bereitgestellt werden können. Dennoch steht Biomasse in Nutzungs- und Flächenkonkurrenz zu anderen An- und Verwendungsbereichen, wie z.B. zur Nahrungsmittelproduktion. Daher hat der Bundesgesetzgeber die Nutzung von Biomasse in großen Wärmenetzen ab 2045 auf einen Anteil von 15 Prozent an der Gesamtwärmeerzeugung gedeckelt.

Im Abschnitt „Zusammenfassung der bioenergetischen Biomassepotenziale“ auf Seite 49 wurde bereits dargelegt, dass die lokale Verfügbarkeit von Biomasse im Stadtgebiet Kassels im Vergleich zur benötigten Energiemenge marginal ist. Daher wurde für die Potenzialermittlung der Biomasse im Transformationsplan Fernwärme der Betrachtungsraum auf die umliegenden nordhessischen Landkreise erweitert.

Für die Potenzialanalyse wurde die Biomasse nach Brennstoffen geordnet. Diese Brennstoffe sind:

- Regionales Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen und Gülle
- Regionales Biogas aus Siedlungsabfällen
- Klärgas

- Biomethan
- Energieholz, Kurzumtriebsholz, Altholz bis Klasse 3

Altholz der Klasse 4 (behandeltes Holz) gilt nicht als Biomasse im Sinne der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) und wurde in dieser Kategorie daher nicht weiter betrachtet.

Regionales Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen und Gülle sowie aus Siedlungsabfällen

Da in der Stadt Kassel – wie bereits dargelegt – kein signifikantes Potenzial vorhanden ist, wurde die Verfügbarkeit an regionalem Biogas aus Hochrechnungen der Agentur für Erneuerbare Energie (AEE) abgeschätzt. Sofern für die Erzeugung von Biogas weitere Umwandlungsanlagen im Kasseler Umland aufgebaut würden, wäre in Nordhessen ein technisches Potenzial von etwa 100 GWh Biogas pro Jahr aus nachwachsenden Rohstoffen und Gülle darstellbar.

Aus Siedlungsabfällen könnten zusätzlich rund 8 GWh Biogas pro Jahr bereitgestellt werden.

Bei einer Nutzung in Blockheizkraftwerken mit einem thermischen Wirkungsgrad von 45 % könnten rund 49 GWh an Wärme jährlich produziert werden.

Klärgas

Wie bereits ausgeführt wird anfallendes Klärgas aus der Kasseler Kläranlage bereits in der Anlage selbst thermisch z.B. für Trocknungs- oder Faulprozesse verwertet. Es besteht kein Potenzial für die Nutzung im Kasseler Fernwärmenetz.

Biomethan

Sowohl in Kassel als auch darüber hinaus wertet der Transformationsplan die Potenziale von Biomethan (gewonnenes Methangas aus Biogas oder Klärgas) als ausgeschöpft. Auch hier besteht kein zusätzliches Potenzial für die Nutzung im Kasseler Fernwärmenetz. Da Biomethan hauptsächlich in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eingesetzt wird und sich der Preis hauptsächlich aus den Stromverkäufen darstellt, käme eine Nutzung im Wärmesektor wegen der hohen Kosten für Biomethan nur für Spitzenlastanwendungen in Frage.

Energieholz

Waldholz und Kurzumtriebsholz

Auch im Umland wird das Potenzial an energetisch nutzbarem Waldholz weitgehend als ausgeschöpft betrachtet. Kurzumtriebsholz (Anbau von schnellwachsenden Baumarten, die alle drei bis vier Jahre geerntet werden und dann neu ausschlagen können – z.B. Pappeln) hätte für die Kasseler Fernwärmeversorgung erst dann ein interessantes Potenzial, wenn bis zu 3.000 ha Ackerland in Nordhessen in Kurzumtriebsplantagen umgewandelt werden würden, was derzeit als unrealistisch angesehen wird.

Altholz bis Klasse 3

Aufgrund einer Planung der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH (EWG) geht der Transformationsplan Fernwärme davon aus, dass ab 2028 jährlich etwa 107.000 t Altholz der Klassen 1 bis 3 beschafft werden. Daraus ließen sich bei einem Verbrennungswirkungsgrad von 90 % ca. 377 GWh Wärme pro Jahr erzeugen.

Fazit Biomasse

Aus Biomasse könnten pro Jahr etwa 426 GWh Wärme für das Kasseler Fernwärmenetz bereitgestellt werden. Die Gestehungskosten resultieren im Wesentlichen aus den Einkaufspreisen der jeweiligen Biomasse-Brennstoffe und den Investitions- und Erhaltungskosten für die Anlagentechnik.

Großwärmepumpen

Großwärmepumpen können Niedertemperatur-Umweltwärme mittels elektrischen Stroms auf das benötigte Temperaturniveau des Kasseler Fernwärmenetzes anheben, also auch auf Temperaturen über 100° C. Mögliche Wärmequellen für eine Großwärmepumpe sind

- Außenluft
- Grundwasser
- Flusswasser
- Seewasser
- Abwasser

Die heranziehbaren Wärmequellen wurden für das Stadtgebiet im Transformationsplan einzeln bezüglich ihrer technischen und wirtschaftlichen Anwendbarkeit in der Kasseler Fernwärmeversorgung betrachtet.

Außenluft

Aufgrund des notwendigen großen Temperaturhubs vor allem im Winter und den damit einhergehenden hohen Stromverbräuchen sowie der Geräuschentwicklung sieht der Transformationsplan kein Anwendungspotenzial für die Nutzung von Außenluft. Zudem kühlen die Großwärmepumpen die Luft durch den Wärmeentzug deutlich ab, womit auch die Möglichkeit des Auftretens von Kaltluftseen in Geländesenken gegeben ist.

Grundwasser

Eine Nutzung von Grundwasser für Großwärmepumpen ist wegen der geringen Jahresschwankungen der Grundwassertemperatur (ganzjährig ca. 7 bis 9°C) im Gegensatz zur Außenluft interessanter, sie ist aber aus wasserwirtschaftlich-rechtlichen Gründen in einigen Stadtgebieten nicht zulässig (siehe Kapitel 4.1.1 Wärmepumpen). Zudem werden für die Nutzung von Grundwasser Aquifere mit hoher Durchlässigkeit benötigt, damit sich die abgekühlte Wärmequelle schnell austauschen und erholen kann. Diese hohen Durchlässigkeiten gibt es aufgrund der lokalen Geologie nach Angaben des HLNUG im Kasseler

Stadtgebiet nicht. Insgesamt ist Grundwasser als Wärmequelle daher keine realistische Option zur Dekarbonisierung der Kasseler Fernwärme.

Flusswasser

Auch die Temperaturen von Flusswasser sind im Jahresverlauf weniger schwankend, als die Luftaußentemperaturen und können daher als Wärmequellen für Großwärmepumpen eine Option darstellen. Voraussetzungen sind ausreichende Wassermengen. Zudem ist darauf zu achten, dass der Fluss durch die Wärmeentnahme nicht vereist, da sich das Flusswasser um rund 3°C abkühlen würde. Daher kann eine Flusswärmepumpe laut Transformationsplan nur bis zu einer Wassertemperatur von 5°C betrieben werden.

Im Rahmen der Wärmeleitplanung wurde ein langjähriger Mindestabfluss der Fulda von etwa 80.000 m³ pro Stunde ermittelt. Bei einer Entnahme von 5 % des Flusswassers ergibt sich für die Wärmepumpe bei einer angenommenen Jahresarbeitszahl von 2,5 eine thermische Leistung von rund 23 MW.

Die kritische Wassertemperatur von 5°C unterschreitet die Fulda im langjährigen Mittel v.a. in den Monaten Januar und Februar. In diesen Monaten kann die Flusswasserwärmepumpe nicht betrieben werden, sodass sie in den Kernzeiten der Heizperiode nicht zur Verfügung steht. Im Sommer wird zudem weniger Wärme benötigt, womit die jährlichen Vollbenutzungstunden insgesamt auf ca. 5.000 geschätzt werden.

Insgesamt beläuft sich das Potenzial der Wärmeerzeugung aus Flusswasser in Kassel auf rund 116 GWh pro Jahr. Es muss mit einem langjährigen Genehmigungsverfahren gerechnet werden (schätzungsweise mindestens 5 Jahre), da Flusswasserwärmepumpen in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet sind und die zuständigen Genehmigungsbehörden noch keine Prüfroutinen haben.

Seewasser

Da Seen stehende Gewässer sind und im Gegensatz zu Flüssen nur einen geringen Wasseraustausch haben, besteht besonders hier die Gefahr der Vereisung bei einer Wärmeentnahme durch Großwärmepumpen. Daher müssen Seen eine Mindesttiefe von etwa 30 bis 40 Metern aufweisen, damit es zu einem ausreichenden vertikalen Wärmeaustausch und zur Erholung der Wassertemperaturen kommen kann. Größere Seen gibt es in Kassel nur in der Fuldaaue, diese erfüllen jedoch nicht die Anforderungen an die Mindesttiefe. Damit entfällt in Kassel das Potenzial zur Nutzung von Seewasserwärme für die Fernwärmeerzeugung.

Abwasser

Abwasserwärme ist für die Nutzung in Wärmenetzen besonders attraktiv, da die Temperaturen der Abwässer im Jahresverlauf nur sehr wenig schwanken und auf einem verhältnismäßig hohen Niveau (ca. 10 – 15 °C) liegen. Weil auch hier ein großer Volumenstrom an Abwasser benötigt wird, bietet sich die Nutzung am Auslauf von Kläranlagen an, auch um die Funktion des Klärwerks – hier besonders der biologischen Reinigungsstufe – durch die Wärmeentnahme nicht zu beeinträchtigen.

In Kassel beträgt der Volumenstrom am Klärwerk ca. 2.000 m³/h. Bei einer Wärmeentnahme von 4 Kelvin und einer Jahresarbeitszahl von 2,6 ergibt sich für die Wärmepumpe eine thermische Leistung von ca. 15 MW. Bei einer Vollbenutzungsstundenzahl von 5.500 Stunden pro Jahr ergeben sich rund 83 GWh an technischem Wärmepotenzial.

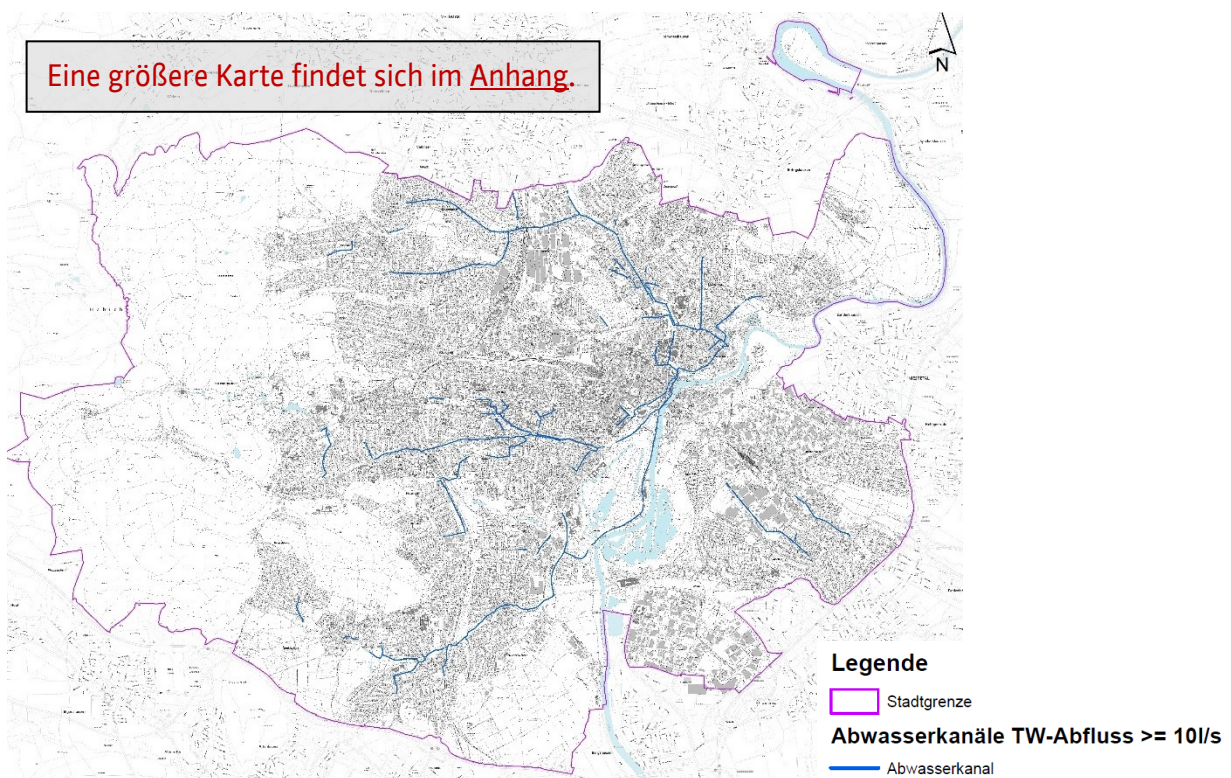
Abwasserabwärme in Kanälen

Das Potenzial aus Abwasserabwärme in den Kanälen wurde auf Basis der Angaben des kommunalen Wasserver- und -entsorgers KASSELWASSER kalorimetrisch berechnet. Dazu wurden von KASSELWASSER die abschnittswise Trockenwetterabflüsse für alle Abwasserkanäle ab einem bestimmten Durchmesser (DN800) soweit möglich ermittelt. Es wurde für die Berechnung der potenziellen Wärmeleistung ein Wärmeentzug von 3 Kelvin angenommen. War eine Ermittlung des Trockenwetterabflusses in Teilnetzbereichen nicht möglich, wurde keine Berechnung vorgenommen.

Die mittlere Wärmeleistung aus dem Trockenwetterabfluss liegt bei rund 800 kW, in den Kanalabschnitten mit höchstem Trockenwetterabfluss über 10 MW. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass bei einer Wärmeentnahme die entnehmbare Wärmemenge der tiefergelegenen Kanalabschnitte sinkt, sodass eine flächenhafte Nutzung der gesamten Kanäle nicht möglich ist. Eine punktuelle Entnahme an einzelnen Kanalabschnitten ist aber denkbar.

Grundsätzlich sind Einbauten von Wärmetauschern in die Abwasserkanäle technisch möglich, ein solches Vorhaben ist aber im Einzelfall mit dem Entsorger (KASSELWASSER) abzustimmen. Dies gilt besonders bei Kanalabschnitten, die sich im Nahbereich zur Kläranlage befinden, da eine zu starke Auskühlung des Abwassers negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der biologischen Reinigungsstufe und die mögliche Entnahme von Abwärme im Auslauf des Klärwerks zur zentralen Nutzung im Kasseler Fernwärmenetz haben kann. Der Verlauf der Kanäle mit einem Trockenwetterabfluss ab 10 Liter pro Sekunde ist in Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15: Darstellung der Abwasserkanäle in Kassel mit mindest-Trockenwetterabfluss



Fazit Großwärmepumpen

Mit Großwärmepumpen könnten pro Jahr etwa 199 GWh Wärme aus Fluss- und Abwasserwärme für das Kasseler Fernwärmenetz bereitgestellt werden.

Wasserstoffnutzung

Grundsätzlich kommt für eine Dekarbonisierung der Fernwärme nur grüner Wasserstoff in Frage, also Wasserstoff, der aus der Wasserelektrolyse mit erneuerbarem Strom stammt. Derzeit sind die Bezugskosten für Wasserstoff aufgrund der geringen Verfügbarkeit und der Konkurrenz zur industriell-stofflichen Nutzung (z.B. für die Herstellung von Stahl oder in der chemischen Industrie) sehr hoch, sodass nur eine Nutzung als Spitzenlastbrennstoff oder für die Besicherung in Frage käme. Wasserstoff könnte sowohl fremdbezogen als auch selbst hergestellt werden.

Bezug von Wasserstoff

Das geplante Wasserstoffkernnetz 2030 soll nach ersten Planungen des Bundes südlich an Kassel vorbeiführen. Der genaue Trassenverlauf steht noch nicht fest. Geplant ist derzeit eine Fertigstellung der Kernnetzleitung in den 2030er Jahren. Die Netzanschlusskosten für eine regionale Stichleitung nach Kassel dürften im zweistelligen Millionenbereich liegen, sofern die Hauptleitung schlussendlich tatsächlich im Raum südlich von Kassel vorbeiführen wird.

Eigenerzeugung von Wasserstoff

Für die Eigenerzeugung von Wasserstoff kommen die Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (PEM)- und die alkalische Elektrolyse in Frage. Die PEM-Elektrolyse hat einen schlechteren Volllastwirkungsgrad und daher bei gleicher Produktionsmenge und Vollbenutzungstunden höhere Strombedarfe, als die alkalische Elektrolyse. Allerdings läuft die PEM-Elektrolyse im Teillastbereich flexibler und hat daher Vorteile bei schwankendem Stromangebot durch Wind- und Solarstrom. Der Abwärmeanteil ist bei der PEM-Elektrolyse höher, als bei der alkalischen Elektrolyse, was bei einer möglichen Verwendung der Abwärme im Fernwärmenetz zu berücksichtigen wäre. Bei einem angenommenen Bedarf von 2.350 t Wasserstoff pro Jahr ergeben sich für einen notwendigen Wasserstoffspeicher Volumina von etwa 26 Mio. m³. Es gibt derzeit am Markt noch keine derartig großen Speicher, sodass alternativ eine Vielzahl kleinerer Speicher herangezogen werden müsste.

Fazit Wasserstoff

Insgesamt würde sich aufgrund der sehr hohen Kosten bei der Wärmeerzeugung aus Wasserstoff absehbar eher ein Spitzenlastbetrieb oder Besicherungsbetrieb anbieten. Bei Fremdbezug ist noch nicht abschließend gesichert, ob und wann eine Wasserstoffleitung im Raum Kassel realisiert werden wird und ob ausreichend Wasserstoff für Kasseler Heizkraftwerke zur Verfügung stünde. Bei einer Eigenproduktion stehen derzeit noch keine Großspeicher für den erzeugten Wasserstoff bereit. Dennoch könnte eine Eigenproduktion zukünftig interessant werden, wenn der Windenergie- und PV-Anlagenbau weiter voranschreiten und die Stromkosten v.a. am Spot-Markt weiter sinken.

Thermische Abfallverwertung

In Kassel gibt es Potenziale zur thermischen Abfallverwertung in den Bereichen der Verbrennung von klassischen Siedlungsabfällen und von Klärschlämmen.

Siedlungsabfall

Das Müllheizkraftwerk (MHKW) trägt bereits heute signifikant zur Kasseler Fernwärmeversorgung bei. Bislang werden rund 200.000 t Siedlungsabfall pro Jahr umgesetzt, zukünftig stehen gesichert 240.000 t zur Verfügung. Bei einem thermischen Nutzungsgrad von 50 % und einer bereits in Umsetzung befindlichen Kapazitätserhöhung des MHKW um 20 % können zukünftig jährlich rund 355 GWh Wärme pro Jahr aus klassischem Siedlungsabfall erzeugt werden.

Ab 2045 dürfen in der thermischen Abfallverwertung keine CO₂-Emissionen aus nicht-biogenen Abfällen mehr entstehen. Sollte es zu diesem Zeitpunkt noch nicht-biogene Anteile im eingesetzten Siedlungsabfall geben, muss das daraus entstehende Kohlendioxid aus dem Rauchgas abgeschieden und entweder eingespeichert (CCS) oder stofflich verwendet werden (CCU).

Klärschlamm

Das Fernwärmekraftwerk Kassel (FKK) wird derzeit auf die Verbrennung von Klärschlämmen als Ersatz für die bisherige Kohleverbrennung umgerüstet. Mit der vollständigen Inbetriebnahme der Klärschlammverbrennung stehen für die Kasseler Fernwärmeversorgung bis zu 146 GWh Wärme pro Jahr zur Verfügung.

Fazit thermische Abfallverwertung

Insgesamt können jährlich etwa 501 GWh an Wärme aus der thermischen Verwertung von Siedlungsabfällen und Klärschlämmen bereitgestellt werden.

Solarthermie

Solarthermische Anlagen wandeln Solarstrahlung direkt in Wärme um und erreichen damit nominell sehr hohe Wirkungsgrade. Der Großteil der Erträge fällt im Sommer an, also außerhalb der Heizperiode, sodass eine Saisonspeicherung der erzeugten Wärme besonders bei der Nutzung in Wärmenetzen notwendig ist.

Unterschieden werden konzentrierende Systeme, bei denen die flächig auftreffende Sonnenstrahlung gebündelt auf einen Punkt fokussiert wird, an dem dann die Wärme entsteht (z.B. Solartürme mit konzentrisch angeordneten Spiegeln), und nicht konzentrierende Systeme, bei denen die Strahlung flächig in Wärme umgewandelt wird (z.B. Flachkollektoren oder Vakuumröhrenkollektoren). In Deutschland sind nicht-konzentrierende Systeme weit verbreitet. Daher wurden im Transformationsplan Fernwärme diese Systeme für eine Potenzialabschätzung herangezogen.

Solarthermische Systeme für Wärmenetzanwendungen benötigen große unverschattete Freiflächen. Der Leitfaden des Bundes zur kommunalen Wärmeplanung sieht eine Flächengröße von mindestens 2000 Quadratmetern vor, um überhaupt eine sinnvoll nutzbare Mindestwärmemenge für ein Wärmenetz zu generieren. Auch das Kriterium einer Nähe der Fläche zum Fernwärmenetz muss gegeben sein, um die Wärme einspeisen zu können. Schutzgebiete oder Hochwassergebiete sind von der Nutzung ausgeschlossen. Zudem sind in dicht bebauten Städten mit engen Stadtgebietsgrenzen und wenigen Freiflächen – dazu gehört Kassel – Flächenkonkurrenzen z.B. für die landwirtschaftliche Nutzung, für die Erholung oder als Naturraum besonders kritisch.

Im Rahmen der Transformationsplanung wurden im Stadtgebiet Kassels mögliche technische Freiflächen mit einer Flächengröße von insgesamt 310.000 m² identifiziert, wobei sich Flächen auch in Privatbesitz und zumeist in landwirtschaftlicher Nutzung befinden. Für eine solarthermische Umnutzung müssten diese Flächen zu akzeptablen Bedingungen verkauft oder zumindest verpachtet werden. Eine realistische Eignung für eine solarthermische Energieerzeugung ist daher fraglich.

Insgesamt könnten auf diesen Flächen mit Flachkollektoren jährlich über die Sommermonate etwa 33 GWh an Wärme erzeugt werden. Bei den effizienteren Vakuumröhrenkollektoren sind

62 GWh Wärme pro Jahr möglich. Eine Erschließung dieser Potenziale wäre wegen der notwendigen Transferierung der Wärme vom Sommer in die Heizperiode aber nur in Verbindung mit einem Großwärmespeicher realisierbar. Flachkollektoren erzeugen Temperaturen unterhalb des benötigten Fernwärmeniveaus, sodass zusätzlich eine Wärmepumpe inklusive Stromnetzanbindung zur Nutzbarmachung der Wärme für den Fernwärmebetrieb notwendig wären.

Wegen dem jahreszeitlich stark konzentrierten Wärmeeinfall der Solarthermie und dem stark steigenden Strombedarf durch Elektrifizierung der Wärmeversorgung und des Verkehrs, erscheint eine Nutzung der wenigen verfügbaren Flächen für Freiflächenphotovoltaik sinnvoller. Grundsätzlich steht die Stadt Kassel wegen dieser Flächenkonkurrenzen zwischen solarthermischen Kollektoren und Freiflächenphotovoltaik einer großflächigen solaren Wärmeerzeugung kritisch gegenüber, zumal es im Stadtgebiet deutlich ergiebigere und flächenschonendere Potenziale für eine Dekarbonisierung von Wärmenetzen gibt.

Fazit Solarthermie

Aus solarthermischen Freiflächenanlagen könnten in Kassel vor allem außerhalb der Heizperiode bis zu 62 GWh Wärme erzeugt werden. Um dieses Wärmepotenzial umfänglich zu nutzen wäre eine saisonale Speicherung der Wärme notwendig. Die tatsächliche Flächenverfügbarkeit und damit Realisierbarkeit ist aufgrund der Nutzung und der Eigentumsverhältnisse fraglich. Weiterhin bieten Freiflächenphotovoltaikanlagen eine attraktivere Nutzungsalternative der Flächen zur Erzeugung von Strom.

Geothermie

Von Tiefengeothermie wird in Abgrenzung zur oberflächennahen Geothermie erst ab einer Entnahmetiefe von mindestens 400 Metern gesprochen. In der Regel haben Geothermieprojekte Bohrtiefen von mehreren tausend Metern.

Im Schnitt steigen die Temperaturen im Erdinneren in Deutschland etwa alle 100 Meter um 3 Kelvin, regionale oder lokale Abweichungen davon sind möglich. Die Nutzung von Tiefengeothermie in Wärmenetzen erfolgt in der Regel über einen geschlossenen Kreislauf mit flüssigem Wasser, das im Erdinneren erhitzt, über Bohrungen an die Oberfläche gefördert wird, dort seine Wärme über Wärmetauscher oder über Wärmepumpen ins Wärmenetz abgibt und abgekühlt wieder ins Erdinnere zur erneuten Erhitzung zurückgeführt wird.

Zumeist wird bestehendes hydrothermales Tiefenwasser genutzt. Das ist Wasser, welches in den tieferen Erdschichten in Gesteinsklüften natürlicherweise vorkommt und je nach Tiefe Temperaturen zwischen 20 und 100 °C aufweist. Allerdings ist das Vorkommen von hydrothermale Wasser abhängig vom Tiefengestein räumlich begrenzt.

Eine andere Möglichkeit sind Hot-dry-rock-Verfahren (HDR-Verfahren, auch Enhanced Geothermal Systems EGS genannt). Diese kommen zur Anwendung, wenn natürlicherweise kein hydrothermales Wasser im Untergrund existiert. Bei diesem Verfahren wird Wasser von

der Oberfläche über eine Injektionsbohrung in heiße, trockene Gesteine in der Tiefe verpresst. Es erweitert dadurch Gesteinsklüfte, in denen es sich erhitzt und anschließend über eine zweite Bohrung wieder an die Oberfläche zurückgeführt wird. Solche petrothermischen Verfahren lassen sich technisch derzeit nur im kristallinen Grundgebirge bewerkstelligen, da nur hier bislang die notwendigen Klüfterweiterungen erreicht werden können. Daher sollte das kristalline Grundgebirge für eine technisch und wirtschaftlich umsetzbare Nutzung von der Oberfläche aus noch gut erreichbar sein. Es wird aber auch an Techniken zur Nutzung des darüber liegenden, weicheren Deckgebirges geforscht.

Laut Geothermieinformationssystem GeoTIS existieren im Bereich der Stadt Kassel weder hydrothermische noch petrothermische Potenziale, die gehoben werden können. Hydrothermale Tiefenwässer sind nicht vorhanden. In 2.000 Metern Tiefe wird die Temperatur nach der vorhandenen Geologie auf etwa 60°C geschätzt, hier ist aber noch weiches Deckgebirge anzutreffen.

Bei Geothermieprojekten entfällt der Hauptteil der Kapitalinvestitionskosten auf die Bohrungen. Diese steigen mit zunehmender Bohrtiefe an. Tiefengeothermieprojekte sind zwar derzeit förderfähig, allerdings nur, wenn von vornherein von einem geologisch gegebenen Potenzial auszugehen ist, damit das Fündigkeitsrisiko für den Fördermittelgeber oder Finanzierer minimiert wird. Dies ist im Bereich der Stadt Kassel nicht der Fall, sodass die Tiefengeothermie zur Versorgung des Kasseler Fernwärmenetzes nicht herangezogen werden kann.

Fazit Geothermie

Da weder ein hydrothermisches noch petrothermisches Potenzial gegeben ist, entfällt in Kassel die Geothermie als Dekarbonisierungsoption für die Fernwärme.

Power-to-Heat (PtH)

Power-to-Heat-Anlagen (z.B. Elektrodenkessel) wandeln vergleichbar dem Prinzip des Wasserkochers elektrischen Strom direkt in Wärme um und erreichen die für Fernwärmenetze benötigten Temperaturen. Im Sinne des Transformationsplans Fernwärme gelten sie nur dann als Dekarbonisierungsoption für Fernwärme, wenn es einen direkten Liefervertrag mit einer Anlage gibt, die erneuerbaren Strom produziert oder der Strom aus einer eigenen Anlage mit ausschließlich erneuerbarer Stromproduktion stammt.

Im Vergleich zu Wärmepumpen produzieren Power-to-Heat-Anlagen deutlich weniger Wärme pro eingesetzter Strommenge (Wirkungsgrad PtH-Anlage ca. 90 %, Wirkungsgrad Wärmepumpe in Abhängigkeit des Temperaturhubes typischerweise ca. 250 bis 450 %). Dennoch können PtH-Anlagen bei starker Wind- und Solarstromproduktion überschüssig anfallende Strommengen flexibel und kurzfristig verwerten. Außerdem können sie als Backup dienen, um zusätzliche Versorgungssicherheit zu schaffen. Für die Bereitstellung großer

Wärmemengen für ein Wärmenetz sind sie allerdings aufgrund ihrer geringen Effizienz und den dadurch deutlich höheren Wärmekosten voraussichtlich weniger geeignet.

Wärmespeicher

Viele erneuerbare Großwärmeanwendungen erzeugen Wärme auch oder sogar überwiegend außerhalb der Heizperiode (z.B. solarthermische Freiflächenanlagen, Flusswasserwärmepumpen, Klärschlamm- und Abfallverbrennungen oder die EE-Überschussstromverwertung in PtH-Anlagen). Um die von ihnen produzierte Wärme zeitlich in die Heizperiode transferieren zu können, sind saisonale Wärmespeicher erforderlich. Dies ist auch in Kassel der Fall.

Es gibt diverse Speicherkonzepte für Wärmenetzanwendungen. Heißwassertanks und Stahlspeicher sind kostengünstig, eignen sich aber nur für geringe Wärmemengen und kurze Speicherzyklen. Latentwärmespeicher oder thermochemische Speicher können Wärme zwar zum Teil zeitlich unbegrenzt einlagern, sind aber technisch noch nicht ausgereift und häufig mit unwirtschaftlich hohen Kapitalinvestitionskosten verbunden. Besonders in Dänemark werden vornehmlich Erdbeckenspeicher in Wärmenetzen eingesetzt, da diese gut skalierbar sind und bei geringen Verlusten auch größere Wärmemengen bis in die Heizperiode einlagern können.

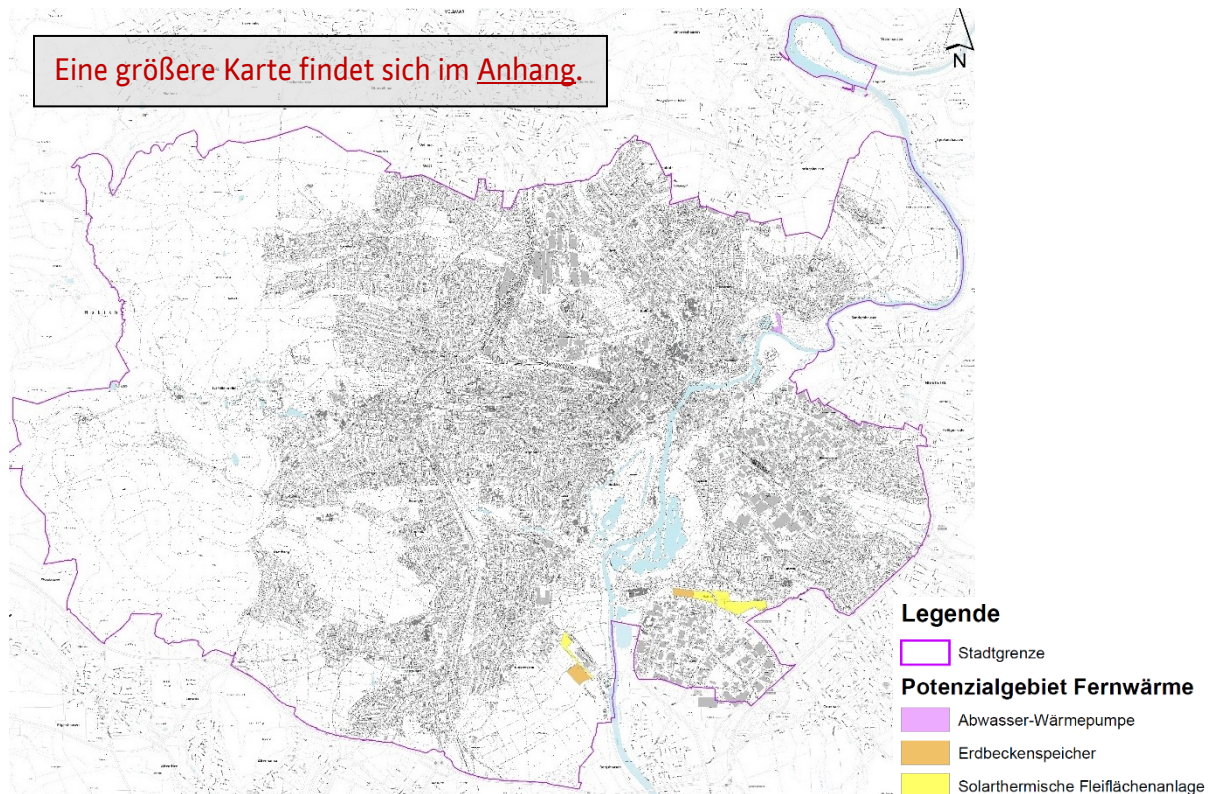
Erdbeckenspeicher werden unterirdisch angelegt, mit einem Speichermedium (in der Regel Wasser) befüllt und nach oben hin mit einer Wärmedämmung verschlossen. Die Einspeicherung der Wärme erfolgt in horizontalen Schichten. Dabei wird kaltes Wasser am Boden des Speichers entnommen und das warme Wasser in den oberen Schichten wieder zurückgeführt. Da die Temperaturen im Speicher unterhalb der Temperatur im Wärmenetz liegen, müssen Großwärmepumpen eingesetzt werden, um die passende Temperatur für das Wärmenetz bereitzustellen. Daher können Wärmespeicher für die (Unterstützung der) Grundlast im Fernwärmenetz, nicht aber für die Deckung kurzfristiger Spitzenlasten eingesetzt werden.

Die Größe von Erdbeckenspeichern ist abhängig vom Anlagenpark der Fernwärmeerzeugung und der gewählten Betriebsführung. Der Transformationsplan Fernwärme sieht in Kassel einen Speicherbedarf von rund 33 GWh Wärme pro Jahr vor, was einem Speichervolumen von etwa 350.000 m³ entspricht. Einen vergleichbar dimensionierten Speicher gibt es derzeit in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Genehmigungsverfahren für die Errichtung dürften aufgrund der fehlenden Erfahrung mehrere Jahre beanspruchen – Schätzungen gehen aktuell von mindestens 4 Jahren aus.

Standortkriterien für den Erdbeckenspeicher sind ausreichend große Flächen, um das Speichervolumen von 350.000 m³ aufnehmen zu können, eine geringe Distanz zum Fernwärme- und Mittelspannungsstromnetz, eine Lage außerhalb von Schutz- und Überschwemmungsgebieten und keine bis geringe Grundwasserströme im Bereich des Beckens, damit die gespeicherte Wärme nicht durch das vorbeifließende Grundwasser

entzogen wird bzw. eine kostenintensive Dämmung des Speichers zum Grundwasser vermieden werden kann.

Abbildung 16: Darstellung potenzieller Flächen für einen saisonalen Wärmespeicher, solarthermische Freiflächenanlagen und Abwasserwärmenutzung für die Fernwärme Kassel



Fazit Wärmespeicher

Es könnten bei einer Einspeicherung von etwa 33 GWh pro Jahr ca. 58 GWh Wärme in der Heizperiode an das Fernwärmenetz abgegeben werden. Der dafür benötigte Speicher mit einem Volumen von rund 350.000 m³ wäre der größte in Deutschland. Die Genehmigung wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Eine Realisierung am prädestinierten Standort ist vor allem wegen der Eigentumsverhältnisse und Schutzgüterabwägungen noch ungewiss.

Zusammenfassung der Potenziale

Der Transformationsplan Fernwärme hat die abgeschätzten technischen Potenziale einer Bewertung bezüglich Eignung und Umsetzbarkeit zur Dekarbonisierung der Kasseler Fernwärme unterzogen, um eine grundsätzliche Priorisierung zu erhalten, welche Wärmeerzeugungstechnologien für das weitere Vorgehen vorrangig zu betrachten sind.

Technologien mit hoher Eignung und Umsetzbarkeit sollen dabei in einer vertieften Planung vorrangig herangezogen werden.

Zur Einteilung wurden gewichtete Unterkategorien gebildet und jeweils mit einer Bewertungsklasse von 1 bis 3 versehen, wobei 1 den schlechtesten Wert und 3 den besten

Wert darstellt. Über die Gewichtung ergaben sich daraus jeweils Gesamtwerte für die Kriterien Eignung und Umsetzbarkeit.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 17 dargestellt, mit der Bewertung der Technologie als Skala jeweils auf der horizontalen Achse (Umsetzbarkeit) und der vertikalen Achse (Eignung). Je weiter rechts und je weiter oben eine Technologie verortet ist, desto höher die Eignung und Umsetzbarkeit und damit die Priorisierung. Die Größe des Kreises dient dem Vergleich der Wärmepotenzialgröße.

Abbildung 17: Bewertung der untersuchten Wärmequellen und Technologien zur Dekarbonisierung der Fernwärme (Grafik: Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV))

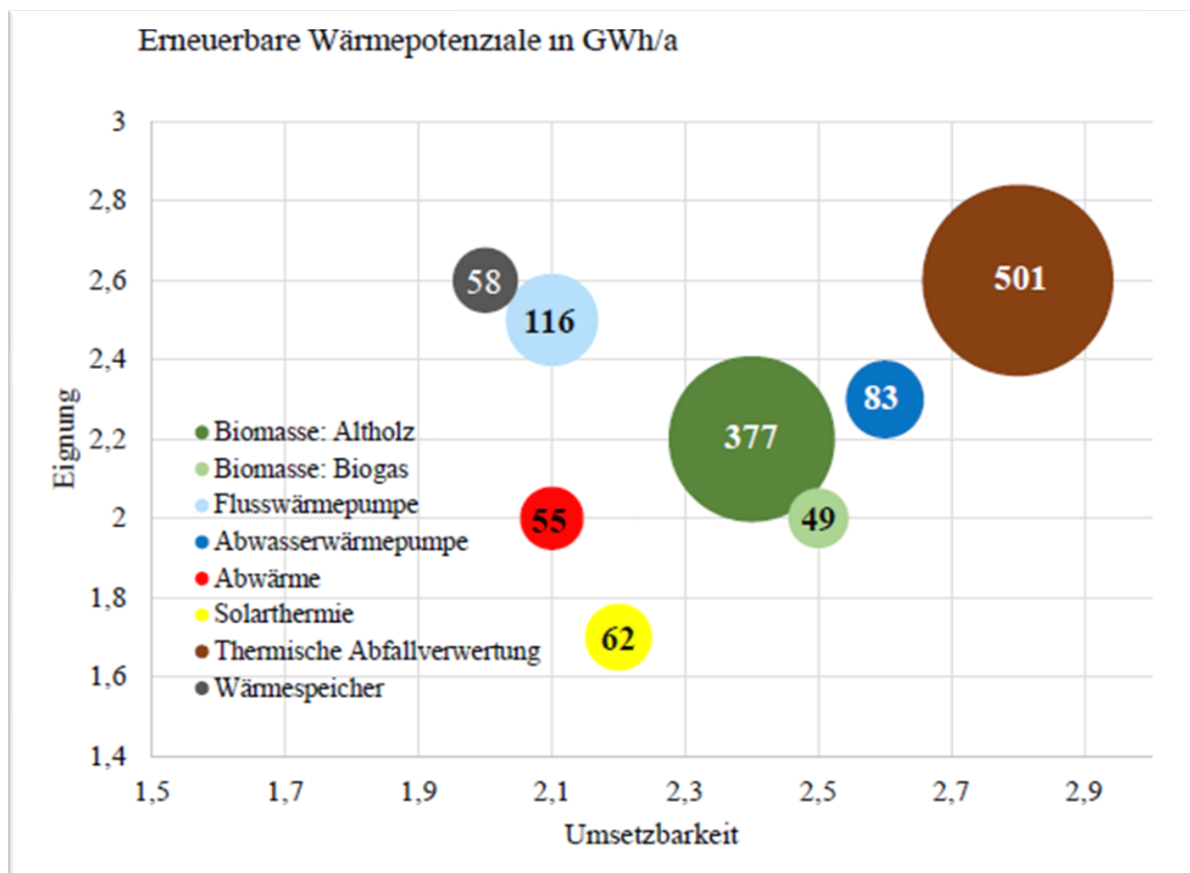


Tabelle 11: Übersicht und Bewertung der untersuchten Wärmequellen und Technologien zur Dekarbonisierung der Fernwärme

Technologie	Technisches Potenzial (GWh/a)	Bewertung/Eignung für Fernwärme
Biomasse (gesamt)	426	Realistisch nutzbar; Vorrang für Altholz, Kurzumtriebsplantagen kaum realistisch
Großwärmepumpen	199 (Fluss + Abwasser)	Potenzial gut, vor allem Abwasser; Flusswasser nur eingeschränkt nutzbar
Wasserstoff	Spitzenlast: begrenzt	Hohe Kosten; nur Spitzenlast oder Besicherung sinnvoll
Thermische Abfallverwertung	501	Sehr hohe Priorität, bereits bestehende Infrastruktur
Solarthermie (Freiflächen)	33 – 62	Niedriges Potenzial; saisonale Speicherung notwendig; Flächenkonkurrenz mit PV
Geothermie	0	Kein Potenzial im Stadtgebiet
Power-to-Heat (PtH)	Flexibel; Spitzenlast	Nur für Spitzenlast oder bei Stromüberschuss interessant
Wärmespeicher (saisonal)	33 GWh Speicherkapazität → ca. 58 GWh Wärmeauskopplung aus einer vollen Speicherladung	Technisch möglich, größte Speicheranlage Deutschlands notwendig; Genehmigung unsicher

Es ist deutlich erkennbar, dass die thermische Abfallverwertung für die Auslegung einer Dekarbonisierungsstrategie der Fernwärme prioritär zu betrachten ist, gefolgt von der Altholzverbrennung und der Abwasserwärmepumpe, sowie Biogas. Abwärme und Solarthermie haben derzeit sehr kleine Potenziale und eine geringe Priorisierung. Der saisonale Wärmespeicher und die Flusswasserwärmepumpe haben zwar eine hohe Eignung, die Umsetzbarkeit wird aber insgesamt geringer bewertet.

Bewertung und Priorisierung der Potenziale

Aus dem Transformationsplan ergibt sich folgende logische Reihenfolge für die Planung der Dekarbonisierung:

1. **Thermische Abfallverwertung** – bestehendes MHKW und Klärschlammverbrennung bieten die größten, technisch und wirtschaftlich am einfachsten umsetzbaren Potenziale.
2. **Biomasse (Altholz)** – zusätzliche Wärmeerzeugung, Kosten relativ moderat; jedoch beschränkt durch gesetzliche Obergrenze (15 % der Gesamtwärmeerzeugung ab 2045).

3. **Abwasserwärmepumpe** – flexibel, gute Ausnutzung der vorhandenen Abwärme; Wärmegestehungskosten im mittleren Bereich.
4. **Biogas (regional)** – Ein gewisses Potenzial ist vorhanden. Durch die hohen Kosten ist es insbesondere für Spitzelast interessant.
5. **Flusswasserwärmepumpe** – gutes technisches Potenzial, aber eingeschränkte Verfügbarkeit im Winter, sowie erhöhte Herausforderungen bei der Genehmigung.
6. **Solarthermie und Abwärme aus Kanälen** – geringes Potenzial, Flächen- und Investitionskonkurrenz, saisonale Speicher notwendig.
7. **Power-to-Heat und Wasserstoff** – nur für Spitzenlast oder in Verbindung mit Überschussstrom interessant; sehr hohe Kosten.
8. **Geothermie** – entfällt im Stadtgebiet Kassel.

Eine zentrale Rolle spielt außerdem ein saisonaler Wärmespeicher. Dieser kann erneuerbare Wärme oder unvermeidbare Abwärme, die im Sommer anfällt, für die Heizperiode nutzbar machen. Ein solcher Speicher ist jedoch mit hohem Investitions- und Genehmigungsaufwand verbunden.

Fazit

- Die Dekarbonisierung der Kasseler Fernwärme kann vorrangig über **thermische Abfallverwertung, Altholz und Abwasserwärme** erfolgen.
- **Großwärmepumpen, Flusswasserwärmepumpen und PtH-Anlagen** können eine ergänzende Rolle spielen, insbesondere zur Spitzenlastabdeckung oder für flexible Stromnutzung.
- **Solarthermie** und **Geothermie** haben kaum Bedeutung, hauptsächlich aufgrund von Flächenkonkurrenz bzw. wegen fehlenden geothermischen Potenzials.
- **Wasserstoff** ist derzeit nur als Spitzenlastoption wirtschaftlich sinnvoll, eine Eigenproduktion ist aufgrund hoher Kosten und fehlender Speicher begrenzt möglich.
- **Saisonale Wärmespeicher** sind essenziell, um erneuerbare Wärme und unvermeidbare Abwärme aus dem Sommer für die Heizperiode nutzbar zu machen.

5.6. Mögliche Synergien mit den Plänen benachbarter Gemeinden

Mögliche Synergieeffekte zwischen der Stadt Kassel und den Umlandgemeinden entstehen vor allem dann, wenn Wärmenetzinfrastrukturen gemeinsam genutzt oder neue Wärmequellen oder Potenzialflächen über Gemeindegrenzen hinweg erschlossen werden. In Bereichen einer rein individuellen Wärmeversorgung hingegen sind keine nennenswerten Synergieeffekte zu erwarten. Um mögliche Synergien zu bewerten, wurden daher insbesondere die räumliche

Nähe zu den Nachbargemeinden, sowie die Wärmedichte in den angrenzenden Gebieten analysiert. Zudem fanden Gespräche mit mehreren Umlandgemeinden statt, um Möglichkeiten einer gemeinsamen Entwicklung und Nutzung der Wärmeinfrastruktur zu erörtern.

Die folgende Tabelle 12 bietet eine Übersicht über die identifizierten Potenziale und Synergieansätze mit den umliegenden Gemeinden.

Tabelle 12: Bewertung potenzieller Synergieeffekte mit Nachbargemeinden

Nachbar- gemeinden	Bewertung potenzieller Synergieeffekte
Baunatal	In Richtung Volkswagenwerk Baunatal besteht eine derzeit inaktive Fernwärmeleitung, die reaktiviert werden könnte.
Fuldabrück	Das Gemeindegebiet Fuldabrück grenzt mit einigen Gewerbebauten an den Industriepark Waldau an. Die Ausbauplanung der Städtischen Werke Energie + Wärme GmbH sieht hier bereits Anschlüsse vor.
Fulda	An der Gemeindegrenze zu Fulda besteht keine sehr hohe Wärmedichte, sodass die Synergien für eine gemeinsame Wärmeversorgung als gering eingeschätzt werden.
Kaufungen	Der Stadtteil Kaufungen Papierfabrik grenzt an die Stadt Kassel an. Hier könnte eine Versorgung mit Fernwärme geprüft werden.
Lohfelden	Lohfelden grenzt an den Industriepark Waldau an und hat im Gemeindegebiet höhere Wärmedichten. Hier wird untersucht, ob die Kasseler Fernwärme ggf. als Wärmequelle für ein Wärmenetz in Lohfelden dienen könnte.
Niestetal	Bereits heute verlaufen Fernwärmeleitungen über die Stadtgrenze in Richtung Niestetal in das dort gelegene Gewerbe- / Industriegebiet. Hier könnte geprüft werden, inwieweit eine Ausweitung der Fernwärmeversorgung möglich ist.
Vellmar	An der Gemeindegrenze zwischen Vellmar und Kassel liegen zwei Bereiche hoher Wärmedichte in räumlicher Nähe, sodass hier eine gemeinsame Nahwärmversorgung der Bereiche geprüft werden könnte. Zudem befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Grundstück, das für eine Heizzentrale geeignet sein könnte.

Es bestand die grundsätzliche Bereitschaft aller Gemeinden mit denen direkte Gespräche geführt wurden, die erarbeiteten und diskutierten Synergiepotenziale weiter zu verfolgen. Die einzelnen Themen und Maßnahmen sollen bei Bedarf mit der jeweils relevanten Gemeinde nach Fertigstellung der Wärmeplanung für Kassel bilateral und wo sinnvoll und möglich unter Einbeziehung des Wärmenetzbetreibers vertiefend analysiert werden.

6. Zielszenario und voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete

6.1. Wärmeversorgungsarten und Methodik zur räumlichen Verortung

In der Stadt Kassel werden für die zukünftige Wärmeversorgung verschiedene Versorgungsarten berücksichtigt. Dazu zählen die Fernwärme, bestehende Nahwärmenetze, potenzielle neue Nahwärmenetze, sowie die dezentrale Wärmeversorgung. Letztere wird in der Regel auf Wärmepumpen basieren, in Ausnahmen auch auf Biomethan oder holziger Biomasse. Zur Bewertung dieser Wärmeversorgungsarten wurden qualitative Analysen durchgeführt, die unter anderem die zu erwartenden Kosten, die Versorgungssicherheit, mögliche Realisierungsrisiken sowie die kumulierten Treibhausgasemissionen berücksichtigen.

Räumlich bereits vordefiniert sind die bestehenden Nah- und Fernwärmenetze in Kassel. Darüber hinaus hat die Städtische Werke Energie + Wärme GmbH im Rahmen ihrer Ausbauplanungen für die Fernwärme bereits ihrerseits Verdichtungs-, Ausbau- sowie Prüfgebiete identifiziert. Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung wurden diese Gebiete berücksichtigt. Zusätzlich hat die Stadt Kassel als Planungsverantwortliche Stelle für die kommunale Wärmeplanung nochmal eine weitere Analyse durchgeführt und geprüft, ob es darüber hinaus weitere Gebiete gibt, die sich grundsätzlich für Wärmenetze eignen könnten (hier bezeichnet als „Wärmenetzeignungsgebiet der Wärmeplanung“).

Zur Identifizierung der „Wärmenetzeignungsgebiete der Wärmeplanung“ wurde eine vierstufige GIS-gestützte Analyse durchgeführt. Dabei wurden wirtschaftliche und inhaltliche Indikatoren herangezogen, um das räumliche Potenzial für eine effiziente und nachhaltige Wärmeversorgung in Kassel systematisch zu bewerten. Daraus lassen sich im nächsten Schritt auch Rückschlüsse für die Eignung einer dezentralen Wärmeversorgung ziehen.

6.1.1. Schritt 1: Wirtschaftliche Indikatoren für Wärmenetze

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Eignung von Gebieten für Wärmenetze wurden zwei Kernindikatoren herangezogen: die Wärmedichte und die Wärmemenge pro Flurstück. Maßgeblich ist hierbei die zu erwartende abgenommene Wärmemenge – je höher diese in einem Gebiet ist, desto wirtschaftlicher stellt sich in der Regel der Betrieb eines Wärmenetzes dar.

Die Bewertung erfolgte auf Ebene der Baublöcke. Die Wärmedichte beschreibt die in einem Jahr verbrauchte Wärmemenge bezogen auf die Fläche des jeweiligen Baublocks. Ergänzend wurde die Wärmemenge pro Flurstück herangezogen, um Verzerrungen zu vermeiden, etwa in

Gewerbegebieten mit wenigen, aber besonders großen Abnehmern. Hier wird die Wärmemenge nicht auf die Fläche, sondern auf die Anzahl der Flurstücke bezogen.

Abhängig von den erreichten Werten wurden die Baublöcke in vier Kategorien wirtschaftlicher Eignung eingeteilt (von „sehr wahrscheinlich ungeeignet“ bis „sehr wahrscheinlich geeignet“). Für die weitere Analyse wurde stets der günstigere der beiden Indikatoren berücksichtigt. Wenn beispielsweise die Wärmedichte als „sehr geeignet“ bewertet wurde, die Wärmemenge pro Flurstück jedoch nur als „geeignet“, so erhielt der Block insgesamt die Bewertung „sehr geeignet“. Dieses Vorgehen orientiert sich an den Leitfäden des Bundes zur kommunalen Wärmeplanung.

Abbildung 18: Grenzwerte der wirtschaftlichen Indikatoren

	sehr wahrscheinlich ungeeignet	wahrscheinlich ungeeignet	wahrscheinlich geeignet	sehr wahrscheinlich geeignet
Grenzwerte der Wärmedichte [MWh/(ha*a)]	<175	175-414	415-1050	>1050
Grenzwerte der Wärmedichte pro Flurstück [MWh/a]	<150	150-299	300-600	>600

6.1.2. Schritt 2: Inhaltliche Indikatoren für Wärmenetze

Neben wirtschaftlichen Aspekten wurden inhaltliche Kriterien betrachtet, die aus Sicht der Stadt Kassel ebenfalls für ein Wärmenetzausbau sprechen können. Als relevant wurden insbesondere Baublöcke mit einem hohen Anteil an Gasetagenheizungen, denkmalgeschützten Gebäuden oder einzelnen Großverbrauchern eingestuft. Ein Baublock wurde als „inhaltlich geeignet“ für ein Wärmenetz eingestuft, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:

- Anteil der unter Denkmalschutz stehenden Gebäudenutzfläche $\geq 10\%$.
- Anteil der mit Gasetagenheizungen versorgten Gebäudenutzfläche $\geq 50\%$.
- Vorhandensein von Einzelverbrauchern mit einem jährlichen Wärmebedarf von mindestens 1,5 GWh.

Das Kriterium Denkmalschutz wurde ausgewählt, da diese Gebäude voraussichtlich nicht so umfangreich energetisch saniert werden können wie Gebäude ohne Denkmalschutz, sodass auch längerfristig mit einem erhöhten Wärmebedarf zu rechnen ist. Das Kriterium der Gasetagenheizungen wurde gewählt, da man mit einer Zentralisierung der Wärmeversorgung und dem Anschluss an ein Wärmenetz zum einen eine effizientere Lösung schaffen kann im

Vergleich zu wohnungsindividuellen Heizlösungen. Zum anderen bietet die Zentralisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden mit Gasetagenheizungen die Chance zu einem Zeitpunkt alle fossilen Wärmeerzeuger auf einmal auszutauschen, anstatt nur schrittweise die dezentralen Anlagen zu tauschen. Das kann Vorteile hinsichtlich der kumulierten Treibhausgasemissionen mit sich bringen. Die großen Einzelverbraucher wurden als Kriterium aufgenommen, da es hier zum jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich deutlich wirtschaftlicher ist eine Wärmenetzversorgung zu wählen anstelle einer dezentralen erneuerbaren Wärmeversorgung. Die in der Auflistung genannten Schwellenwerte wurden gemeinsam in einer Expertenrunde diskutiert und festgelegt.

6.1.3. Schritt 3: GIS-Auswertung wirtschaftlicher und inhaltlicher Indikatoren für Wärmenetze

Die Ergebnisse dieser zwei Betrachtungen wurden anschließend zusammengeführt. Dadurch konnten die Baublöcke acht Eignungskategorien zugeordnet werden. Die Kategorien 1 und 2 umfassen Gebiete, in denen sowohl wirtschaftliche als auch inhaltliche Indikatoren für ein Wärmenetz sprechen und die Bereiche daher sehr wahrscheinlich für Wärmenetze geeignet sind. Die Kategorien 3 und 4 sind vor allem wirtschaftlich interessant, während die inhaltlichen Indikatoren keinen besonderen Bedarf signalisieren, sodass die Bereiche als wahrscheinlich für Wärmenetze geeignet bewertet wurden.

Gebiete der Kategorie 5 weisen zwar eine unsichere Wirtschaftlichkeit auf, aber es sprechen inhaltliche Indikatoren für ein Wärmenetz. Sie wurden daher mit in die potenziellen Wärmenetzgebiete aufgenommen, wenn sie in einem Zusammenhang mit Bereichen der Kategorie 1 bis 4 hatten, da eine Quersubventionierung aus besonders rentablen Gebieten denkbar wäre. Die Kategorien 6 bis 8 kennzeichnen Bereiche mit geringer oder sehr geringer Wirtschaftlichkeit, teils ohne inhaltliche Indikatoren. Diese wurden ausgeschlossen, da ein Wärmenetzausbau hier weder wirtschaftlich noch inhaltlich sinnvoll erscheint und die Realisierbarkeit daher als sehr gering eingestuft wird. Aus dieser Analyse ergibt sich, mit welcher Wahrscheinlichkeit Wärmenetze in welchen Bereichen der Stadt geeignet sind.

Abbildung 19: Gemeinsame Auswertung wirtschaftlicher und inhaltlicher Indikatoren für die Wärmenetzeignung

		Wirtschaftliche Indikation			
		--	-	+	++
Inhaltliche Indikation	+	Kat 6	Kat 5	Kat 2	Kat 1
	-	Kat 8	Kat 7	Kat 4	Kat 3

6.1.4. Schritt 4: Händische Überarbeitung der Wärmenetzeignung

Durch die baublockbezogene GIS-Analyse sind die Gebiete mit Wärmenetzeignung in Teilen stark fragmentiert. Da ein einzelner Baublock in der Regel zu klein für ein eigenständiges Wärmenetz ist, wurde eine händische Betrachtung und Überarbeitung der Ergebnisse der GIS-Analyse vorgenommen. Es wurden dabei nur Cluster aus mindestens drei zusammenhängenden Baublöcken beibehalten, da dies als Mindestgröße definiert wurde, bei der ein eigenständiges Wärmenetz gegebenenfalls noch denkbar sein kann. Einzelne, isolierte Flächen wurden ausgeschlossen und als sehr wahrscheinlich ungeeignet eingestuft, vor allem, wenn erkennbar war, dass die hohe Wärmedichte durch einzelne Gebäude verursacht wird. Daraus ergab sich eine Karte mit mehreren voneinander getrennten Gebieten („Inseln“), die als wahrscheinlich geeignet für Wärmenetze gelten. Für Inseln, die in räumlicher Nähe zueinander lagen, wurde überprüft, ob eine Verbindung über Baublöcke mit ausreichender Wärmeliniedichte möglich ist. Wenn dies technisch und wirtschaftlich plausibel erschien, wurden die verbindenden Blöcke ebenfalls in die Wärmeversorgungsseignung einbezogen, um größere, zusammenhängende Gebiete zu erhalten, in denen eine Wärmenetzversorgung wahrscheinlicher ist.

Inseln, die weder an bestehende Wärmenetze angrenzen noch bereits in einer konkreten Ausbauplanung berücksichtigt sind, wurden als potenzielle Standorte für neue Nahwärmenetze definiert. Da die Planung und Umsetzung neuer Nahwärmenetze jedoch erfahrungsgemäß einen Zeitraum von etwa sechs bis zehn Jahren beanspruchen, wurde für diese Gebiete eine weitergehende Wirtschaftlichkeitsprüfung auf Basis der prognostizierten Wärmedichte im Jahr 2035 durchgeführt. Bereiche, die im Prognosezeitpunkt als unwirtschaftlich eingeschätzt werden oder weniger als drei zusammenhängende Baublöcke umfassen, wurden als Prüfgebiete verworfen und als wahrscheinlich ungeeignet für Wärmenetze eingestuft.

6.1.5. Gesamtbewertung Wärmenetze

Für die Bewertung der Eignung der Wärmenetze wurde zugrunde gelegt, dass durch den vollständigen Verzicht auf fossile Energieträger im Zieljahr und eine frühzeitige Umstellung auf große Teile unvermeidbarer Abwärme (dies entspricht den Planungen der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH) von einer sehr hohen Klimaschutzwirkung auszugehen ist. Die Verfügbarkeit und Verlässlichkeit der Energieträger ist als hoch zu bewerten, da insbesondere auf Abwärme aus der thermischen Abfallverwertung gesetzt wird und hier keine großen Veränderungen zu erwarten sind. Die spezifischen Anschlusskosten sind insgesamt moderat bis gering, wobei vor allem bei hohen Anschlussleistungen die Kostenvorteile am deutlichsten ausgeprägt sind. Daher ist eher von einem Einsatz ab einer Gesamtnennwärmeleistung von über 25 kW auszugehen.

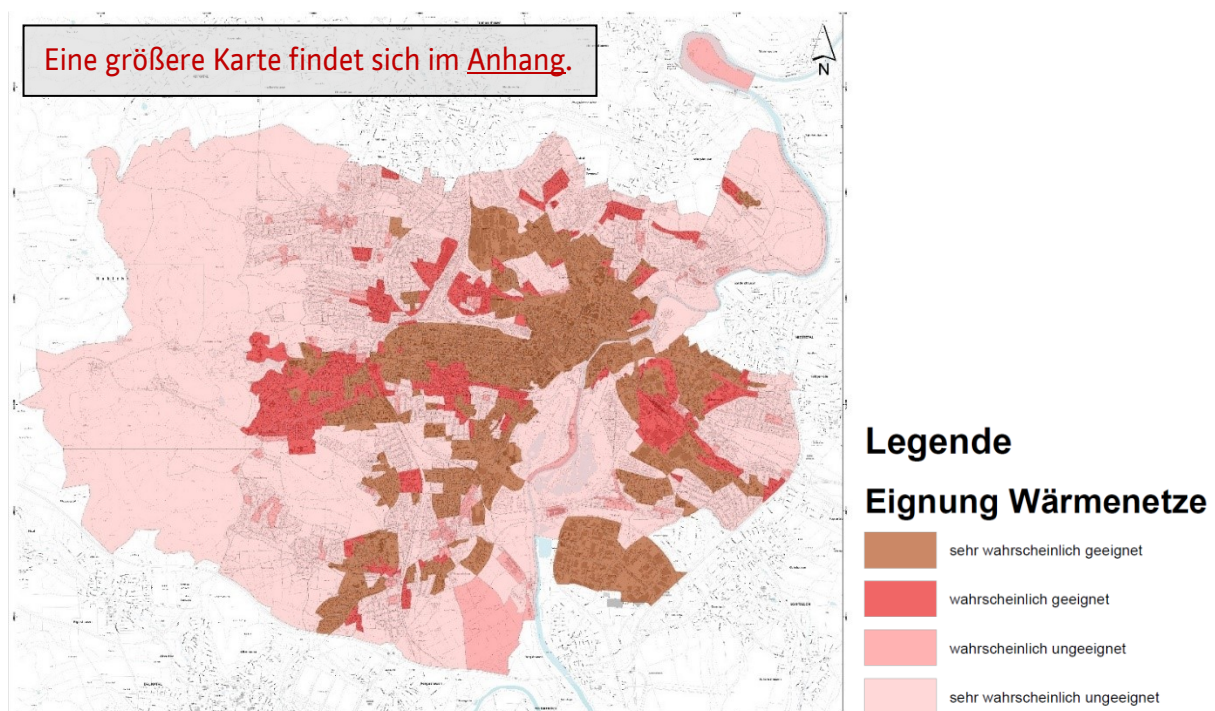
Basierend auf den schon bestehenden Wärmenetzen bzw. der Ausbauplanung und der Analyse der wirtschaftlichen und inhaltlichen Eignung für Wärmenetze wurde auf Baublockebene eine Bewertung in vier Eignungsstufen vorgenommen – wie in Tabelle 13 dargestellt.

Tabelle 13: Kriterien für die Zuordnung der Eignungsstufen für Wärmenetze

Eignungsstufe	Beschreibung
Sehr wahrscheinlich geeignet	Wärmenetz vorhanden oder Neubau/Ausbau fest geplant
Wahrscheinlich geeignet	Wärmenetzausbau oder Wärmenetzneubau wird geprüft
Wahrscheinlich ungeeignet	Wirtschaftliche und Inhaltliche Indikatoren sprechen für Wärmenetze (Kategorie 1-5 in Abbildung 19), aber es ist wegen Lage, Größe oder aus technischen Gründen kein Wärmenetzausbau oder Wärmenetzneubau geplant oder wird geprüft (erhöhtes Realisierungsrisiko)
Sehr wahrscheinlich ungeeignet	Wirtschaftliche und Inhaltliche Indikatoren sprechen nicht für Wärmenetze (Kategorie 6-8 in Abbildung 19),

Die räumliche Ausprägung der verschiedenen Eignungsstufen für Wärmenetze wird in Abbildung 20 dargestellt.

Abbildung 20: Räumliche Darstellung der Eignung für Wärmenetze



6.1.6. Dezentrale Wärmeversorgung

Bei der dezentralen Wärmeversorgung ist davon auszugehen, dass der größte Anteil der Wärme über Wärmepumpen bereitgestellt wird. Im Zieljahr werden Wärmepumpen technisch fast ausnahmslos in der Lage sein, auch große Bestandsmehrfamilienhäuser mit hohem Wärmebedarf versorgen zu können, dies ist weitgehend heute schon möglich. Da der bundesdeutsche Strommix bis 2045 fast vollständig ohne fossile Primärenergien auskommt und Wärmepumpen einen niedrigen Strombedarf aufweisen, ist ihre Wirkung für den Klimaschutz und die Dekarbonisierung des Kasseler Wärmesektors als hoch einzustufen. Selbst bei dem derzeitigen deutschen Strommix erreichen Wärmepumpen geringere Emissionswerte verglichen mit fossilen Heizungsanlagen, sodass gerade bei einem zeitnahen Tausch der Heizungsanlagen mit großen THG-Emissionseinsparungen zu rechnen ist. Außerdem ist das Stromverteilnetz flächendeckend vorhanden und die Netzbetreiber arbeiten an der weiteren Verstärkung, um das Stromnetz an die wachsenden Strombedarfe anzupassen. Gleichzeitig hat das Stromsystem nur sehr geringe Ausfallzeiten (laut Bundesnetzagentur zuletzt rund 4,2 Minuten pro Jahr), sodass die Versorgungssicherheit als hoch bewertet wird.

Zu einem geringen Teil werden bis zum Zieljahr auch Wärmepumpen/Bioenergie-Hybridheizungen, Wärmepumpen/Gasbrennwert-Hybridheizungen oder Biomasseheizungen in den dezentralen Wärmemix eintreten. Dies wird vor allem bei Gebäuden mit höherem oder hohem Energiebedarf erfolgen, die aufgrund ihrer Lage nicht an ein Wärmenetz angeschlossen werden können. Die Kapitalinvestitionskosten vor allem für Wärmepumpen steigen bei höheren Leistungsbedarfen im Vergleich zu einer Wärmenetzversorgung deutlich an, dafür sind die langfristigen Betriebskosten niedriger anzusetzen. Zudem ist bis zum Zieljahr durch die Umstellung auf erneuerbare Primärenergien tendenziell eher von weiter sinkenden Strompreisen auszugehen.

Weiterhin ist durch fortschreitende energetische Sanierungen eine Reduktion der benötigten Gesamtnennwärmeleistungen für Bestandsgebäude bis ins Zieljahr anzunehmen, die die Eignung dezentraler Wärmeversorgungsoptionen zunehmend wahrscheinlich macht.

Da im gesamten Stadtgebiet ein Stromnetz verfügbar ist und in Zweifelsfällen Bioenergie zur Wärmeerzeugung eingesetzt werden könnte, ist flächendeckend im Stadtgebiet mindestens von einer wahrscheinlichen Eignung dezentraler Wärmeversorgungsoptionen auszugehen. In Bereichen, in denen eine Wärmenetzversorgung unwahrscheinlich ist und gleichzeitig in der Fläche eher geringere Gesamtnennwärmebedarfe zu erwarten sind, ist die Eignung dezentraler Wärmeversorgungsoptionen sehr wahrscheinlich.

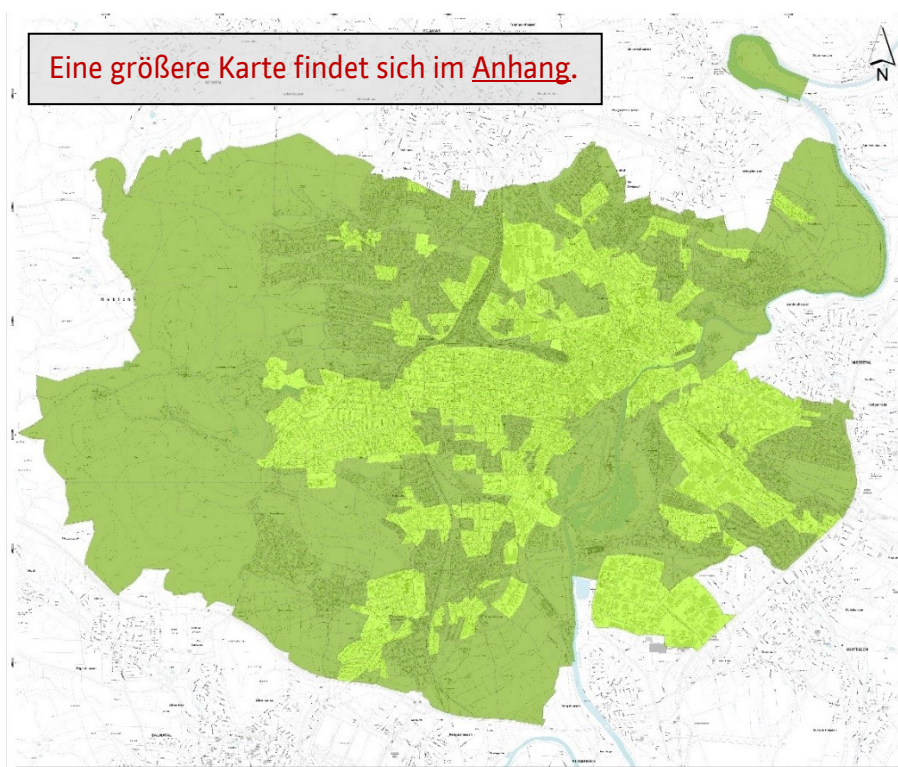
Die folgende Tabelle 14 fasst zusammen, wie die Eignungsstufen für die dezentrale Wärmeversorgung vergeben wurden.

Tabelle 14: Kriterien für die Zuordnung der Eignungsstufen für eine dezentrale Wärmeversorgung

Eignungsstufe	Beschreibung
Sehr wahrscheinlich geeignet	Gebäudeindividuelle Beheizung möglich, Wärmenetzausbau unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich
Wahrscheinlich geeignet	Gebäudeindividuelle Beheizung möglich
Wahrscheinlich ungeeignet	Diese Kategorien wurden nicht vergeben, da nach Rücksprache mit diversen Experten eine individuelle Heizlösung nirgendwo ausgeschlossen werden sollte.
Sehr wahrscheinlich ungeeignet	

Die räumliche Ausprägung der verschiedenen Eignungsstufen für die dezentrale Wärmeversorgung wird in Abbildung 21 dargestellt.

Abbildung 21: Räumliche Darstellung der Eignung für die dezentrale Wärmeversorgung



Legende

Eignung dezentrale Wärmeherzeugung

- sehr wahrscheinlich geeignet
- wahrscheinlich geeignet

6.1.7. Wasserstoffnetze

Derzeit erscheint eine ausreichende Verfügbarkeit von klimafreundlichem Wasserstoff aus der Wasserstoffelektrolyse zur Verbrennung in dezentrale Wärmeerzeugern im Zieljahr als sehr unwahrscheinlich, da für eine wirtschaftliche Nutzung dazu erstens eine erhebliche Überschussstromproduktion aus erneuerbaren Energien benötigt wird, und zweitens zunächst stoffliche Sektoren und Produktionsanlagen für elektrosynthetische Kraftstoffe im Flug- und Hochseeschiffsverkehr, sowie Heizkraftwerke und Heizwerke als Bezieher von Wasserstoff in Frage kommen. Die Bezugskosten für Wasserstoff werden bis zum Zieljahr als sehr hoch eingeschätzt und sind 2045 für den individuellen Gebäudebesitzer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zu Strom oder Fernwärme keine Wärmeversorgungsoption. Die Versorgung wird zu diesem Zeitpunkt daher für einen flächenhaften Einsatz als unsicher eingestuft. Insgesamt ist eine Eignung von Wasserstoff im Zielzustand 2045 stadtweit sehr unwahrscheinlich.

Möglicherweise kann es eine Eignung für die Hochtemperatur-Prozesswärmeversorgung der metallverarbeitenden Betriebe im Industriepark Mittelfeld geben, denkbarer sind bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund der vermutlich geringeren Stromkosten aber direktelektrische Optionen, wie zum Beispiel Elektrodenöfen. Die Eignung wird hier als unwahrscheinlich eingestuft.

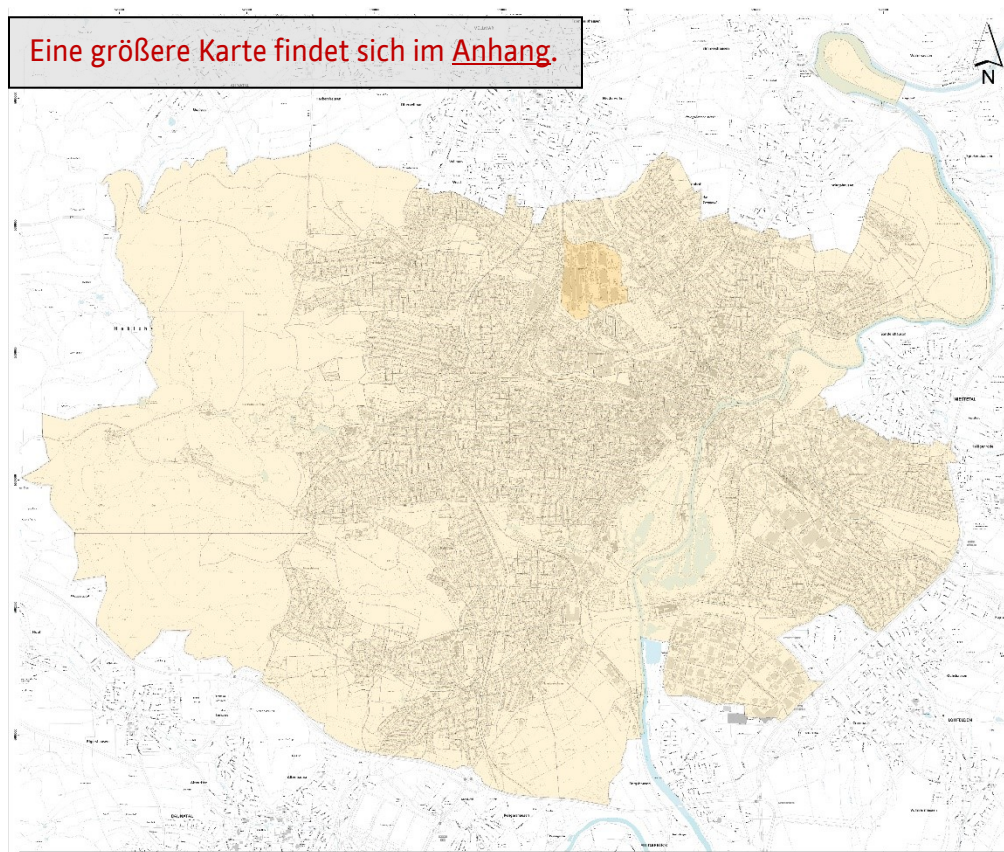
Die folgende Tabelle 15 fasst zusammen, wie die Eignungsstufen für die dezentrale Wärmeversorgung vergeben wurden.

Tabelle 15: Kriterien für die Zuordnung der Eignungsstufen für Wasserstoffnetze

Eignungsstufe	Beschreibung
Sehr wahrscheinlich geeignet	Wasserstoffnetz vorhanden oder Neubau/Ausbau von Bundesnetzagentur genehmigt (nicht vergeben)
Wahrscheinlich geeignet	Wasserstoffnetzausbau oder Wasserstoffnetzneubau wird geprüft, Abnehmerstruktur vorhanden (nicht vergeben)
Wahrscheinlich ungeeignet	Kein Wasserstoffnetz geplant, aber möglicherweise Abnehmer (stoffliche Nutzung, Hochtemperatur-Prozesswärme) vorhanden
Sehr wahrscheinlich ungeeignet	Kein Wasserstoffnetz geplant, keine wahrscheinliche Abnehmerstruktur

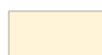
Die räumliche Ausprägung der verschiedenen Eignungsstufen für Wasserstoffnetze wird in Abbildung 22 dargestellt.

Abbildung 22: Räumliche Darstellung der Eignung für Wasserstoffnetze



Legende

Eignung Wasserstoffnetze

	wahrscheinlich ungeeignet
	sehr wahrscheinlich ungeeignet

6.2. Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete

Die räumlich differenzierte Eignungsbewertung der verschiedenen Wärmeversorgungsarten ist zusammen mit der Ausbauplanung und den Prüfgebieten der Städtische Werke Energie und Wärme GmbH die Grundlage zur Ermittlung der voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete. Alle Baublöcke, die bereits an ein bestehendes Wärmenetz angeschlossen sind oder von einer bestehenden Wärmenetzleitung durchquert werden, wurden als Wärmenetzverdichtungsgebiete definiert. Darüber hinaus wurden alle Gebiete, für die der Wärmeversorger ein konkretes Ausbauziel mit Jahresangabe benannt hat, als Wärmenetzausbauggebiete berücksichtigt.

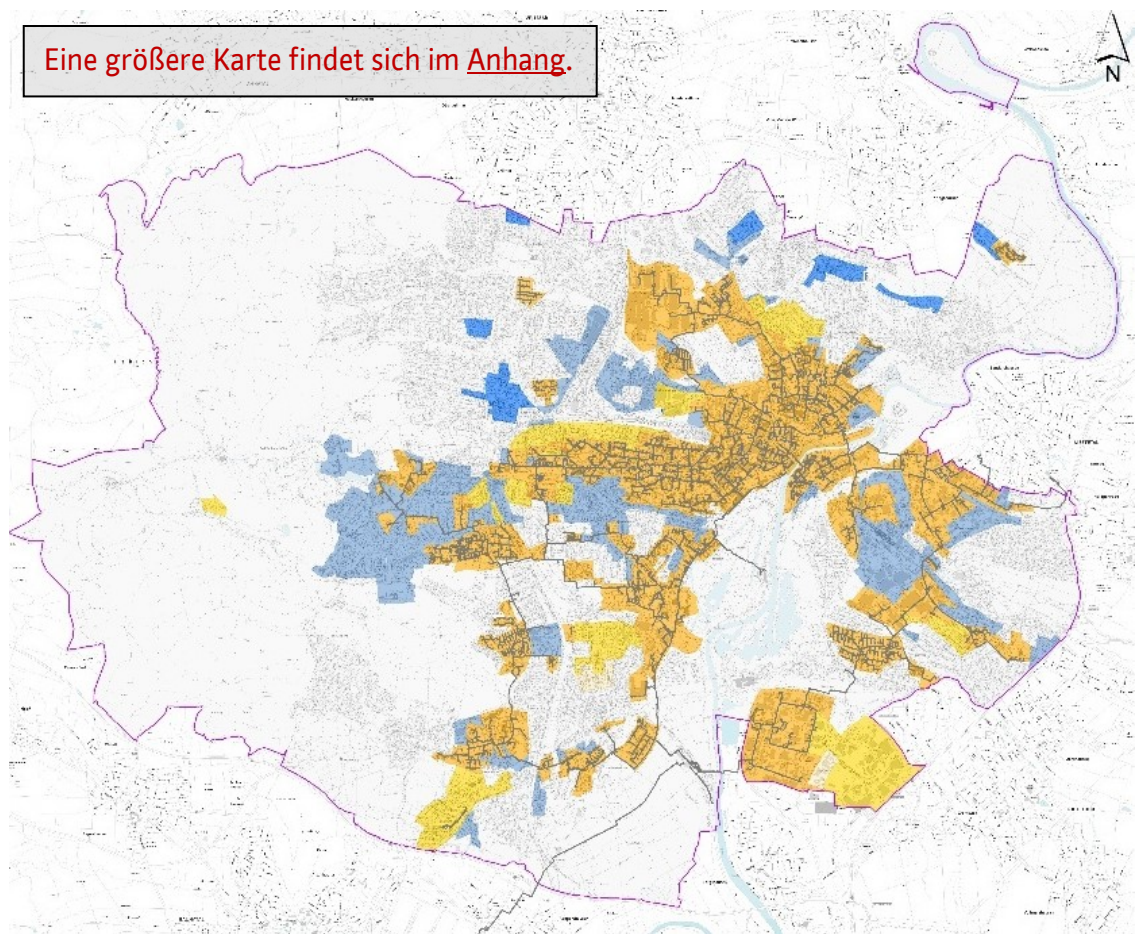
Gebiete, die vom Fernwärmeversorger grundsätzlich als geeignet eingeschätzt werden, aber nicht Teil der aktuellen, zeitlich konkretisierten Ausbauplanung sind, wurden als Prüfgebiete

aufgenommen. Ebenso wurden jene Bereiche als Prüfgebiete klassifiziert, in denen die Analyse der kommunalen Wärmeplanung eine Eignung für den Wärmenetzausbau sieht, die über die bisherigen Planungen des Wärmeversorgers hinausgeht und nicht aufgrund von zu starker Fragmentierung, fehlender Anschlussdichte oder technischer Einschränkungen (etwa steiler Topografie, sehr enger Straßenräume oder stark verbautem Untergrund etc.) ausgeschlossen wurde. Letztere Bewertung wurde durch gemeinsame Expertenrunden vorgenommen, an denen auch die Städtische Werke Energie und Wärme GmbH beteiligt war. Diese Prüfgebiete bilden somit einen wichtigen Ansatzpunkt für zukünftige Abstimmungen und potenzielle Erweiterungen der bestehenden Wärmenetzinfrastruktur.

Alle Gebiete, in denen aktuell kein Wärmenetz existiert, kein Netzausbau geplant ist und die auch nicht für den Netzausbau geprüft werden sollen, wurden als Gebiete für die dezentrale Energieversorgung klassifiziert. Dies sind Gebiete, in denen von einer gebäudeindividuellen Heizwärmeversorgung auszugehen ist.

Alle Gebiete, in denen ein Netzausbau geprüft werden sollte und die in räumlicher Nähe zu einem Bestandsnetz liegen, wurden als Prüfgebiete klassifiziert. Sofern die Prüfgebiete nicht in räumlicher Nähe zu einem Bestandsnetz liegen oder städtebauliche oder anderweitige Barrieren bestehen, wurden die Gebiete als Prüfgebiete für potenzielle neue Nahwärmenetze klassifiziert. Die nachfolgende Abbildung 23 zeigt die so ermittelten voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebiete.

Abbildung 23: Voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete



Legende

- Wärmenetzleitung
- vorläufiges Wärmeversorgungsgebiet**
- bestehendes Wärmenetzversorgungsgebiet
- Wärmenetzversorgungsgebiet bis 2030
- Wärmenetzversorgungsgebiet bis 2035
- Wärmenetzprüfgebiet Fernwärme
- Wärmenetzprüfgebiet Nahwärme
- gebäudeindividuelle Wärmeversorgung

Die nachfolgende Tabelle 16 fasst noch einmal für die Stadtteile in Kassel zusammen, wo welche Wärmeversorgungsoptionen wahrscheinlich geeignet sind.

Tabelle 16: Beschreibung der Wärmeversorgungsoptionen für die Stadtteile in Kassel

Stadtteil	Wärmeversorgungsoptionen
Bad Wilhelmshöhe	Die größten Bereiche sind Prüfgebiete für die Fernwärme, verteilt vom Süd-Osten bis Nord-Westen sind Gebiete mit bestehendem Wärmenetz. Am Ostrand bestehen Fernwärmeausbaubereiche bis 2028. Im Bereich Neuholand ist ein Nahwärmenetz bis 2030 geplant.

Bettenhausen	Im Ostbereich ausschließlich gebäudeindividuelle Wärmeversorgung, im Westbereich besteht bei gut der Hälfte der Fläche ein Fernwärmenetz, rund die andere Hälfte ist ein Prüfgebiet für die Fernwärme.
Brasselsberg	Ausschließlich gebäudeindividuelle Wärmeversorgung
Fasanenhof	Im Norden befindet sich ein Prüfgebiet für ein neues Nahwärmenetz. Im Süden besteht ein kleiner Bereich Fernwärme, daran angrenzend liegen Fernwärmeausbaugebiete bis 2032 und kleinere Prüfgebiete. Der Rest ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.
Forstfeld	Im Norden bestehen Bereiche mit Fernwärme, daran angrenzend Fernwärmeausbaugebiete bis 2029, sowie im Nordosten ein Prüfgebiet für die Fernwärme. Der Rest ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft
Harleshausen	Überwiegend gebäudeindividuelle Wärmeversorgung. Im Südosten besteht ein Prüfgebiet für ein neues Nahwärmenetz. Im Osten befinden sich Prüfgebiete für die Fernwärme und im Nordosten befindet sich ein bestehendes Nahwärmenetz (Feldlager).
Jungfernkopf	Überwiegend gebäudeindividuelle Wärmeversorgung, im Norden besteht ein kleines Prüfgebiet für Nahwärme.
Kirchditmold	Überwiegend gebäudeindividuelle Wärmeversorgung. Im Zentrum besteht ein Prüfgebiet für ein neues Nahwärmenetz. Am Ostrand befinden sich Prüfgebiete für die Fernwärme sowie ein bestehendes Nahwärmenetz.
Mitte	Ist ein Fernwärmegebiet.
Niederzwehren	Im Norden gibt es kleinere Fernwärmegebiete und größere Fernwärmeausbaugebiete bis 2032. Auch im Zentrum gibt es bereits Fernwärmegebiete und vereinzelte kleinere Prüfgebiete für die Fernwärme.
Nord-Holland	Der Osten und der Norden sind als Gebiete der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft. Vom Süden über den Westen bis ins Zentrum erstreckt sich ein Fernwärmegebiet. Daran angrenzend Richtung Osten liegt ein Fernwärmeausbaugebiet bis 2032 und es grenzen noch kleinere Prüfgebiete für die Fernwärme an.
Nordshausen	Überwiegend gebäudeindividuelle Wärmeversorgung, am Ostrand des Stadtteils gibt es einen kleinen Bereich mit Fernwärme und ein kleines Prüfgebiet für die Fernwärme.

Oberzwehren	Die Bereiche der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung liegen vorwiegend im Süd-Osten, im Westen besteht ein Wärmenetzausbaubereich bis 2028, im Norden und Osten ein Gebiet mit bestehendem Wärmenetz und verteilt einige Prüfgebiete für die Fernwärme. Der Rest ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.
Philippinenhof-Warteberg	Überwiegend gebäudeindividuelle Wärmeversorgung, am Südrand gibt es ein Prüfgebiet der Fernwärme und ein Prüfgebiet für ein neues Nahwärmenetz. Der Rest ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.
Rothenditmold	Der Norden und Teile der Mitte sind Fernwärmegebiete. Daran angrenzend sind größere Bereiche Prüfgebiete für die Fernwärme. Im Südosten liegt ein Ausbaubereich der Fernwärme.
Südstadt	Am Westrand sind große Bereiche Fernwärmegebiet und es bestehen angrenzend einzelne Prüfgebiete für die Fernwärme.
Süsterfeld-Helleböhn	Im Südbereich sind Fernwärmegebiete und Fernwärmeprüfgebiete. Der Rest ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.
Unterneustadt	Im Zentrum gibt es größere Fernwärmegebiete und ein nach Süden angrenzendes kleines Prüfgebiet für die Fernwärme. Der Süden ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.
Vorderer Westen	Der Großteil ist als Fernwärmegebiet eingestuft. Der Nordrand ist Fernwärmeausbaubereich bis 2032 und es gibt vereinzelte Prüfgebiete für die Fernwärme.
Waldau	Die Westhälfte des Industriegebiets ist Fernwärmegebiet, die Osthälfte Fernwärmeausbaubereich bis 2032. Im Norden/ Nordosten besteht ebenfalls ein Fernwärmegebiet. Der Rest ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.
Wehlheiden	Wehlheiden ist sehr fragmentiert. Fernwärmegebiete liegen vor allem im Südosten aber auch über den Stadtteil verteilt. Ebenso verteilt mit einer leichten Konzentration im Norden sind Prüfgebiete für die Fernwärme. Im Nordwesten bestehen vereinzelte Fernwärmeausbaubereiche bis 2028. Der Rest ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.
Wesertor	Der Großteil ist Fernwärmegebiet. Daran angrenzend Richtung Osten und Norden gibt es kleinere Prüfgebiete für die Fernwärme. Der Norden ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.

**Wolfsanger/
Hasenhecke**

Im Bereich Hasenhecke besteht ein Nahwärmenetz, sowie direkt angrenzend ein Prüfgebiet für eine mögliche Erweiterung des Nahwärmenetzes. Im Westen besteht ein davon getrenntes weiteres Prüfgebiet für ein neues Nahwärmenetz. Der Rest ist als Gebiet der gebäudeindividuellen Wärmeversorgung eingestuft.

Im Rahmen der fünfjährigen Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans werden alle Prüfgebiete neu bewertet. Ziel ist spätestens zu diesem Zeitpunkt Klarheit zu schaffen, ob in den Prüfgebieten ein Wärmenetz geplant ist oder nicht. Sollte sich zwischenzeitlich in diesen Gebieten eine konkrete Aus- oder Neubauplanung für ein Wärmenetz ergeben haben, werden sie in der Fortschreibung als neue (geplante) Wärmenetzversorgungsgebiete aufgenommen. Hat die Prüfung durch einen Wärmeversorger zwischenzeitlich ergeben, dass eine Wärmenetzversorgung nicht machbar ist, oder haben sich keine (potenziellen) Wärmeversorger für eine Machbarkeitsprüfung gefunden, gehen diese Gebiete in den Status eines Gebiets mit dezentraler Energieversorgung über. In jedem Fall bleibt in den Prüfgebieten die Option einer individuellen dezentralen Wärmeversorgung.

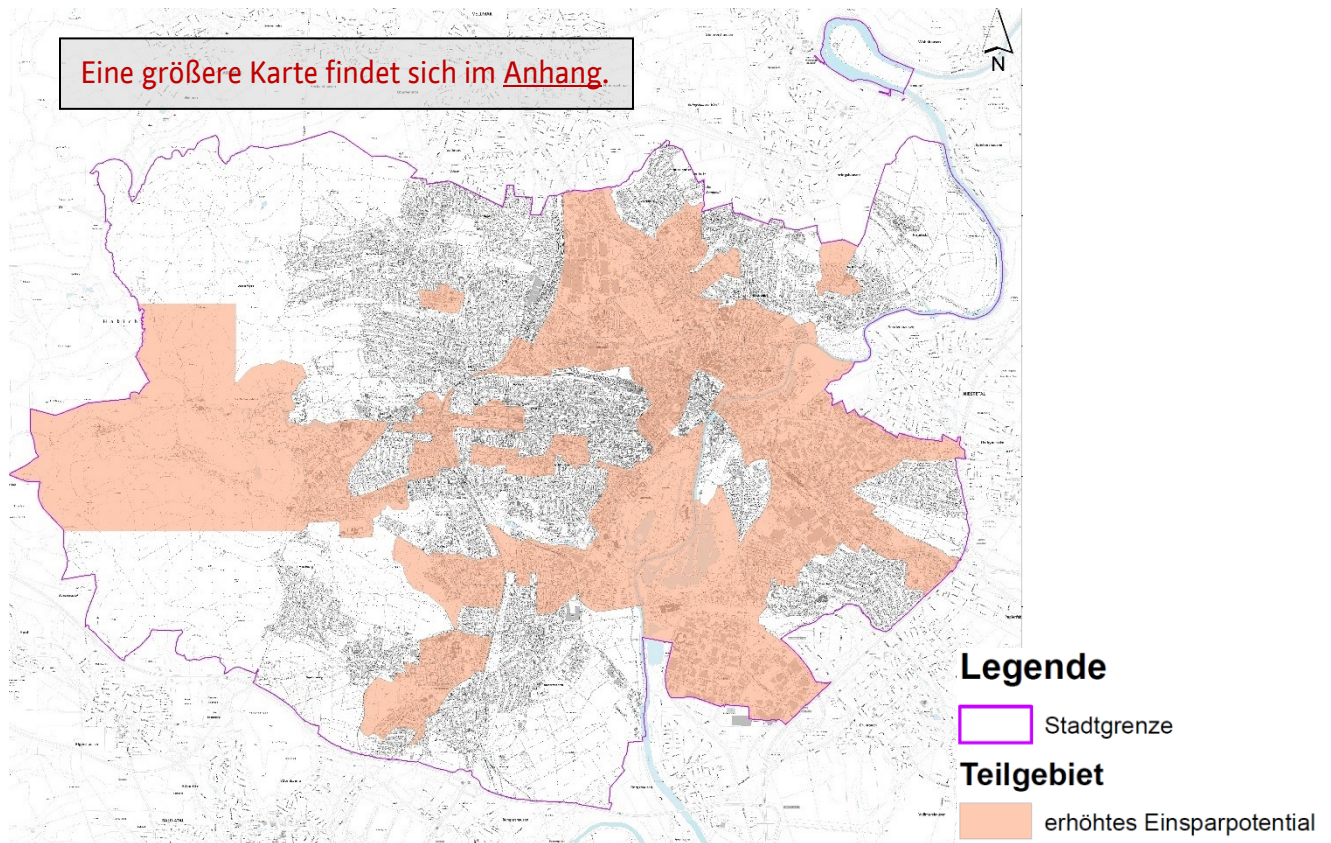
6.3. Gebiete mit erhöhtem Einsparpotenzial

Die bestehenden abgeschätzten Gesamtnutzwärmebedarfe der Bestandsanalyse wurden pro Gebäude auf die spezifischen Nutzwärmebedarfe pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche umgelegt, wobei die Gebäudenutzfläche näherungsweise nach DIN 18599 ermittelt wurde. Die Abweichung der abgeschätzten bestehenden spezifischen Nutzwärmebedarfe zu den durchschnittlichen spezifischen Nutzwärmebedarfen aus dem Technikkatalog des Bundes wurde nach den unterschiedlichen Gebäudetypologien vorgenommen und für größere Teilgebiete (hier Wahlbezirke der Stadt Kassel) summiert. Bei einer positiven Abweichung von mehr als 30 % der summierten Bestandswerte zu den Werten des Technikkatalogs wurde das Gebiet als ein Gebiet mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial für Raumwärme ausgewiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmung der Gebäudenutzfläche vor allem im Innenstadtbereich vielfach nicht möglich war und auch eine ansatzweise Ableitung der dreidimensionalen Gebäudehülle nicht immer vorgenommen werden konnte. Dies liegt zum einen daran, dass Baukörper im dicht bebauten Innenstadtbereich sehr häufig ineinander übergehen und mitunter aus den zugrunde liegenden Daten keine eindeutige Adresszuordnung möglich war. Zum anderen fehlten in den amtlichen Liegenschaftsdaten teilweise Angaben zu Vollgeschossen oder sie waren nachweislich fehlerhaft, sodass hier Abschätzungen getroffen werden musste. Die Stadt Kassel erarbeitet derzeit ein dreidimensionales Stadtmodell, das bereits in Teilgebieten vorliegt. Wo möglich wurde auf dieses Modell zur Bestimmung der Gebäudenutzfläche zurückgegriffen. Dennoch ergeben sich aus den genannten Gründen gewisse Unschärfen in der Auswertung, die im Stadtzentrum größer ausfallen als in Ein- und

Zweifamilienhausgebieten. Derzeit gibt es in Kassel keine energetischen Sanierungsgebiete im Sinne der §§ 136 ff. BauGB. Die Gebiete mit erhöhtem Einsparpotenzial des Nutzwärmebedarfs sind in Abbildung 24 zu sehen.

Abbildung 24: Räumliche Darstellung der Gebiete mit erhöhtem Einsparpotenzial des Nutzwärmebedarfs



6.4. Wärmeversorgungszenarien und Zielszenario

Für die Entwicklung des Zielszenarios wurden verschiedene Wärmeversorgungszenarien betrachtet, in denen insbesondere die zukünftige **Entwicklung des Energiebedarfs** und die voraussichtliche **Entwicklung der Energieinfrastruktur** variiert wurden. Der zukünftige Energiebedarf hängt insbesondere von den zu erwartenden energetischen Sanierungen der Gebäudehüllen und der Heizungsanlagen ab. Hier bietet der Technikkatalog Wärmeplanung Version 1.1 (Fassung 2024) zwei mögliche Verläufe für die Wärmereduktion unterschiedlicher Baualtersklassen an – eine Variante mit höherer und eine mit niedrigerer Energiebedarfsreduktion. Die jährlich angenommene Reduktion des Energiebedarfs variiert hier je nach Gebäudetyp und Baualtersklasse zwischen 0 % für neue Gebäude und 2,6 % für ältere Gebäude. Für die Berechnungen wurden die Heizwärmebedarfe auf Basis der abgeschätzten witterungsbereinigten Nutzwärmebedarfe der Bestandsanalyse erstellt. Daraus lassen sich zwei Varianten für die voraussichtlichen Energiebedarfe in den Stützjahren 2030, 2035, 2040 und im Zieljahr 2045 berechnen.

Bei der Entwicklung der Energieinfrastruktur steht insbesondere der Ausbau von Wärmenetzen im Fokus. Während für das Fernwärmenetz der Städtische Werke Energie und Wärme GmbH bereits konkrete Ausbaupläne vorliegen, sind für die bestehenden Nahwärmenetze bisher keine Ausbaupläne bekannt. Für die Nahwärmenetze der Städtische Werke AG sollen in 2026 Ausbaupläne bzw. Transformationspläne erarbeitet werden. Über die Ausbaupläne bestehender Netze hinaus hat die kommunale Wärmeplanung Gebiete identifiziert, die sich möglicherweise für Wärmenetze eignen (Prüfgebiete). In den Szenarien wurde variiert, in welchen Bereichen ein Wärmenetzausbau angenommen wird, zum Beispiel nur in den Ausbaugebieten, zusätzlich in den Prüfgebieten die an die Fernwärme angrenzen, zusätzlich in den Prüfgebieten für neue Nahwärmenetze etc.

Basierend auf diesen Betrachtungen wurde ein Zielszenario ausgewählt, dem die nachfolgenden Annahmen zugrunde liegen.

Zielszenario

Derzeit ist bundesweit eher von einer geringen Sanierungstätigkeit auszugehen, sodass für das Zielszenario die geringere Wärmebedarfsreduktion als wahrscheinlicher angenommen wurde. Für denkmalgeschützte Gebäude wurde eine Jahreswärmereduktion von 0,2 % angesetzt, da hier davon auszugehen ist, dass energetische Hüllensanierungen kaum möglich sind. Sofern keine typologischen Angaben zu Gebäuden verfügbar waren, die den Annahmen des Technikkatalogs entsprachen, wurde pauschal eine Wärmereduktion von 1,2 % pro Jahr angenommen.

Für Gebäude, die bereits vollständig mit Fernwärme oder anderen erneuerbaren Energien beheizt werden, wurde keine Änderung des Heizwärmeerzeugers bis 2045 angesetzt. Ansonsten wurde simuliert, dass ein Wechsel des Heizwärmeerzeugers 25 Jahre nach Inbetriebnahme erfolgt, bei Gasanlagenheizungen wurden ausgehend von der ältesten Heizung im Gebäude weitere 13 Jahre analog zu den Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) aufgeschlagen. Für Heizwärmeerzeuger, die aktuell bereits älter als 25 Jahre sind, wurde ein Heizungsaustausch zum Stützjahr 2030 angenommen. Gebäude ohne bekanntes Heizungsalter wurden einem Austausch zum Stützjahr 2035 zugeordnet.

Für Gebäude mit einer Heizungsanlage, die bis dahin mit fossilen Brennstoffen betrieben wurde, wurde angenommen, dass sich zum jeweiligen Stützjahr 85 % dieser Gebäude mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mindestens 25 kW, die in einem Fernwärmeverdichtungsgebiet liegen (Gebiet, in dem bereits heute ein Wärmenetz verfügbar ist), neu an das Wärmenetz anschließen. In Wärmenetzausbaugebieten wurden 75 % dieser Gebäude als Anteil angenommen. Der Ansatz der 25 kW-Grenze wurde gewählt, da in der Simulation davon ausgegangen wird, dass Wärmenetze ab dieser Leistungsklasse auch

wirtschaftlich sinnvoll sind (die Landeshauptstadt Hannover setzt z.B. in ihrer Fernwärmesatzung bezüglich der Anschluss- und Benutzungspflicht der Fernwärme auch diese Grenze an – Gebäude mit weniger Leistungsbedarf müssen sich dort nicht anschließen). Für die verbleibenden Gebäude wurde angenommen, dass sie gebäudeindividuell beheizt werden und die Wärme dieser Gruppe ab Erzeugertausch zu 85 % aus Wärmepumpen (für die Berechnung der Endenergie wurde konservativ eine JAZ von 2,7 für unsanierte Bestandsbauten angenommen, die dem Technikkatalog Wärmeplanung Version 1.1 (Fassung 2024) entnommen wurde), zu 10 % aus Biomethan und zu 5 % aus holziger Biomasse bereitgestellt wird. Die Wirkungsgrade der Verbrennung wurden für Biomethan mit 95 % und für holzige Biomasse mit 85 % angesetzt (vgl. Technikkatalog Wärmeplanung Version 1.1 (Fassung 2024)). Die Wärmepumpe ist bezüglich der energetischen Effizienz am sinnvollsten, kann zur Heizwärmeerzeugung in fast allen Bestandsgebäuden breit eingesetzt werden, und nutzt mit elektrischem Strom einen Endenergieträger, der voraussichtlich bereits ab 2030 zum Großteil erneuerbar produziert wird und schon heute weniger CO₂ verursacht als Gas- oder Ölheizungen.

Für Prozesswärme wurde vereinfachend angenommen, dass sie bislang aus Erdgas bereitgestellt wurde und sich dies bis einschließlich dem Stützjahr 2030 nicht ändert. Ab 2035 wird in der Simulation ein Teil der Prozesswärme elektrifiziert und es treten verstärkt Großwärmepumpen in den Markt ein. Die direktelektrische Wärmebereitstellung wird auf 10 % angesetzt, über Wärmepumpen (JAZ 3,5) (in Anlehnung an Technikkatalog Wärmeplanung Version 1.1 (Fassung 2024)) werden 15 % der Prozesswärme abgedeckt (Rest Erdgas). 2040 stellen Wärmepumpen 50 % bereit, direktelektrisch sind es 15 %. Im Zieljahr wird in der Simulation von 75 % Wärmepumpenanteil und 20 % direktelektrischer Prozesswärmeerzeugung ausgegangen. Neu kommt grüner Wasserstoff mit einem Anteil von 5 % hinzu, Erdgas entfällt als Energieträger. Es wird angesetzt, dass sich der Prozesswärmebedarf über die Zeit nicht ändert. Aufgrund der Gewerbestruktur in Kassel wird nicht von einem großen Anteil an Hochtemperatur-Prozesswärme ausgegangen, daraus resultiert der angenommene hohe Wärmepumpenanteil an der Prozesswärmebereitstellung.

Die CO₂-Emissionsfaktoren für Brennstoffe stammen für die Stützjahre aus dem Technikkatalog Wärmeplanung Version 1.1 (Fassung 2024). Für das Fernwärmenetz wurden seitens des Betreibers eigene Faktoren auf Basis des Transformationsplans Fernwärme geliefert. Für Bestandswärmenetze, für die noch kein Transformationsplan oder Dekarbonisierungsfahrplan nach Teil 3 WPG vorliegt oder notwendig ist, wurde vereinfachend angenommen, dass die gasförmigen Brennstoffe in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgegebenen Regelungen bis 2045 sukzessive auf Biomethan umgestellt werden.

Für das Zielszenario ergeben sich die in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellten Kennzahlen für das Zieljahr 2045. Weitere Kennzahlen für die Stützjahre 2030, 2035, 2040 sind im Anhang beigefügt.

Tabelle 17: Endenergieverbrauch der Gesamtstadt nach Sektor und Energieträger im Zielszenario 2045

Energieträger	Industrie Endenergie in kWh/a	GHD/Kommune Endenergie in kWh/a	Private Haushalte Endenergie in kWh/a
Wärmenetze	32.632.154	261.321.491	409.849.312
Strom	42.469.532	117.531.435	204.368.036
Erdgas	0	0	0
Heizöl	0	0	0
Flüssiggas	0	0	0
Braunkohle	0	0	0
Steinkohle	0	0	0
Holzige Festbrennstoffe	355.670	16.287.915	50.221.137
Klärgas	0	1.854.069	0
Sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	357.521
Biomethan	576.323	26.732.021	68.333.585
Grüner Wasserstoff	5.048.165	4.656.287	0
Summe	81.081.843	428.383.219	733.129.591

Tabelle 18: CO₂-Emissionen der Gesamtstadt nach Sektor und Energieträger im Zielszenario 2045

Energieträger	Industrie CO ₂ -Emissionen in t/a	GHD und Kommune CO ₂ -Emissionen in t/a	Private Haushalte CO ₂ -Emissionen in t/a
Wärmenetze	3	187	3.820
Strom	16.947	17.591	5.109
Erdgas	0	0	0
Heizöl	0	0	0
Flüssiggas	0	0	0
Braunkohle	0	0	0
Steinkohle	0	0	0
holzige Festbrennstoffe	7	326	1.004
Klärgas	0	445	0
sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	7
Biomethan	81	3.742	9.567
grüner Wasserstoff	101	93	0
Summe	17.139	22.384	19.952

Tabelle 19: Energieträger im Wärmenetz und ihr Beitrag zur Gesamtendenergie im Zielszenario 2045

Energieträger leitungsgebundene Wärme	Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung in %	Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung nach Energieträgern in kWh/a	Anteil an Gesamtendenergie in Prozent Bezugsgröße ist die Summe der Endenergie aus Tabelle 17
Erdgas	0%	0	0%
Heizöl	0%	0	0%
Siedlungsabfälle	56%	393.093.180	32%
Altholz bis A3	8%	53.406.972	4%
holzige Festbrennstoffe	0%	669.980	0%
Klärschlamm	8%	53.406.972	4%
Weitere Brennstoffe (unvermeidbare Abwärme)	8%	53.406.972	4%
Wasserstoff	8%	53.292.804	4%
Biomethan	7%	50.877.626	4%
Strom	6%	45.648.450	4%
Summe	100%	703.802.957	57%

Tabelle 20: Anzahl an Gebäuden in der Stadt Kassel und Anzahl an Gebäuden an Wärme- und Gasnetzen

	2030	2035	2040	2045
Gebäude gesamt [Stk]	35.870	35.870	35.870	35.870
Anzahl Wärmenetzanschlüsse [Stk]	4.018	4.292	4.729	5.064
Anzahl Gasnetzanschlüsse [Stk]	21.093	15.925	11.639	3.057

Tabelle 21: Jährlicher Endenergieverbrauch aus Gasnetzen nach Energieträgern

	2030	2035	2040	2045
Endenergie gesamt [kWh/a] (%)	2.029.033.101 (100%)	1.718.398.034 (100%)	1.496.992.696 (100%)	1.242.594.653 (100%)
...davon Erdgas [kWh/a] (%)	1.151.039.368 (57%)	635.418.304 (37%)	345.687.681 (23%)	0 (0%)
... davon Biomethan [kWh/a] (%)	40.846.270 (2%)	70.025.198 (4%)	78.862.324 (5%)	95.641.929 (8%)
... davon Wasserstoff [kWh/a] (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9.704.452 (1%)

7. Umsetzungsstrategie

Die Kasseler Wärmeplanung verfolgt das Ziel, eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen. Damit dieses Ziel nicht abstrakt bleibt, wurden konkrete Maßnahmen entwickelt, die sowohl direkte technische Umsetzungen zum Ausbau der zentralen Wärmeversorgung als auch Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote für Energieeinsparung und die Dekarbonisierung der dezentralen Wärmeversorgung umfassen.

Parallel zur Wärmeplanung gibt es bereits umfangreiche Aktivitäten, um die Wärmewende wirkungsvoll und schnell umzusetzen. Dazu gehört eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kassel und der KVV-Gruppe, die sich insbesondere mit dem gezielten Ausbau und der Dekarbonisierung von Wärmenetzen befasst. Dabei werden in insgesamt sieben Arbeitsgruppen vielfältige Fragestellungen bearbeitet, um den Fernwärmeausbau und die Dekarbonisierung schnell zu realisieren. Dabei geht es unter anderem darum, passende Flächen für die Wärmeinfrastruktur bereitzustellen, Genehmigungsabläufe reibungslos und schneller zu gestalten, Baustellen sinnvoll zu koordinieren, Baumschutz und Ausbau der Wärmeinfrastruktur zusammenzubringen, Energieeffizienzpotenziale zu heben, neue Nahwärmenetze zu prüfen und vieles mehr.

Im Folgenden sind zunächst diverse Handlungsbereiche beschrieben, die die Dekarbonisierung von Bestandsnetzen, die Prüfung neuer Nahwärmenetze und Hinweise für die Bereiche Industrie und Gewerbe, sowie für Privatpersonen enthält. Abschließend finden sich in diesem Abschnitt noch Steckbriefe zu Umsetzungsmaßnahmen der Wärmeplanung.

7.1. Dekarbonisierung der Bestandswärmenetze

Wärmenetzversorger sind nach Wärmeplanungsgesetz (WPG) dazu verpflichtet, ab 2030 in ihren Wärmenetzen mindestens 30 Prozent der erzeugten Wärme aus unvermeidbarer Abwärme oder erneuerbaren Energien bereitzustellen. Ab 2040 steigt dieser Wert auf mindestens 80 Prozent und ab 2045 dürfen keine fossilen Brennstoffe mehr eingesetzt werden. Liegt der Anteil in Bestandsnetzen mit einer Mindestnetzlänge von 1 km derzeit unter 65 Prozent, müssen sie bis Ende 2026 beim Land Hessen Dekarbonisierungsfahrpläne einreichen, aus denen hervorgeht, wie sie die gesetzlichen Ziele erreichen wollen. Haben Wärmenetzversorger vor Einführung des WPG bereits mit einem freiwillig zu erstellenden Transformationsplan mit Förderung durch die Bundesförderung für energieeffiziente Wärmenetze (BEW) begonnen, darf dieser ersatzweise eingereicht werden. Dies ist in Kassel für das Fernwärmenetz der Fall.

7.1.1. Transformationsplan der Fernwärme

Auf Basis der Potenzialanalyse (siehe Kapitel Potenzialanalyse) haben die Städtischen Werke ein Zielkonzept für die Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung erstellt. Der

Transformationsplan Fernwärme der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH strebt eine klimaneutrale Wärmeversorgung durch Fernwärme bis spätestens 2045 an. Mit diesem Ziel werden gleichzeitig die Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes, ab dem Jahr 2040 mindestens 80 % der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme bereitzustellen, eingehalten.

Um diese Ziele erreichen zu können, werden fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energieträger oder unvermeidbare Abwärme ersetzt sowie bestehende Erzeugungsanlagen transformiert und/oder neue Erzeugungsanlagen mit erneuerbaren Energiequellen hinzugebaut. Hierbei stellen sich verschiedene Herausforderungen wie die Wasserstoffverfügbarkeit für einen Umbau der Gas- und Dampfturbinen (GuD) im Kombi-Heizkraftwerk in der Denkhäuser Straße, begrenzte Flächenverfügbarkeiten für Großwärmespeicher oder am Klärwerk zur Installation von Abwasser-Wärmepumpen.

Das Zielkonzept berücksichtigt die zukünftigen Bedarfe der jeweiligen Meilensteinjahre aus der Absatz- und Bedarfsanalyse der Fernwärme sowie die geplanten Netzverdichtungen und den Netzausbau. Im Folgenden wird das Zielkonzept für 2045 näher beschrieben. Für die Erarbeitung im Zielkonzept sind Technologien aus der Potenzialbetrachtung sowie die aktuellen Planungen bezüglich des Kohleausstiegs berücksichtigt. Hier wurden folgende Wärmeerzeugungstechnologien als besonders geeignet betrachtet:

Weiterentwicklung der Bestandsanlagen

- Müllheizkraftwerk (MHKW): Aufrechterhaltung der thermischen Abfallverwertung, optimale Ausnutzung der Brennstoffwärme (max. 43 - 51 MW_{th}) sowie langfristige Integration von CO₂-Abscheidung/-Nutzung
- Kombi-Heizkraftwerk (KHKW): Flexibler, strommarktgeführter Betrieb der Gas- und Dampfturbinen (GuD) und perspektivischer Umbau auf Wasserstoff mittels Retrofit (max. 59 MW_{th} aus Abhitzeesseln/ Heizkondensatoren)
- Fernwärmekraftwerk Kassel (FKK): Kohleausstieg mittels Altholzverbrennung A1 - A3 sowie Klärschlamm (Ergänzung um Mitverbrennung weiterer geeigneter Brennstoffe), sowie langfristige Integration von CO₂-Abscheidung/-Nutzung
- Heizwerk Losse: Umstellung auf Biomethan (85,6 MW_{th})
- Heizwerk Mittelfeld: Umstellung auf Biomethan (30 MW_{th})

Aufbau zusätzlicher Kapazitäten

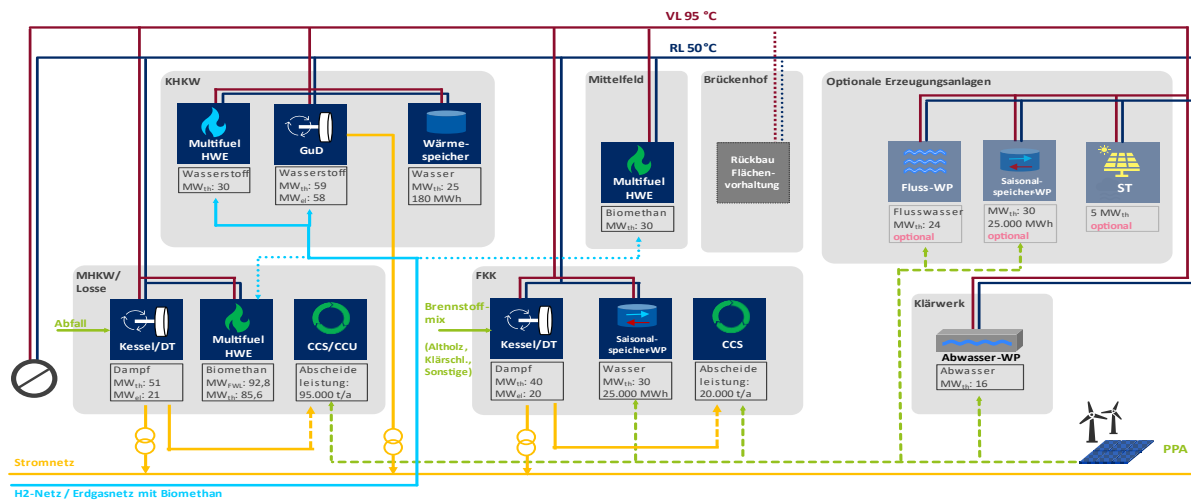
- Abwasserwärmepumpen mit ganzjähriger Nutzung in der Nähe der Kläranlage von Kasselwasser (16 MW_{th})
- Großwärmespeicher zur saisonalen Speicherung und auch kurzfristigen Flexibilisierung der Wärmeproduktion am Kraftwerk in der Dennhäuser Str. (Erdbeckenspeicher – 30 MW_{th} Ausspeicherleistung, 25 GWh Kapazität des Wärmespeichers)

Optionale zusätzliche Kapazitäten nach Bedarfsentwicklung und Flächenkapazitäten, die im aktuellen Soll-Szenario jedoch nicht enthalten sind

- Großwärmespeicher zur saisonalen Speicherung, noch ohne konkreten Standort (PTES – 30 MW_{th}, 25 GWh Kapazität – optional)
- Flusswasserwärmepumpen in der Dennhäuser Str. am Einlaufbauwerk (24 MW_{th} – optional)
- Solarthermie in Kombination mit dem Großwärmespeicher (5 MW_{th} – optional)

Die Grundlast wird langfristig und vorwiegend über das Müllheizkraftwerk gedeckt. Die Mittellastabdeckung soll ergänzend durch das altholz- und klärschlammgefeuerte Fernwärmeheizkraftwerk und die Abwasser-WP erfolgen. Die obere Mittellast und die Spitzenlast sollen durch die Saisonspeicher-Wärmepumpen, Pufferspeicher sowie durch zwei Multifuel-Spitzenlastkessel abgedeckt werden. Das wasserstoffbetriebene Kombi-HKW soll in allen Leistungsbereichen unterstützen und ist vorwiegend strommarktgeführt. Durch den Einsatz des Saisonspeichers soll Wärme im Sommer gespeichert und in den Wintermonaten/Übergangszeiten mittels Speicherwärmepumpen auf ein höheres Temperaturniveau angehoben und dem Netz zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus soll dieser Speicher auch zur kurzfristigen Einsatzoptimierung und besseren Strommarktführung des H₂-Kraftwerkes und aller anderen KWK-Anlagen, sowie der Abwasserwärmepumpe dienen. Insbesondere das MHKW, die Abwasser-WP und das FKK würden im Rahmen der vorliegenden vereinfachten Simulation, bei der z. B. keine negativen Strompreise berücksichtigt wurden, von zusätzlichen Speicherkapazitäten profitieren.

Abbildung 25: Das angedachte Versorgungssystem der Fernwärme im Jahr 2045 (Grafik: Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV))



7.1.2. Transformationspläne der bestehenden Nahwärmenetze

Nahwärmenetz Knaustwiesen

Das Nahwärmenetz Knaustwiesen in Kirchditmold wird vom Transformationsplan der Kasseler Fernwärme abgedeckt. Es ist geplant das Netz im Zuge des Fernwärmeausbaus mittelfristig als Sekundärnetz über die Fernwärme zu versorgen und die bestehende erdgasbefeuerte Wärmeversorgung stillzulegen. Die genaue Planung und zeitliche Einordnung werden aktuell bei der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH und der Städtische Werke AG durchgeführt.

Nahwärmenetz Hasenhecke und Nahwärmenetz Feldlager

Für diese Netze liegen noch keine Dekarbonisierungsfahrpläne vor. Im kommenden Jahr werden aber für beide Netze durch die Städtische Werke AG Transformationspläne entsprechend der Bundesförderung effizienter Wärmenetze erstellt.

Energiezentrale Brückenhof

Es liegt derzeit kein Dekarbonisierungsfahrplan vor.

7.2. Fernwärmeausbau

Die Wärmeplanung identifiziert Bereiche, in denen ein Fernwärmeausbau wahrscheinlich sinnvoll ist. Diese Bereiche gehen an einigen Stellen über die derzeitigen Ausbauplanungen der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH hinaus, sodass in diesen sogenannten „Prüfgebieten“ noch Unklarheit über den Ausbau der Fernwärme besteht. Um diese Unklarheiten aufzulösen, soll bis zur nächsten Fortschreibung der Wärmeplanung in fünf

Jahren geklärt werden, in welchen dieser Bereiche ein Fernwärmeausbau konkret angestrebt wird. Dadurch soll für die derzeitigen Prüfgebiete der Fernwärme (siehe Abbildung 23) eine verlässlichere Einschätzung entstehen, ob langfristig mit einer Versorgung über Wärmenetze zu rechnen ist oder nicht.

Der fortlaufende Austausch mit dem KVV-Konzern (siehe Abschnitt 7) wird hierfür weitergeführt. Gemeinsam soll bewertet werden, in welchen Teilräumen die Fernwärme eine geeignete und wirtschaftlich tragfähige Option darstellt.

Grundsätzlich betrachtet die Wärmeplanung die Fernwärme als einen zentralen Bestandteil der zukünftigen klimafreundlichen und bezahlbaren Wärmeversorgung. Die Fernwärme soll – wo immer möglich – weiter ausgebaut werden. Dabei wird ein hoher Anschlussgrad an die Fernwärme angestrebt, damit sich die Infrastrukturkosten auf mehr Verbraucher verteilen und so zur langfristigen Preisstabilität beitragen.

7.3. Prüfung neuer Nahwärmenetze

Informationen zu rechtlichen Anforderungen, erneuerbaren Wärmequellen, möglichen Betreiberkonzepten und was aus stadtplanerischer, baurechtlicher und straßenverkehrlicher Sicht zu beachten ist, ist im technischen Anhang zusammengestellt.

Im Bereich der Nahwärmenetze ist grundlegend zwischen zwei Arten von Netzen zu unterscheiden:

- quartiersbezogenen Nahwärmenetzen (>16 Gebäude oder 100 Wohneinheiten) und
- nachbarschaftlichen bzw. Mikrowärmenetzen (bis 16 Gebäude oder 100 Wohneinheiten)

Nahwärmenetze können sich dann lohnen und effizient sein, wenn ein hoher Wärmebedarf auf kleiner Fläche besteht, also eine große Wärmedichte vorhanden ist) oder besonders kostengünstige Wärme zum Beispiel Abwärme aus Industrieprozessen erschlossen werden kann. Beispiele dafür können Gebiete mit großen Mehrfamilienhäusern oder eingeschränkten Sanierungsmöglichkeiten zum Beispiel aufgrund des Denkmalschutzes sein.

Eine Herausforderung für Nahwärmenetze ist, dass die Gewinnung erneuerbarer Wärme Flächen benötigt, die gerade in den Bereichen hoher Wärmedichten aufgrund von dichter Bebauung ein knappes Gut sind. Alternativ liegen entsprechende Flächen so weit abseits, dass der Bau einer Wärmeleitung zur Anbindung der Nahwärmenetze an die Wärmequellen unwirtschaftlich wäre. Daher ist die Frage nach einer geeigneten und kostengünstigen Wärmequelle essenziell für das Etablieren eines funktionierenden Nahwärmenetzes.

Eine weitere Kernfrage für den Ausbau von Nahwärmenetzen ist die Wirtschaftlichkeit gegenüber einer Einzelversorgung, beispielsweise über Wärmepumpen. Wie viel die Wärme aus

einem Nahwärmenetz am Ende kostet und wie konkurrenzfähig sie im Vergleich zu einer Individualversorgung ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, u.a.:

- Was kostet der Energieträger der Wärme bzw. die Heizzentrale (z.B. kostengünstige Abwärme vs. teurer Bohrungen für Geothermie etc.)?
- Wie hoch ist der Absatz bzw. die Anschlussquote?
- Wie viel Netz muss im Verhältnis zum Wärmeabsatz verlegt werden?
- Wie viel Gewinn muss das Netz erwirtschaften?

Quartiers-Nahwärmenetze werden in der Regel von einem Unternehmen oder einer Genossenschaft betrieben. Für die Wärmekundinnen und Kunden entsteht dabei der Vorteil, dass Sie sich nicht mehr individuell um eine Heizungsanlage kümmern müssen und dass sehr häufig Platz eingespart werden kann, da eine Wärmeübergabestation eines Wärmenetzes wenig Platz einnimmt und keine Stellfläche für eine Heizung, kein Öltank und kein Pelletlager im Haus benötigt wird.

Mikrowärmenetze bieten sich z.B. bei Reihenhäusern oder Straßenabschnitten an, die alle ungefähr gleichzeitig die Heizung erneuern müssen, da die Gebäude zu einem ähnlichen Zeitpunkt gebaut wurden. Hier ist vor allem das nachbarschaftliche Miteinander entscheidend für das Gelingen eines solchen Projekts. Die technischen Möglichkeiten und welche Modelle von Aufstellungsort, Betreiber etc. am ehesten akzeptiert werden und welche Unterstützung es braucht soll ein Forschungsprojekt ermitteln, an dem sich die Stadt Kassel beteiligt. Der Antrag ist gestellt, ein Start ist für 2026 vorgesehen.

7.3.1. Potenzielle Gebiete für Nahwärmenetze

In einzelnen Gebieten der Stadt bestehen bereits Nahwärmenetze, wie beispielsweise im Bereich Hasenhecke. Hier wird im Rahmen der anstehenden Transformationsplanung geprüft, ob eine Erweiterung des bestehenden Nahwärmenetzes möglich ist.

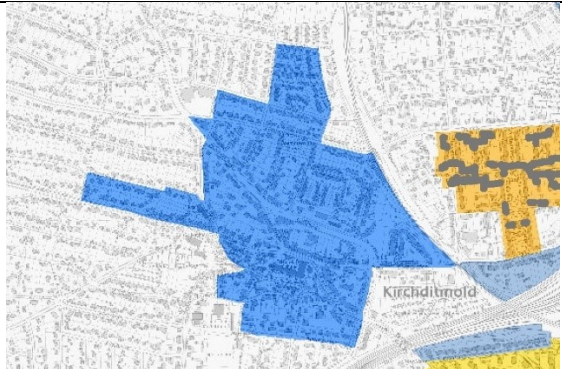
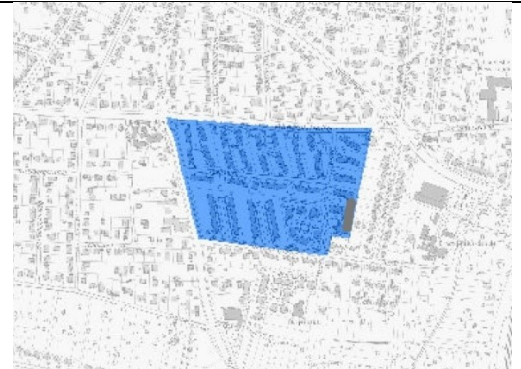
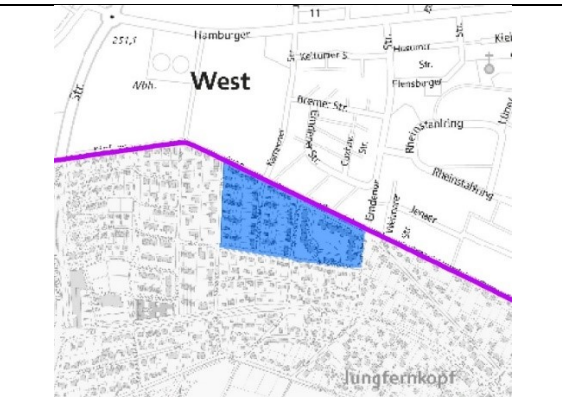
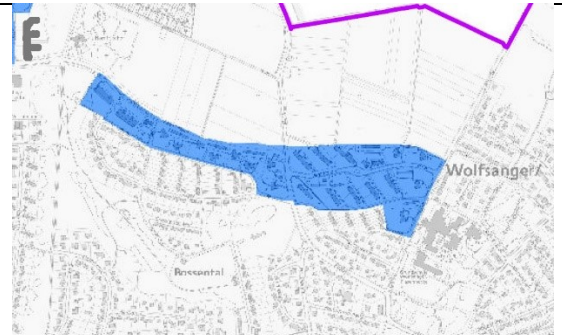
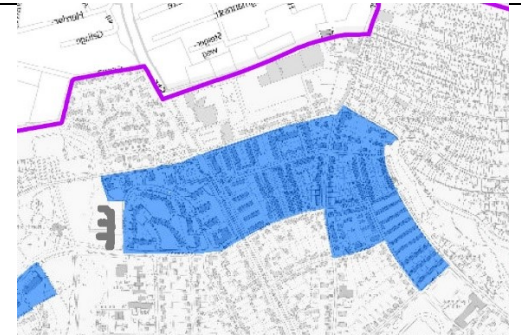
Abbildung 26: Erweiterungspotenzial Nahwärmenetz Hasenhecke



Neue Nahwärmenetze kommen vor allem im Norden/Nordwesten sowie im Nordosten der Stadt in Frage, wie den voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten entnommen werden

kann (siehe Abbildung 23). Insgesamt sechs Gebiete wurden in der Analyse der Wärmeplanung als gut geeignet für Wärmenetze identifiziert, die aber auf Grund der räumlichen Distanz, der Topografie, wegen städtebaulicher Barrieren oder Netzengpässen nicht in absehbarer Zeit an das bestehende Fernwärmenetz angeschlossen werden können. In diesen Fällen sollte die Machbarkeit einer quartiersbezogenen Nahwärmeversorgung geprüft werden. Die sechs identifizierten Gebiete sind im Folgenden noch einmal dargestellt.

Tabelle 22: Übersicht potenzieller Gebiete für neue Nahwärmenetze

Ortskern Kirchditmold	John-F.-Kennedy-Siedlung (JFK)
	
MFH Jungfernkopf ggf. in Kooperation mit Vellmar	MFH Warteburg (ist in Nachbarschaft zu einem Prüfgebiet Fernwärme der Städtische Werke AG, könnte perspektivisch möglicherweise also auch noch an die Fernwärme angeschlossen werden)
	
MFH Bossental	MFH Fasanenhof
	

Die Bereich Jungfernkopf und JFK-Siedlung werden derzeit hinsichtlich der möglichen Umsetzung einer Nahwärmelösung geprüft. Um auch die Machbarkeit der weiteren

Nahwärmegebiete zu prüfen, sollte zunächst ermittelt werden, ob eine Verlegung von Wärmenetzleitungen grundsätzlich machbar ist und die Wärme gemäß den Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes bereitgestellt werden kann. Im Anschluss sollten die Kosten für Errichtung und Betrieb und der daraus resultierende Wärmepreis ermittelt werden. Darauf aufbauend sollte geprüft werden, ob sich eine ausreichende Zahl an Anliegern möglichst noch während der Bauphase an das Netz anschließt, um einen attraktiven Wärmepreis und eine klimafreundliche Lösung anzubieten.

7.3.2. Wärmequellen für potenzielle Nahwärmegebiete

Besonders kostengünstige Wärme z.B. Abwärme aus industriellen Prozessen oder Abwässern ist in Kassel kaum vorhanden und oder nicht in Reichweite der potenziellen Nahwärmegebiete. Nur im Bereich John-F.-Kennedy Siedlung verläuft ein Abwasserkanal mit ausreichend hohem Trockenwetterabfluss. Eine Möglichkeit zur Wärmebereitstellung in den potenziellen Nahwärmegebieten basiert auf Biomasse oder Biogas bzw. Bio-Methan, womit heute bereits einige Nahwärmenetze betrieben werden.

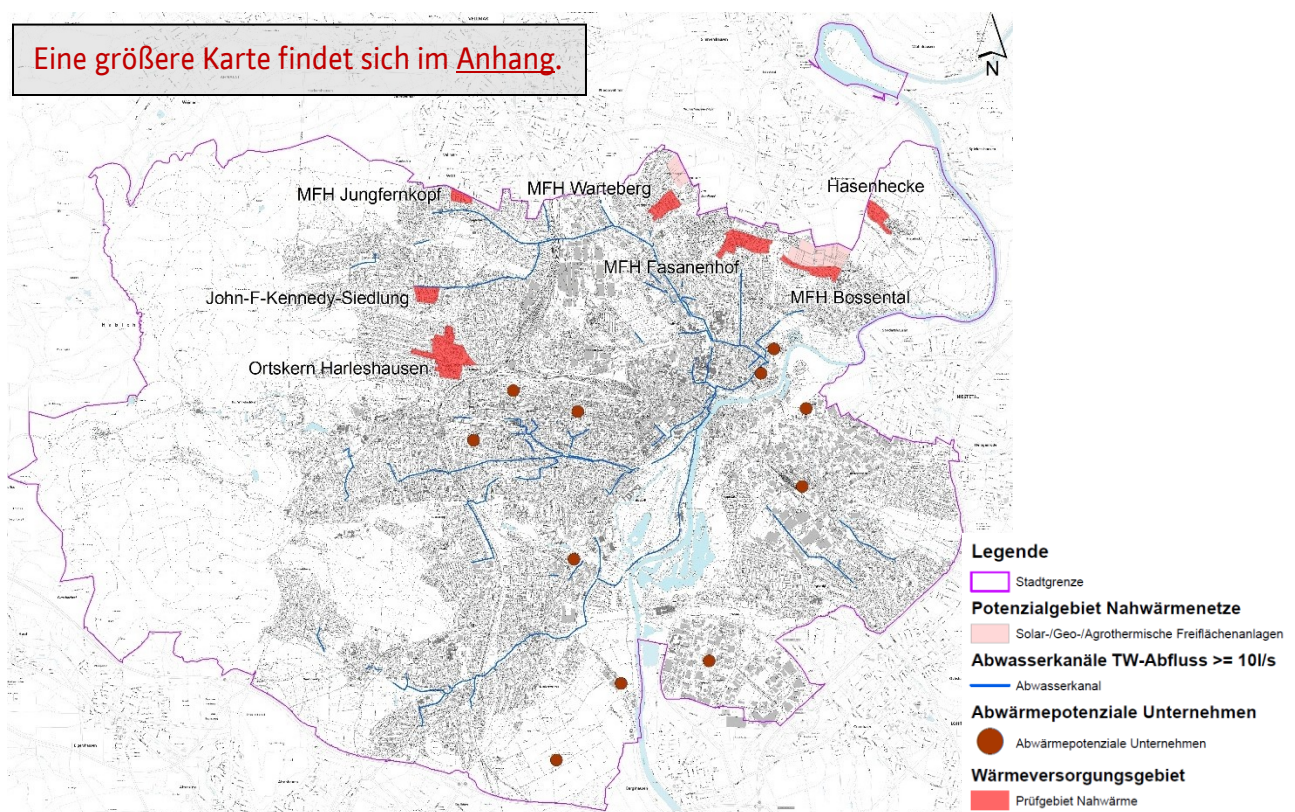
Da bei jeder Verbrennung CO₂ entsteht und die noch freien Ressourcen der Biomasse stark beschränkt sind (siehe Kapitel Potenzialanalyse), sind diese Varianten nicht ideal, auch wenn kein Erdöl oder Erdgas verbrannt wird und die Emissionen daher größtenteils biogenen Ursprungs sind. Das Angebot der Bio-Gase und Biomasse ist auch langfristig begrenzt und kann daher bei hoher Nachfrage zur Kostenfalle werden. Auch deswegen wird die Nutzung von Nahwärmenetzen, welche auf Bioenergie setzen, von Experten kritisch gesehen, auch von der Themenwerkstatt Energieversorgung des Klimaschutzrates Kassel. Die verfügbaren Bioenergieressourcen sollten daher vor allem dort eingesetzt werden, wo bestehende Netze auf erneuerbare Energien umgestellt werden müssen und keine Alternativen zur Bioenergie bestehen. Eine Ausnahme könnte der Einsatz von Bioenergie für die Deckung von Spitzenlasten in Nahwärmenetzen sein.

Ein Wärmeversorgungsoption – die prinzipiell in allen Nahwärmenetzen genutzt werden kann – sind große Luftwärmepumpen. Hierfür wäre bei einer Machbarkeitsstudie vertieft zu prüfen, ob passende Aufstellflächen verfügbar sind, eine ausreichende Stromversorgung bereitgestellt werden kann und die erlaubten Geräuschemissionen eingehalten werden können. Eine zentrale große Luftwärmepumpe mit Wärmeverteilung über ein Nahwärmenetz hat allerdings entscheidende Nachteile gegenüber einer gebäudeindividuellen Versorgung mit kleinen Luftwärmepumpen. Zum einen entstehen im Nahwärmenetz Leitungsverluste, die bei einer gebäudeindividuellen Versorgung entfallen. Zum anderen muss die Vorlauftemperatur des Nahwärmenetzes in der Regel höher sein, als die durchschnittliche Vorlauftemperatur einer gebäudeindividuellen Wärmepumpe, wodurch weitere Effizienzverluste entstehen. Große Luftwärmepumpen sind für Nahwärme also vor allem dann eine Option, wenn eine gebäudeindividuelle Versorgung mit Luftwärmepumpen nicht möglich ist.

Weitere Wärmequellen können oberflächennahe Geothermie, Solarthermie oder Agrothermie sein. Während Geothermie eine Grundlastversorgung mit Wärme gewährleisten kann, sind Solarthermie/ Agrothermie nicht grundlastfähig. Solar-/Agrothermie erzeugt Wärme vor allem bei hohem Sonnenstand in den Sommermonaten, also außerhalb der Heizperiode. Um die Wärme zumindest teilweise in die Heizperiode zu transferieren, werden saisonale Wärmespeicher einschließlich (Groß-)Wärmepumpen zur Auskopplung der eingespeicherten Wärme in das Nahwärmenetz benötigt, die wiederum zusätzliche Flächen und ausreichende Anschlusskapazitäten an das Stromnetz benötigen.

Es wurde im Zusammenhang mit der Potenzialanalyse genauer untersucht, ob in der Nähe der potenziellen Nahwärmegebiete mögliche Flächen in ausreichender Größe zur Energiegewinnung durch Geothermie/ Agrothermie/ Solarthermie zur Verfügung stehen könnten. Dafür wurden Flächen von min. 2.000 m² (Empfehlung des KWP Leitfadens) in einem Abstand von max. 300 m zu dem potenziellen Nahwärmegebiet gesucht. Flächen die beispielsweise durch einen starken Baumbewuchs oder ähnliches belegt sind wurden anschließend händisch aussortiert. Die verbleibenden Flächen sind in Abbildung 27 dargestellt.

Abbildung 27: Potenzielle Nahwärmegebiete mit Potenzialflächen für solare oder geothermische Freiflächenanlagen und Darstellung von Abwasserwärme und Industrieabwärme



Basierend auf diesen Analysen wurden mögliche Wärmequellen für die potenziellen Nahwärmegebiete zusammengetragen und sind in Tabelle 23 dargestellt.

Tabelle 23: Übersicht möglicher Wärmequellen für Prüfgebiete der Nahwärme

o = prinzipiell möglich

- = wahrscheinlich ungeeignet/ nicht vorhanden

Mögliche Energiequellen für potenzielle Nahwärmegebiete (Auswahl)	Solarthermie/ Agrothermie	Geothermie	Luftwärme	Abwasserwärme	Bioenergie (Biomethan/ Holz)	Abwärme aus Industrie
Ortskern Kirchditmold	-	-	o	-	o	-
JFK-Siedlung (GWG)	-	-	o	o	o	-
MFH Jungfernkopf ggf. in Kooperation mit Vellmar	o	o	o	-	o	-
MFH Warteburg	o	o	o	-	o	-
MFH Fasanenhof	-	-	o	-	o	-
MFH Bossental	o	o	o	-	o	-

7.3.3. Mögliche Betreiber

Für die Umsetzung eines Nahwärmenetzes ist entscheidend, wer die Verantwortung für Bau, Betrieb und Wärmeversorgung übernimmt. Während bei kleinen Anlagen häufig der Eigentümer der Wärmequelle – etwa einer Biogasanlage mit BHKW – diese Aufgaben selbst trägt (meist in Form einer GbR), erfordert der Betrieb größerer Netze deutlich höhere Investitionen und einen komplexeren organisatorischen Rahmen. Aus Sicht der Kommune lassen sich grundsätzlich drei Betreibermodelle (oder Mischformen daraus) unterscheiden:

- Kommunales Eigentumsmodell
- Pachtmodell
- Drittinvestorenmodell

Weiterführende Informationen können außerdem beim KWW in Halle gefunden werden:

<https://www.kww-halle.de/fokusthemen/waermenetze-betreibermodelle-finanzierung/kommunaler-betrieb>

Kommunales Eigentumsmodell

Das kommunale Eigentümermodell bedeutet, dass die Kommune selbst Eigentümerin der gesamten Wärmeinfrastruktur ist und damit auch die zentrale Steuerungs- und Entscheidungsbefugnis behält. Typischerweise baut und finanziert die Kommune – etwa im Rahmen eines Eigenbetriebs, eines Stadtwerks oder eines kommunalen Unternehmens – sowohl die Erzeugungsanlagen als auch das Leitungsnetz und tritt direkt als Vertragspartnerin der Wärmekundinnen und -kunden auf, wodurch sich eine starke Gemeinwohlorientierung insbesondere bei Preisgestaltung und Netzausbau realisieren lässt. Dieses Modell bietet den größten kommunalen Gestaltungsspielraum in Verbindung mit lokaler Wertschöpfung und langfristiger Planungssicherheit. Gleichzeitig trägt die Kommune im Gegenzug aber auch das volle Investitions- und Betriebsrisiko, was hohe Anforderungen an Finanzierungsstrategie, organisatorische Leistungsfähigkeit und energiewirtschaftliches Know-how stellt.

Tabelle 24: Vor- und Nachteile des kommunalen Eigentumsmodells

Vorteile	Nachteile
• Bürgernähe • Günstige Finanzierungskonditionen bei Banken • Niedrige Gewinnabsichten	• Zusätzlicher Verwaltungsaufwand • Investitions- und Betreiberrisiko bei Kommune

Pachtmodell

Beim Pachtmodell investiert die Kommune in der Regel selbst in das Leitungsnetz und tritt als Eigentümerin der Netzinfrastuktur auf, überlässt jedoch Bau und Betrieb der Wärmeerzeugungsanlagen, sowie die technische und organisatorische Betriebsführung einem externen Pächter, etwa einem Energieversorgungsunternehmen. Dieses Modell verlagert einen Teil der Investitions- und insbesondere der Betriebsrisiken von der Kommune auf den privaten Partner. Die Kommune verliert dabei allerdings Gestaltungsspielräume bei Tarifstruktur, Anschlussstrategie und langfristiger Ausrichtung des Netzes, da sie hier nur über beispielsweise Pacht-, Konzessions- und Serviceverträge steuern kann.

Tabelle 25: Vor- und Nachteile des Pachtmodells

Vorteile	Nachteile
• Bürgernähe • Günstige Finanzierungskonditionen bei Banken • Niedrige Gewinnabsichten • Betreiberrisiken können ausgelagert werden • Keine weiteren Personalstellen in Kommunalverwaltung nötig	• Geringere Einfluss- und Mitwirkungsmöglichkeiten • Investitionsrisiko bei Kommune

Drittinvestorenmodell

Beim Drittinvestorenmodell übernimmt ein externer – in der Regel privatwirtschaftlicher Akteur oder eine Genossenschaft – die wesentlichen Investitionen in Erzeugungsanlagen und Leitungsnetz und tritt zugleich als Eigentümer und Betreiber des Systems auf, während die Kommune vor allem über Wärmeplanung, Konzessions- und Gestattungsverträge, sowie städtebauliche Instrumente steuernd Einfluss nimmt. Dieses Modell ist vor allem dann relevant, wenn der Kommune Eigenmittel, Verschuldungsspielräume oder energiewirtschaftliches Know-how fehlen. Gleichzeitig hat die Kommune dann allerdings kaum noch Gestaltungsspielräume bei der Wärmeversorgung über diese Netze.

Tabelle 26: Vor- und Nachteile des Drittinvestorenmodells

Vorteile	Nachteile
• Keine Investitions- / Betreiberrisiken • Kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand	• Höhere Kosten für Wärme (teurere Geldbeschaffung + höhere Gewinnabsichten) • Kein Einfluss/ Kontrolle nach Vergabeverfahren • Geringere Akzeptanz in Bürgerschaft (außer bei Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft)

Mögliche Rechtsformen der Betreibermodelle

Mögliche Rechtsformen für die Betreibermodelle sind insbesondere folgende:

- Regiebetrieb und Eigenbetrieb (ohne eigene Rechtspersönlichkeit)
- Anstalt des öffentlichen Rechts (eigene Rechtspersönlichkeit)
- Zweckverband und gemeinsame kommunale Anstalt (interkommunal)
- GmbH (Rechtspersönlichkeit nach Privatrecht)
- GmbH & Co. KG (Rechtspersönlichkeit nach Privatrecht)
- Genossenschaft (Rechtspersönlichkeit nach Privatrecht)
- Aktiengesellschaft (Nur nachrangig nach § 122 Abs. 3 HGO)

(LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH, 2024, S. 12)

Mögliche Betreiber in Kassel

In Kassel kommen als Betreiber die Städtischen Werke, private Träger, Zusammenschlüsse wie z.B. Genossenschaften – oder eine Kombination davon in Frage. Teilweise wurden auch eigene Gesellschaften gegründet, wie z.B. die EZB Energiezentrale Brückenhof GmbH, die das dortige Wärmenetz betreibt.

7.4. Industrie und Gewerbe

Für die kommunale Wärmeplanung liefert der *Transformationsplan Klimaneutralität Industriepark Waldau* wichtige Erkenntnisse zur Rolle von Effizienzmaßnahmen und zur realistischen Entwicklung des Wärmebedarfs in bestehenden Industrie- und Gewerbestrukturen. Der Transformationsplan ist ein von der Stadt Kassel initiiertes Projekt, das den Weg für eine nachhaltige und klimaneutrale Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebiets Waldau aufzeigt. Im Zeitraum von Sommer 2023 bis Mitte 2025 wurde gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen untersucht, wie Energieeffizienz gesteigert, Abwärmepotenziale genutzt, erneuerbare Energien integriert und die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine klimaneutrale Energieversorgung geschaffen werden können. Bestandteil des Vorhabens waren unter anderem kostenfreie Einstiegs-Energieberatungen, themenspezifische Workshops sowie die systematische Erhebung von Wärme-, Strom- und Infrastrukturbedarfen. Ziel des Transformationsplans ist es, konkrete, umsetzungsorientierte Empfehlungen zu entwickeln, die sowohl den Unternehmen als auch der Stadt Kassel als Entscheidungs- und Planungsgrundlage dienen und zugleich auf andere Industrie- und Gewerbegebiete übertragbar sind.

Der Transformationsplan zeigt, dass der Ausbau und die Verdichtung des Fernwärmenetzes der zentrale Hebel für eine klimaneutrale Wärmeversorgung im Industriepark Waldau sind. Die vorhandenen Netzkapazitäten reichen aus, die Wirtschaftlichkeit ist bei hoher Anschlussquote gegeben, und gleichzeitig lassen sich erhebliche zusätzliche Belastungen des Stromnetzes vermeiden. Ein flächendeckender Einsatz dezentraler Wärmepumpen ist zwar möglich, würde jedoch hohe Investitionen auf Unternehmensebene erfordern und massive Stromnetzausbauten nach sich ziehen. Wasserstoff spielt absehbar keine relevante Rolle. Parallel dazu wird deutlich, dass die Elektrifizierung von Verkehr – insbesondere Logistik – sowie der Ausbau der Ladeinfrastruktur und des Stromnetzes unvermeidlich sind und künftig die größten Lasttreiber darstellen. Übergreifend ist deshalb eine frühzeitige, verbindliche Kommunikation zwischen Unternehmen, Stadt und Netzbetreibern der entscheidende Erfolgsfaktor, um Fehlplanungen, Verzögerungen und unnötige Kosten zu vermeiden.

Prioritär sollten nun verbindliche Entscheidungen zum Fernwärmeanschluss in Waldau-Ost getroffen und konkrete Anschlussangebote unterbreitet werden, um Planungssicherheit zu schaffen. Parallel ist ein übergreifendes Mobilitäts- und Ladeinfrastrukturkonzept notwendig, das reale Bedarfe der Unternehmen adressscharf erhebt und als Grundlage für den schrittweisen Stromnetzausbau dient. Der Netzausbau selbst muss iterativ erfolgen und regelmäßig an aktualisierte Bedarfsprognosen aus Wärme und Mobilität angepasst werden; ergänzend sollten netzgebundene Großspeicher geprüft werden. Flankierend sollte die Stadt Kassel ihre koordinierende Rolle verstetigen, strukturierte Kommunikationsformate etablieren und die Ergebnisse bündeln, damit aus dem vorliegenden Transformationsplan ein verbindlicher, umsetzungsorientierter Prozess hin zu einem klimaneutralen Industriepark

entsteht. Die koordinierende Rolle der Stadt Kassel ist hier ein zentraler Erfolgsfaktor, sodass auch für ähnliche Projekt abgeleitet werden kann, dass eine koordinative Stelle für eine Transformation hin zu erneuerbaren Energien beziehungsweise zu erneuerbarer Wärme von zentraler Bedeutung ist.

7.4.1. Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Industrie- und Gewerbegebiete

Die im Industriepark Waldau gewonnenen Erkenntnisse sind in hohem Maße auf andere Industrie- und Gewerbegebiete übertragbar, insbesondere auf Standorte mit hoher Wärmedichte, gemischten Nutzungen und gleichzeitig steigendem Strombedarf durch Elektrifizierung. Zentrale Schlussfolgerung ist, dass gebietsbezogene Lösungen – vor allem der Ausbau und die Verdichtung von Fernwärmenetzen – häufig volkswirtschaftlich und systemisch deutlich effizienter sind als rein unternehmensindividuelle Transformationspfade. Dies gilt insbesondere dort, wo bestehende Netzinfrastrukturen vorhanden oder mit vertretbarem Aufwand erweiterbar sind.

Während dezentrale Wärmepumpen technisch grundsätzlich einsetzbar sind, zeigen sich in vielen Gewerbegebieten ähnliche Herausforderungen wie in Waldau – höhere Investitionskosten und erhebliche Auswirkungen auf die Stromnetze. Die im Transformationsplan vorgenommene integrierte Betrachtung von Wärmeversorgung, Stromnetz und Mobilität stellt daher ein methodisches Vorgehen dar, das als Blaupause für andere Standorte dienen kann.

Besonders relevant ist zudem die Erkenntnis, dass nicht die Wärme-, sondern die Elektrifizierung von Verkehr und Logistik mittelfristig die größten zusätzlichen Stromlasten verursacht. Diese Entwicklung ist in vielen Industrie- und Gewerbegebieten absehbar und erfordert frühzeitig abgestimmte Mobilitäts- und Ladeinfrastrukturkonzepte sowie einen vorausschauenden, iterativen Netzausbau. Die Prüfung netzgebundener Speicherlösungen kann dabei ebenfalls standortübergreifend ein wirksames Instrument zur Lastglättung darstellen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Entscheidungen zur Wärmeversorgung nicht isoliert getroffen werden können, sondern stets im Zusammenhang mit der Entwicklung des Stromnetzes und weiterer Elektrifizierungsbedarfe betrachtet werden müssen.

Schließlich ist die Rolle der Kommune als koordinierende und moderierende Instanz ein zentraler Erfolgsfaktor, der sich klar auf andere Gebiete übertragen lässt. Frühzeitige, strukturierte und verbindliche Kommunikationsformate zwischen Unternehmen, Stadt, Netzbetreibern und weiteren Akteuren sind entscheidend, um Planungssicherheit zu schaffen, Investitionen zu synchronisieren und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Insgesamt zeigt der Transformationsplan, dass kommunale Wärmeplanung in Industrie- und Gewerbegebieten dann besonders wirksam ist, wenn sie als integrierter, umsetzungsorientierter Prozess

verstanden wird, der über einzelne Technologien hinausgeht und die Transformation von Energieversorgung, Netzen und Mobilität gemeinsam adressiert.

Ein weiterer zentraler und gut übertragbarer Befund betrifft die Bedeutung von Effizienzmaßnahmen und der Reduktion des Wärmebedarfs. Der Transformationsplan zeigt, dass Maßnahmen wie die Optimierung von Produktions- und Prozesswärme, die Absenkung von Vorlauftemperaturen, die Nutzung betrieblicher Abwärmepotenziale sowie – wo wirtschaftlich sinnvoll – energetische Verbesserungen an Gebäuden wesentliche Voraussetzungen für eine klimaneutrale und wirtschaftliche Wärmeversorgung sind. Gleichzeitig wird deutlich, dass ein erheblicher Teil der Industrie- und Gewerbegebäude sehr alt und energetisch ineffizient ist, sodass tiefgreifende Sanierungen nicht immer wirtschaftlich darstellbar sind und in einzelnen Fällen Ersatz- oder Teilneubauten langfristig die sinnvollere Option sein können. Solche Investitionen sind für viele Unternehmen jedoch ohne gezielte staatliche Förderinstrumente kaum realisierbar. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, Effizienzpotenziale realistisch zu bewerten und frühzeitig in die gebietsbezogene Infrastrukturplanung einzubeziehen. Eine integrierte Betrachtung von Effizienz, langfristiger Gebäudeentwicklung und Infrastruktur erleichtert die Dimensionierung von Wärmenetzen und Erzeugungsanlagen und erhöht die Umsetzbarkeit gemeinschaftlicher Lösungen. Dieses Vorgehen ist auf andere Industrie- und Gewerbegebiete unmittelbar übertragbar.

7.4.2. Industriepark Mittelfeld

Als nächstes soll ein Forschungsprojekt zur CO₂-neutralen Wärmeversorgung im Industriepark Mittelfeld angegangen werden. Eine detailliertere Beschreibung der weiteren geplanten Aktivitäten im Industriepark Mittelfeld und in weiteren Industrie- und Gewerbegebieten findet sich in den Maßnahmensteckbriefen (siehe Kapitel Steckbriefe der Umsetzungsmaßnahmen).

7.4.3. Handlungsbereiche von Industrie- und Gewerbe

Um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung im Industriepark Waldau und vergleichbaren Standorten erfolgreich voranzutreiben, stehen sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Seite der Unternehmen noch zentrale Aufgaben an.

1. Verbindliche Anschlussentscheidungen und Planungssicherheit

Für Unternehmen ist es entscheidend, zeitnah verbindliche Angebote für den Fernwärmeanschluss zu erhalten und ihre Anschlussentscheidungen abzustimmen. Nur so lassen sich Wärmenetze effizient planen, Netz- und Erzeugungskapazitäten optimal dimensionieren und Fehlplanungen vermeiden. Gleichzeitig müssen Unternehmen ihre internen Planungen für Investitionen in Effizienzmaßnahmen oder Modernisierungen mit den Infrastrukturvorgaben der Stadt und der Netzbetreiber abstimmen.

2. Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und Wärmeoptimierung

Unternehmen sind gefordert, den eigenen Wärmebedarf zu reduzieren und Potenziale zur Abwärmenutzung systematisch zu heben. Dazu gehören unter anderem:

- Optimierung von Produktions- und Prozesswärme
- Nutzung betrieblicher Abwärme
- Absenkung von Vorlauftemperaturen in Anlagen
- Energetische Verbesserungen bestehender Gebäude, soweit wirtschaftlich sinnvoll

Bei besonders alten und ineffizienten Gebäuden kann in Einzelfällen auch ein Ersatz- oder Teilneubau wirtschaftlich vorteilhafter sein. Hier ist die Abstimmung mit Förderprogrammen und langfristigen Wärmeplanungen entscheidend.

3. Koordination und Kommunikation

Die erfolgreiche Umsetzung der Transformation hängt wesentlich von der Abstimmung zwischen Unternehmen, Stadtverwaltung und Netzbetreibern ab. Regelmäßige, strukturierte Kommunikationsformate helfen, Planungsunsicherheiten zu reduzieren, Investitionen zu synchronisieren und die Umsetzung von Projekten im Industriepark zu beschleunigen.

4. Langfristige strategische Aufgaben

Darüber hinaus sollten Unternehmen die Entwicklung der Wärmenetze und der Energieinfrastruktur kontinuierlich beobachten und ihre Maßnahmen flexibel anpassen. Das schließt auch die Prüfung von neuen Technologien wie netzgebundenen Wärmespeichern oder die Integration zukünftiger Produktions- oder Mobilitätsbedarfe ein.

7.4.4. Fazit

Die Unternehmen tragen die Verantwortung für die konkrete Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und Anschlussentscheidungen, während die Stadt Kassel und Netzbetreiber die notwendigen Rahmenbedingungen und koordinierende Unterstützung bereitstellen. Nur durch dieses abgestimmte Zusammenspiel kann eine wirtschaftliche und klimaneutrale Wärmeversorgung im Industriepark und auf andere Gewerbegebiete übertragbar realisiert werden.

7.5. Privatpersonen

Die Wärmeplanung gibt einen Ausblick, welche Wärmeversorgungsart in welchen Teilen des Stadtgebietes wahrscheinlich geeignet sind. Das schafft mehr Planungssicherheit und liefert

Orientierung für Investitionsentscheidungen. So kann der Wärmeplanung zum Beispiel entnommen werden, wo voraussichtlich keine Wärmenetze im Stadtgebiet errichtet werden und eine individuelle Heizungslösung notwendig sein wird. Außerdem bietet die Wärmeplanung Hinweise zu möglichen Wärmequellen.

Gleichzeitig ist die Wärmeplanung rechtlich nicht bindend, es bleibt also eine individuelle Entscheidung, wie zukünftig klimaneutral geheizt wird. Auch sagt die Wärmeplanung nichts darüber aus, wo definitiv Wärmenetze installiert werden, sondern lediglich, wo Wärmenetze geeignet sind. Wo Wärmenetze konkret geplant sind, kann über den Fernwärmecheck der Städtische Werke AG geprüft werden:

<https://www.sw-kassel.de/privatkunden/energie/fernwaerme/>

Die Wärmeplanung dient also vor allem der Information. Klare Regeln für das zukünftige Heizen trifft nicht die Wärmeplanung, sondern das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dies regelt verbindlich, was für unterschiedliche Gebäude und für Heizungsanlagen gilt:

Wenn eine Heizung älter als 30 Jahre ist, muss diese in der Regel ausgetauscht werden (§72 GEG). Wenn die Heizung jünger als 30 Jahre ist und sie vor dem 1. Januar 2024 installiert wurde, kann diese weiter genutzt und bei einem Defekt repariert werden. Allerdings dürfen fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas maximal bis Ende 2044 in Heizungen zum Einsatz kommen. Für Gas- und Ölheizungen, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. Juni 2026 installiert wurden, gilt, dass sie mit steigenden Anteilen an erneuerbaren Energien betrieben werden müssen (15 Prozent ab 2029, 30 Prozent ab 2035, 60 Prozent ab 2040, 100 Prozent ab 2045). Heizungen, die ab dem 1. Juli 2026 neu eingebaut werden, müssen mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Auch für diese Heizungen gilt 100 Prozent erneuerbare Energien ab dem Jahr 2045. Mit welcher Technik bzw. Heizungsanlage die Anteile an erneuerbaren Energien erreicht werden, können Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer frei wählen.

Wenn eine Heizung bereits 20 Jahre oder älter ist, empfiehlt es sich, Informationen zu Alternativen einzuholen, wie den Anschluss an Wärmenetze, den Einbau einer Wärmepumpe oder die Umstellung auf Biomasse, und rechtzeitig die Modernisierung oder den Austausch der Heizung zu planen. Dadurch lässt sich ein plötzlicher Ausfall der Heizung vermeiden und eine zuverlässige Wärmeversorgung sicherstellen, die langfristig Kosten spart und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.

7.5.1. Beratungsangebote für Privatpersonen

Es gibt diverse regionale und überregionale Beratungsangebote zum Thema Dämmen und Heizungstausch, die in Teilen kostenlos genutzt werden können. Auf der Webseite der Stadt

Kassel unter www.kassel.de/energie gibt es außerdem diverse Informationen zu unterschiedlichen Themen. Nachfolgend ist eine nicht abschließende Liste an möglichen Beratungsangeboten aufgeführt.

Verbraucherzentrale Energieberatung

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale berät umfangreich und kostenlos online, per Telefon, in einer Beratungsstelle oder mit Eigenanteil bei Ihnen zu Hause. Sie zeigt verschiedene Möglichkeiten, Energie zu sparen, Ressourcen zu schützen und Ihren Geldbeutel zu schonen. Zudem erfahren Sie alles Wissenswerte zu den Themen Stromverbrauch, Heiztechnik, Dämmung und regenerative Energien.

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

Vor Ort: Verbraucherzentrale Hessen – Beratungsstelle Kassel
Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel
Telefon: 0561 772934

Energieberatungszentrum Kassel

Die Experten des EBZ beraten im Energieberatungszentrum in Kassel, online per Video-Chat oder direkt bei Ihnen vor Ort in vollem Umfang: Hersteller- und Anbieter-neutrale Erstberatung, Bedarfe ganzheitlich erkennen, Energetische Situation professionell bewerten, Sinnvolle Maßnahmenpakete zusammenstellen und strukturieren, Projektberatung von Angebot bis Übergabe, Angebote einholen und vergleichen, Projekte beauftragen und begleiten, Ausschöpfung des maximalen Fördervolumens und Begleitung beim Antragsprozess. Kosten: 39€ pro 30 Minuten Beratung.

www.ebz-kassel.de

Scheidemannplatz 2, 34117 Kassel
Telefon: 0561 782-3132

Energie2000 e.V. mit Stromspar-Check

Die Energieagentur des Landkreises Kassel berät zu den Themen Energetische Sanierung, Heizungsanlagen, Mobilität und Solarenergie. Sie führt auch den Stromspar-Check durch, eine kostenlose Energiespar-Beratung für Menschen mit geringem Einkommen. Mit einfachen Mitteln und ggf. einem Zuschuss können Energie und Kosten eingespart werden.

www.energie2000ev.de

Raiffeisenweg 2, 34466 Wolfhagen

Telefon: 05692 99414-0

www.stromspar-check.de

Telefon: 05692 99414 – 25

Energieeffizienz Experten

Die Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes ist ein bundesweites Verzeichnis nachweislich qualifizierter Fachkräfte für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen, Sanieren und Optimieren von Anlagen & Prozessen in Industrie und Gewerbe. Derzeit sind mehr als 22.000 Expertinnen und Experten registriert. Hier finden Sie Ihre Energieberaterin oder Energieberater, die Sie auch zu Förderprogrammen beraten.

www.energie-effizienz-experten.de

EnergieChecks der Landesenergieagentur (LEA)

Mit dem WärmepumpenCheck, ModernisierungsCheck, HeizCheck und StromCheck finden Sie online innerhalb von zwei bis zwanzig Minuten heraus, ob Ihr Haus für eine Sanierungsmaßnahme geeignet ist und wie Sie möglichst kostengünstig vorgehen.

www.lea-hessen.de/energiechecks

Der Energiesparkommissar und das Wissensportal Wärmepumpe

Carsten Herbert, alias der Energiesparkommissar, ist erfahrener Energieberater und unterhält das Energieberatungsportal im Netz. Im Wissensportal Wärmepumpe kann geprüft werden, ob Ihr Haus mit einer Wärmepumpe beheizt werden kann und viele Praxisfragen beantwortet. Auf seinem YouTube-Kanal teilt der Energiesparkommissar sein Expertenwissen zu Energiesparthemen unterhaltsam und kostenlos.

www.energiesparkommissar.de

www.youtube.com/@Energiesparkommissar

BürgerSolarBeratung

Die BürgerSolarBeratung berät ehrenamtlich zum Solarpotenzial Ihres Hauses. In einem individuellen Beratungsgespräch werden die Bedürfnisse und örtlichen Gegebenheiten analysiert und ein Anlagenkonzept samt Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsprognose erstellt. Auf Wunsch hilft die BürgerSolarBeratung auch bei der Bewertung von Firmenangeboten und steht als Ansprechpartnerin bei der Realisierung zur Verfügung.

www.kassel.de/buergersolarberatung

7.6. Steckbriefe der Umsetzungsmaßnahmen

Die hier dargestellten Maßnahmensteckbriefe decken einerseits die wesentlichen Handlungsfelder ab und bieten andererseits eine klare Orientierung für Umsetzung, Verantwortlichkeiten und Monitoring. Sie haben dabei einen direkten Bezug zum kommunalen Wärmeplan, stellen aber nur einen Teil aller in der Stadt Kassel in Planung oder in Umsetzung befindlichen Maßnahmen zur klimaneutralen Wärmeversorgung dar. Weitere Umsetzungsmaßnahmen basieren auf dem integrierten Klimaschutzkonzept für die Stadt Kassel, der Klimaschutzstrategie und dem Klimafahrplan der Stadt Kassel. Hinzu kommen die Umsetzungsmaßnahmen aus bestehenden und geplanten energetischen Quartierskonzepten.

Die nachfolgenden Maßnahmensteckbriefe gliedern sich in mehrere Handlungsfelder und es wurden weiterhin verschiedene Maßnahmentypen definiert, die die Maßnahmen grob einordnen und in der folgenden Tabelle 27 näher beschrieben sind.

Tabelle 27: Erläuterung der Maßnahmentypen der Steckbriefe

Maßnahmentyp	Erläuterung Maßnahmen dieses Typs....
Infrastruktur	... befassen sich mit dem konkreten Umbau, Ausbau und der Anpassung der Energieinfrastruktur. Darunter fällt auch die Bereitstellung der nötigen Mittel.
Förderung	... zielen darauf ab direkt oder indirekt die Umstellung auf erneuerbare Wärme zu fördern.
Kampagne/ Öffentlichkeitsarbeit	... dienen dem Präsent machen der Wichtigkeit dieses Themas und beinhalten mitunter auch konkrete Unterstützungsangebote oder Hilfestellungen.
Beratung	... dienen der Beratung von zumeist Privatpersonen hinsichtlich der energetischen Sanierung oder der Umstellung auf eine erneuerbare Wärmeversorgung.
Vernetzung	... zielen auf die Vernetzung relevanter Akteure ab, um die Wärmewende zügig voran zu bringen.
Forschungsvorhaben	... dienen dem Erkenntnisgewinn und sollen damit die zukünftige Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien unterstützen.
Monitoring	... beschäftigen sich mit dem monitoren von Indikatoren und Maßnahmen, die den Fortschritt der Wärmewende sichtbar machen sollen.

7.6.1. Ausbau und Dekarbonisierung von Nah- und Fernwärme

Fernwärmenetz verdichten und ausbauen

Handlungsfeld	Maßnahme nummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	1	Infrastruktur	Kurzfristig	Aktuell geplant bis 2045 Ggf. auch Fortführung darüber hinaus
Ziel und Strategie	Ausbau und Verdichtung der Fernwärme gemäß Transformationsplanung Fernwärme der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH. Die Maßnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Kasseler Wärmeversorgung. Ziel ist es, den Fernwärmeanteil an der städtischen Wärmeversorgung auf 40 % zu erhöhen und den Fernwärmeabsatz auf 570 GWh/a zu steigern.			

Ausgangslage	Im Ausgangsjahr 2024 lag der Fernwärmeanteil an der Kasseler Wärmeversorgung bei rund 20%. Der durchschnittliche Fernwärmeabsatz lag bei etwa 470 GWh/a.
Beschreibung	Die Städtische Werke Energie + Wärme GmbH plant, das Fernwärmenetz in Kassel in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Ziel ist es, den Anteil der Fernwärme an der Wärmeversorgung von 20% auf 40% zu verdoppeln. Die Maßnahme umfasst: 1. Verdichtung an bestehenden Trassen: In einem Korridor von 40m rechts und links der Trasse sollen zusätzliche Anschlüsse an das Fernwärmenetz umgesetzt werden. 2. Ausbau in bisher nicht versorgten Stadtteilen: 27 Ausbaubereiche zum Anschluss an das Fernwärmenetz sind vorgesehen. 3. Netzverstärkung und Druckhaltung im Fernwärmenetz zur Sicherstellung der Versorgung
Dauer der Maßnahme	Ab sofort bis 2045, ggf. weiterer Ausbau nach 2045
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH
Akteure	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Städtische Werke AG, Städtische Werke Energie + Wärme GmbH Dienstleistende Unternehmen Fördermittelgeber, Genehmigungsbehörden
Zielgruppe	Kasseler Haushalte und Gewerbe als Wärmeabnehmer
Handlungsschritte und Zeitplan	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt schrittweise entlang der geplanten Ausbaubereiche und ist auf einen langfristigen Zeitraum bis 2045 ausgelegt. Der Ausbau startet unmittelbar und wird gemäß der festgelegten Ausbauplanung je Ausbaubereich realisiert. Auf www.sw-kassel.de/fernwaerme kann über den Fernwärme-Verfügbarkeitscheck die Ausbauplanung eingesehen werden.
Kosten für Planung und Umsetzung	Ca. 406 Mio. €
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Fördermöglichkeit über KWKG und Bundesförderung effiziente Wärmenetze
Beitrag zur Zielerreichung	Einsparung von 51.828 t CO ₂ äq lt. Feinkonzept Klimafahrplan der Stadt Kassel, Stand 09.12.2025
Regionale Wertschöpfung	• Bau- und Tiefbauleistungen: Vergabe von Aufträgen an regionale Unternehmen für Leitungsbau, Netzverdichtung und Infrastrukturmaßnahmen. • Arbeitsplätze: Sicherung und Schaffung von Beschäftigung im Bereich Planung, Bau und Netzbetrieb.

	• Lokale Energiewirtschaft: Stärkung der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH als zentraler Akteur in der Kasseler Wärmeversorgung. • Regionale Zulieferer: Nachfrage nach Materialien und Dienstleistungen stärkt lokale Wertschöpfungsketten. • Langfristige Standortattraktivität: Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung erhöht die Wettbewerbsfähigkeit Kassels für Unternehmen und Wohnungsbau.
Flankierende Maßnahmen	Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung und vollständigen Umstellung auf Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und die Nutzung unvermeidbarer Abwärme. Für eine effiziente und zügige Umsetzung des Wärmenetzausbaus ist eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Akteuren – insbesondere Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Genehmigungsbehörden und weitere Leitungsträger – erforderlich. Ziel ist es, die Bauarbeiten im öffentlichen Raum effizient zu koordinieren, Überschneidungen und potenzielle Synergien mit anderen Maßnahmen (z. B. Telekommunikation, Strom, Gas, Wasser, ÖPNV-Infrastruktur) abzustimmen und verkehrliche Beeinträchtigungen zu minimieren. Hierzu soll ein strukturierter Rahmen geschaffen werden, der eine frühzeitige Kommunikation, die Bereitstellung verlässlicher Planungsgrundlagen und eine zeitliche Abstimmung aller relevanten Baumaßnahmen ermöglicht. Auf diese Weise kann der Ausbau des Wärmenetzes zielorientiert, verkehrsverträglich und ressourceneffizient realisiert werden.
Hinweise	

Umstellung des Fernwärmekraftwerks auf Altholz und Klärschlamm („Kohleausstieg“)

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	2	Infrastruktur	Mittelfristig	2026/ 2027
Ziel und Strategie	Das Fernwärmekraftwerk Kassel ist die größte Erzeugungseinheit für Fernwärme in Kassel und leistet einen entscheidenden Anteil bei der Versorgung der Kunden. Die Erzeugung im vorhandenen Kraftwerk soll durch Brennstoffumstellung dekarbonisiert werden. • Sicherstellung der Versorgungssicherheit mit Fernwärme • Perspektivische Abscheidung des verbleibenden fossilen CO₂-Anteils			
Ausgangslage	Im Ausgangsjahr 2024 lag der Anteil des Fernwärmekraftwerks an der Kasseler Fernwärmeversorgung bei ca. 50%.			
Beschreibung	Kohleausstieg beim Fernwärmekraftwerk Kassel (FKK) mittels Altholzverbrennung A1 – A3, sowie Klärschlamm (Ergänzung um Mitverbrennung weiterer geeigneter Brennstoffe), perspektivisch Reduktion der Dampfleistung zur Erreichung der BEW-Kriterien von <15 % Biomasse (max. 40 MW _{th} der Entnahmekondensationsturbine)			
Dauer der Maßnahme	Maßnahme hat bereits begonnen. Abschluss des Kohleausstieges ist von erfolgreichen Umbaumaßnahmen und Testbetrieben abhängig.			
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Akteure	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH Dienstleistende Unternehmen & Technologiepartner, Genehmigungsbehörden			
Zielgruppe	Haushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen als Wärmeabnehmer			
Handlungsschritte und Zeitplan	Die Planungen für das Vorhaben wurden bereits vor Jahren begonnen. 2016 – Start der Mitverbrennung von Klärschlamm 2020 – Inbetriebnahme einer Klärschlamm-trocknung 2024 – Inbetriebnahme Entnahme-Kondensationsturbine 2024/2025 – Genehmigungsverfahren Kohleausstieg nach BImSchG 2025 – europaweite Ausschreibungen für Bau- und Umbaumaßnahmen 2025/2026 – Bau neues Altholzlager 2026 – Umbau und Inbetriebnahme Wirbelschichtkessel Heizperiode 2026/2027 – Start Testbetrieb mit Altholz			
Kosten für Planung und Umsetzung	100 Mio. Euro			

Kostenträger und Finanzierungsansatz	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH
Beitrag zur Zielerreichung	Einsparung von 160.000 Tonnen CO2 im Jahr
Regionale Wertschöpfung	Sicherung von Arbeitsplätzen im Anlagenbetrieb und Bau Nutzung regionaler Abfälle als Energieträger
Flankierende Maßnahmen	Fernwärmenetz verdichten und ausbauen Einsatz von CCU/CCS Lösungen
Hinweise	

Ausweitung der thermischen Abfall- und Reststoffverwertung

Handlungsfeld	Maßnahmenummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	3	Infrastruktur	Mittelfristig	Spätestens 2045
Ziel und Strategie	• Sicherstellung der kontinuierlichen thermischen Abfall- und Reststoffverwertung in Kassel. • Nutzung der Abwärme aus der Verbrennung von Siedlungsabfällen zur Strom- und Wärmeerzeugung. • Beitrag zur Dekarbonisierung durch perspektivische Abscheidung des fossilen CO₂-Anteils. • Optimierung der Abwärmenutzung und Steigerung des Anteils an der Fernwärmeversorgung auf ca. 49%			
Ausgangslage	Die Menge an Siedlungsabfällen fällt konstant an, sodass die Kessel ganzjährig betrieben werden. Es gibt noch Optimierungsmöglichkeiten in der Nutzung der thermischen Fernwärmeeinspeiseleistung. Heute beträgt der Anteil des MHKWs an der Fernwärmeezeugung ca. 35%.			
Beschreibung	Optimierung der Abwärmenutzung und Steigerung des Anteils an der Fernwärmeversorgung auf ca. 49%: • Leistungserhöhung der Dampfkessel durch Retrofit in 2024 und 2025 erfolgt • Umbau und Revitalisierung des MHKW ab Mitte der 2030er Jahre • Errichtung einer CCU oder CCS-Anlage zur Abscheidung, Nutzung oder Speicherung des fossilen CO₂ aus den Rauchgasen bis spätestens 2045.			
Dauer der Maßnahme	Ab sofort, Abschluss bis spätestens 2045 mit Inbetriebnahme der CCU/CCS-Anlage, Dauer ca. 20 Jahre			
Initiator	Müllheizkraftwerk Kassel GmbH, Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Akteure	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Müllheizkraftwerk Kassel GmbH Dienstleistende Unternehmen & Technologiepartner Fördermittelgeber, Genehmigungsbehörden			
Zielgruppe	Haushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen als Wärmeabnehmer und Abfallproduzenten			
Handlungsschritte und Zeitplan	2024/2025: Retrofit (+20 %). 2035: Revitalisierung Gesamtanlage 2045: Errichtung und Inbetriebnahme CCU/CCS-Anlage (95.000 t/a CO ₂ -Abscheidung), damit THG-Neutralität			

Kosten für Planung und Umsetzung	245 Mio. €
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Müllheizkraftwerk Kassel GmbH Fördermöglichkeit über Bundesförderung effiziente Wärmenetze
Beitrag zur Zielerreichung	Anteil MHKW an Dekarbonisierung Gesamtanlagenpark (vgl. Klimafahrplan Stadt Kassel Stand 09.12.2025, Gesamt 19.685 t CO ₂ äq.)
Regionale Wertschöpfung	Sicherung von Arbeitsplätzen im Anlagenbetrieb und Bau Nutzung regionaler Abfälle als Energieträger Potenzial für neue Wertschöpfungsketten (CO ₂ -Verwertung)
Flankierende Maßnahmen	Ausbau und Verdichtung des Fernwärmenetzes Errichtung CCU/CCS Lösungen
Hinweise	

Bau eines saisonalen Wärmespeichers

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	4	Infrastruktur	Mittelfristig	Ca. 2035
Ziel und Strategie	Bau eines saisonalen Erdbeckenspeichers zur Zwischenspeicherung großer Wärmemengen. Sicherstellung einer flexiblen und effizienten Wärmeversorgung durch Lastverschiebung und Spitzenlastabdeckung. Beitrag zur Dekarbonisierung durch optimierte Nutzung erneuerbarer und abwärmebasierter Wärmequellen.			
Ausgangslage	Die Kasseler Fernwärmeerzeugung verfügt über verschiedene Wärmeerzeugungsanlagen. Die Abwärme aus dem Müllheizkraftwerk steht durch kontinuierlichen Anfall von Müllmengen auch in den Sommermonaten zur Verfügung. In den Sommermonaten ist die abgenommene Last des Fernwärmenetzes geringer als die Erzeugung im MHKW. Wärme muss also rückgeköhlt werden (Fulda). Bisher fehlt eine großskalige saisonale Speicherlösung, um diese Überschüsse aufzunehmen und bedarfsgerecht bereitzustellen. Für einen saisonalen Wärmespeicher ist ein hoher Flächenbedarf erforderlich.			
Beschreibung	Errichtung eines Erdbeckenspeichers mit einem Volumen von 350.000 m³ Speicherfähigkeit: ca. 25.000 MWh			
Dauer der Maßnahme	Planung und Genehmigung: 2026 – 2032 Bau und Inbetriebnahme: 2032 – 2035 Langfristiger Betrieb: ab 2036			
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Akteure	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Planungsbüros und Bauunternehmen, Technologieanbieter für Wärmepumpen und Speichertechnik, Genehmigungsbehörden, Fördermittelgeber			
Zielgruppe	Haushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen			
Handlungsschritte und Zeitplan	Ca. 2026–2032: Detailplanung, Standortvorbereitung, Genehmigungsverfahren. Ca. 2032–2035: Bau des Erdbeckenspeichers und Installation der Wärmepumpenkaskaden. ab 2036: Inbetriebnahme und Integration in das Fernwärmenetz.			
Kosten für Planung und Umsetzung	Aktuelle Schätzung: ca. 60 Mio. €			

Kostenträger und Finanzierungsansatz	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH Fördermöglichkeit über Bundesförderung effiziente Wärmenetze
Beitrag zur Zielerreichung	Einsparung von 8.900 t CO ₂ äq lt. Feinkonzept Klimafahrplan Stand 09.12.2025
Regionale Wertschöpfung	Sicherung von Arbeitsplätzen im Betrieb und in der Wartung.
Flankierende Maßnahmen	Ausbau des Fernwärmenetzes zur optimalen Nutzung des Speichers. Integration weiterer erneuerbarer Wärmeerzeuger & Dekarbonisierung der bestehenden Erzeugung Sicherung einer geeigneten Fläche für den Bau des Speichers
Hinweise	

Erschließung von Abwasserwärme am Klärwerk

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	5	Infrastruktur	Mittelfristig	Ca. 2035
Ziel und Strategie	• Nutzung der Abwasserwärme am Klärwerk Kassel zur Einspeisung in das Fernwärmenetz. • Installation einer Großwärmepumpe mit einer Leistung von ca. 16 MW_{th} zur Bereitstellung von Wärme auf Netztemperatur. • Beitrag zur Dekarbonisierung durch Nutzung eines konstant verfügbaren, regenerativen Wärmepotenzials.			
Ausgangslage	• Kontinuierliche Abwasserströme am Klärwerk mit Temperaturen zwischen 10° und 20°C • Aktuell keine Nutzung der Abwasserwärme			
Beschreibung	Errichtung einer modularen Abwasserwärmepumpe mit einer Leistung von 16MW _{th}			
Dauer der Maßnahme	Planung und Flächenfixierung: 2026–2030 Bau und Installation: 2031–2032 Inbetriebnahme: ab 2033			
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Akteure	KasselWasser (Bereitstellung Standort und Abwasserströme), Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Planungsbüros und Bauunternehmen, Technologieanbieter für Wärmepumpen und Speichertechnik, Genehmigungsbehörden, Fördermittelgeber			
Zielgruppe	Haushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen			
Handlungsschritte und Zeitplan	2026–2030: Standortprüfung, Flächenfixierung, Genehmigungsverfahren. 2031–2032: Bau und Installation der Wärmepumpenanlage, Netzanbindung. ab 2033: Inbetriebnahme und Integration ins Fernwärmenetz. Betrieb mit ca. 3.700 Volllaststunden, Optimierung der Einsatzreihenfolge.			
Kosten für Planung und Umsetzung	Aktuelle Schätzung ca. 41 Mio. €			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH Fördermöglichkeit über Bundesförderung effiziente Wärmenetze			
Beitrag zur Zielerreichung	Einsparung von 2.435 t CO ₂ äq lt. Feinkonzept Klimafahrplan Stand 09.12.2025			
Regionale Wertschöpfung	• Sicherung von Arbeitsplätzen im Betrieb und in der Wartung. • Stärkung der regionalen Energiewirtschaft durch innovative Wärmetechnologien.			

Flankierende Maßnahmen	Sicherung der Fläche für die Abwasserwärmepumpenanlage Anschluss an das Fernwärmenetz Anschluss an das Stromnetz
Hinweise	

Maßnahmen der Netzverstärkung & Druckhaltung im Fernwärmenetz

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	6	Infrastruktur	Mittelfristig	2045
Ziel und Strategie	• Sicherstellung einer stabilen Wärmeversorgung auch bei wachsender Anschlusszahl und Netzausbau. • Anpassung der Netzhydraulik durch gezielte Verstärkungsmaßnahmen und Druckhaltung. • Beitrag zur Versorgungssicherheit im erweiterten Fernwärmenetz.			
Ausgangslage	• Mit dem Ausbau und der Verdichtung des Fernwärmenetzes steigen die Anforderungen an die hydraulische Leistungsfähigkeit. • Ohne Verstärkungsmaßnahmen können bestimmte Gebiete nicht erschlossen werden.			
Beschreibung	• Verstärkung von Haupttrassen an kritischen Netzabschnitten. • Einrichtung zusätzlicher Druckhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung stabiler Vor- und Rücklauftemperaturen. • Umsetzung sowohl in innerstädtischen Bereichen als auch in neuen Ausbaugebieten.			
Dauer der Maßnahme	• Schrittweise Umsetzung parallel zum Netzausbau bis 2045. • Beginn mit ersten Maßnahmen ab 2026.			
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Akteure	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Dienstleister			
Zielgruppe	Haushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen			
Handlungsschritte und Zeitplan	ab 2026: Erste Netzverstärkungen in priorisierten Ausbaugebieten. bis 2035: Umsetzung weiterer Maßnahmen in innerstädtischen Bereichen. bis 2045: Netzverstärkung im Gesamtnetz.			
Kosten für Planung und Umsetzung	Inkludiert in Kalkulation für Maßnahme „Wärmenetze ausbauen und verdichten“			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Eigenmittel der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH. Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW)			
Beitrag zur Zielerreichung	Vgl. Maßnahme „Wärmenetze ausbauen und verdichten“			
Regionale Wertschöpfung	• Aufträge für regionale Bau- und Ingenieurunternehmen. • Sicherung von Arbeitsplätzen im Netzbetrieb und Ausbau. • Stärkung der regionalen Infrastruktur und Standortattraktivität.			
Flankierende Maßnahmen	Fernwärmenetz verdichten und ausbauen			

Digitalisierung der Messtechnik im Fernwärmenetz

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	7	Infrastruktur	Kurzfristig	2027
Ziel und Strategie	- Einführung intelligenter Messtechnik zur Identifikation ineffizienter Anlagen und Optimierung des Netzbetriebs. Aufbau einer Datenbank bzw. eines „digitalen Zwillings“ zur Analyse zeitaufgelöster und fernauslesbarer Daten. - Beitrag zur Energieeffizienz und Dekarbonisierung durch datenbasierte Maßnahmenableitung.			
Ausgangslage	Projekte zur Digitalisierung und zum Aufbau eines digitalen Zwillings laufen bereits, Umsetzungsstand ca. 50 %. - Zählerdaten werden sukzessive digital eingelesen und übertragen. - EU-Energieeffizienzrichtlinie schreibt bis 2027 die vollständige Umrüstung von Heizkostenverteiltern und Zählern vor.			
Beschreibung	Digitalisierung der Messtechnik im gesamten Fernwärmenetz. Fernablesung über Funknetze (z. B. LoRaWAN)			
Dauer der Maßnahme	Vollständige Umrüstung gemäß EU-Richtlinie bis spätestens 2027. Kontinuierliche Erweiterung und Nachrüstung im Bestand.			
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Akteure	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Städtische Werke AG, Städtische Werke Netz + Service GmbH Technologieanbieter für Messtechnik und digitale Plattformen			
Zielgruppe	Kasseler Haushalte und Gewerbe als Wärmeabnehmer Städtische Werke AG als Betreiberin und Netzmanagement der Fernwärmeversorgung			
Handlungsschritte und Zeitplan	bis 2025: Abschluss laufender Projekte bis 2027: Vollständige Umrüstung aller Zähler. ab 2027: Ergänzung durch zusätzliche Messstellen und Erweiterung des digitalen Zwillings.			
Kosten für Planung und Umsetzung	n.A.			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Beitrag zur Zielerreichung	- Effizienzsteigerung durch frühzeitige Identifikation von Anomalien und Leckagen - Reduktion von Energieverlusten und Betriebskosten - Beitrag zur Klimaneutralität durch datenbasierte Optimierung.			

Regionale Wertschöpfung	
Flankierende Maßnahmen	
Hinweise	

Prüfung einer Temperaturabsenkung im Fernwärmenetz

Handlungsfeld	Maßnahmenummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	8	Infrastruktur	Langfristig	Spätestens 2045
Ziel und Strategie	Prüfung einer Absenkung der Netztemperaturen im Fernwärmesystem. Ziel ist die Erhöhung der Energieeffizienz. Die Maßnahme ist Teil eines langfristigen Transformationspfads und wird iterativ weiterentwickelt.			
Ausgangslage	Aktuell liegt das Temperaturniveau im Vorlauf bei maximal 130 °C, mit Rücklauftemperaturen von idealerweise 60 °C. Die bestehenden Kundenanlagen sind überwiegend auf diese Temperaturen ausgelegt.			
Beschreibung	Prüfung der Hydraulik und der Wasserchemie bezüglich der Auswirkungen sinkender Netztemperaturen auf die Zeitstandsfestigkeit der verlegten Fernwärmeleitungen - Anpassung der technischen Anschlussbedingungen (TAB) für neu zu errichtende Kundenanlagen. - Analyse der Bestandsanlagen im Netz hinsichtlich ihrer Temperaturanforderungen. - Identifikation von Bereichen, in denen eine Absenkung technisch und wirtschaftlich möglich ist. - Dialog mit Kund*innen, insbesondere in der Industrie, zur Klärung individueller Anforderungen und möglicher Lösungen. Nutzung digitaler Messtechnik zur Identifikation von Temperaturpotenzialen und zur Betriebsoptimierung vgl. Maßnahme „Digitalisierung der Messtechnik“. (Grid Insight Heat)			
Dauer der Maßnahme	Laufende Prüfung und Umsetzung bis 2045. Abhängig von Netzstruktur, Kundenstruktur und technischen Entwicklungen.			
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Akteure	Kund*innen (Haushalte, Gewerbe, Industrie) Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Zielgruppe	Kund*innen mit neuen oder modernisierten Wärmeübergabestationen Industrieanlagen mit hohem Temperaturbedarf			
Handlungsschritte und Zeitplan	2027–2030: Analyse des Potenzials ab 2035: ggf. Umsetzung erster Temperaturabsenkungen in ausgewählten Netzbereichen.			

Kosten für Planung und Umsetzung	Im Rahmen der Prüfung zu ermitteln
Kostenträger und Finanzierungsansatz	• Eigenmittel der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH • Förderprogramme für Energieeffizienz und Netzinfrastruktur (BEW) • Ggf. Beteiligung von Kund*innen bei individuellen Maßnahmen
Beitrag zur Zielerreichung	• Reduktion von Wärmeverlusten im Netz • Genauer Beitrag zur Dekarbonisierung und Klimaneutralität im Rahmen der Prüfung zu ermitteln
Regionale Wertschöpfung	• Aufträge für regionale Fachbetriebe im Bereich Heizungstechnik und Netzbau • Beratung und Umsetzung bei Kund*innen vor Ort • Stärkung der lokalen Innovationskraft im Wärmesektor
Flankierende Maßnahmen	Digitalisierung der Messtechnik zur Betriebsoptimierung
Hinweise	• Die Maßnahme ist explorativ und abhängig von technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. • Industrieanlagen mit hohem Temperaturbedarf stellen eine besondere Herausforderung dar. • Eine vollständige Umsetzung kann nicht garantiert werden, wird aber aktiv geprüft und weiterentwickelt.

Umrüstung der Erzeugung auf H₂ (Wasserstoff)-Verbrennung

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	9	Infrastruktur	Langfristig	Spätestens 2045
Ziel und Strategie	• Schrittweise Umstellung zentraler Erzeugungsanlagen auf die Nutzung von grünem Wasserstoff. • Beitrag zur Dekarbonisierung der Kasseler Fernwärmeversorgung durch Ersatz fossiler Energieträger. • Sicherstellung einer flexiblen, strommarktgeführten Betriebsweise mit Reserve- und Spitzenlastfähigkeit.			
Ausgangslage	• Die Wärmeversorgung Kassels erfolgt derzeit über mehrere Kraftwerke und Heizwerke, darunter das Fernwärmekraftwerk Kassel (FKK), das Kombi-Heizkraftwerk (Kombi-HKW), das Müllheizkraftwerk (MHKW) sowie die Heizwerke Losse, Brückenhof und Mittelfeld. • Reserve- und Spitzenlastkessel werden bislang nur in geringem Umfang (< 5 %) genutzt. • Kassel liegt günstig für eine mögliche Anbindung an das geplante Wasserstoff-Kernnetz ab 2030.			
Beschreibung	• Kombi-Heizkraftwerk Dennhäuser Straße: Retrofit der Gasturbinen und Heizkessel auf Wasserstoffbetrieb. Nutzung der Abwärme über Abhitzekegel und Dampfturbine. • Wasserstoffanschluss: Errichtung einer Leitung zum geplanten Kernnetz (ca. 10 km Entfernung, Investitionskosten im zweistelligen Millionenbereich). • Spitzenlastszenario: Wasserstoffnutzung auch als thermische Reserveleistung bei Ausfall anderer Anlagen. Weitere Standorte: • Heizwerk Losse: Erneuerung der Spitzenlastkessel als Multifuelanlage mit Biomethan, perspektivisch auch H₂. • Heizwerk Mittelfeld: Erneuerung ab Anfang der 2040er Jahre, Umstellung auf Biomethan oder ggf. H₂. • Standort Brückenhof: Rückbau ab Mitte der 2030er Jahre, Fläche bleibt als Reserve verfügbar.			
Dauer der Maßnahme	Ende 2030er Jahre: Errichtung Wasserstoffanschluss und Retrofit der GuD-Anlage. • Ab 2040er Jahre: Erneuerung weiterer Heizwerke (Losse, Mittelfeld).			
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			

Akteure	• Städtische Werke Energie + Wärme GmbH (Initiator, Betreiber, Umsetzung). • Netzbetreiber Wasserstoff-Kernnetz (Anschluss und Versorgung mit grünem H₂). • Technologieanbieter für Gasturbinen-Retrofit, Multifuelkessel und Speichertechnik. • Genehmigungsbehörden für Infrastruktur und Anlagenbetrieb. • Fördermittelgeber
Zielgruppe	• Kasseler Haushalte und Gewerbe als Wärmeabnehmer •
Handlungsschritte und Zeitplan	Ende 2030er Jahre: Errichtung Wasserstoffanschluss und Retrofit der GuD-Anlage. • Ab 2040er Jahre: Erneuerung weiterer Heizwerke (Losse, Mittelfeld).
Kosten für Planung und Umsetzung	Ca. 90 Mio. €
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH Fördermittel über Bundesförderung effiziente Wärmenetze
Beitrag zur Zielerreichung	• Substitution fossiler Energieträger durch grünen Wasserstoff. • THG-Reduktion durch die Dekarbonisierung des Gesamtanlagenparks (vgl. Klimafahrplan Stadt Kassel Stand 09.12.2025); Gesamt 19.685 t CO₂äq.)
Regionale Wertschöpfung	Sicherung von Arbeitsplätzen im Betrieb und in der Wartung. • Stärkung Kassels als Standort für innovative Energietechnologien.
Flankierende Maßnahmen	
Hinweise	• Politisch geprägte Rahmenbedingungen und Marktdesign entscheidend für Wirtschaftlichkeit. • Es ist derzeit nicht gesichert, dass zum Ende der 2030er Jahre Wasserstoff in der benötigten Menge und zu wirtschaftlichen Einkaufspreisen zur Verfügung steht, daher steht die Maßnahme unter dem Vorbehalt des konkreten Verlaufs des H₂-Kernnetzes und dem Bau der Stichleitung nach Kassel.

Einsatz von CCS/ CCU Lösungen zur Erreichung der Klimaneutralität

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	10	Infrastruktur	Langfristig	Spätestens 2045
Ziel und Strategie	- Abscheidung des fossilen CO₂-Anteils aus der Müllverbrennung (MHKW) sowie aus Klärschlamm- und Altholzverbrennung (FKK). - Nutzung von CCS (Carbon Capture and Storage) oder CCU (Carbon Capture and Utilization) zur Erreichung bilanzieller Klimaneutralität bis spätestens 2045. - Optionale Weiterverwertung des abgeschiedenen CO₂, z. B. zur Herstellung von grünem Methanol.			
Ausgangslage	- Die Müllverbrennung leistet heute und im Jahr 2045 einen wesentlichen Beitrag zur Wärmeversorgung Kassels. - Das Fernwärmekraftwerk Kassel steigt bereits heute aus der Kohleverbrennung aus. Die Strom- und Fernwärmeerzeugung wird vollständig auf Klärschlamm- und Altholzverbrennung umgestellt. - Trotz hoher Effizienz bleibt an beiden Erzeugungsanlagen ein fossiler CO₂-Anteil bestehen, der ohne Abscheidung die Klimaneutralität verhindert.			
Beschreibung	- Installation von CO₂-Abscheideanlagen mit einer Leistung im hohen fünfstelligen Tonnenbereich pro Jahr. Perspektivische Kopplung mit Power-to-X-Technologien - Schrittweise Umsetzung ab Ende der 2030er Jahre, vollständige Inbetriebnahme bis spätestens 2045.			
Dauer der Maßnahme	Bis 2045			
Initiator	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH			
Akteure	Städtische Werke Energie + Wärme GmbH als Betreiberin der Standorte MHKW und FKK Technologieanbieter für CCS/CCU und Power-to-X Genehmigungsbehörden Fördermittelgeber (Bundesförderung effiziente Wärmenetze)			
Zielgruppe	- Kasseler Haushalte und Gewerbe (klimaneutrale Wärmeversorgung). - Industrie und Forschung (Nutzung von CO₂ als Rohstoff).			
Handlungsschritte und Zeitplan	2030–2040: Machbarkeitsstudien, Flächen- und Infrastrukturplanung. 2041–2045: Bau und Inbetriebnahme			

Kosten für Planung und Umsetzung	Ca. 200 Mio. €
Kostenträger und Finanzierungsansatz	• Eigenmittel der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH. • Förderprogramme für CCS/CCU und Dekarbonisierung (Bundesförderung effiziente Wärmenetze, ggf. weitere) • Ggf. Beteiligung durch Industriepartner bei CCU-Nutzung.
Beitrag zur Zielerreichung	• Abscheidung des fossilen CO₂-Anteils aus Abfall- und Klärschlammverbrennung. • Erreichung bilanzieller Klimaneutralität • Einsparung von 84.281 t CO₂äq lt. Feinkonzept Klimafahrplan Stand 09.12.2025
Regionale Wertschöpfung	• Bau- und Ingenieurleistungen durch regionale Unternehmen. • Sicherung von Arbeitsplätzen im Betrieb und in der Wartung. Potenzial für neue Wertschöpfungsketten
Flankierende Maßnahmen	
Hinweise	• Technologische und regulatorische Rahmenbedingungen für CCS/CCU sind aktuell noch im Wandel. • Wirtschaftlichkeit hängt stark von Fördermitteln und Marktentwicklung ab.

Selbstverpflichtung der Stadt Kassel zum prioritären Anschluss städtischer Gebäude an das Fernwärmenetz

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	11	Infrastruktur	Kurzfristig	2029
Ziel und Strategie	Versorgung der städtischen Liegenschaften mit klimaneutraler Wärme und Ausbau bzw. Verdichtung der Fernwärme.			
Ausgangslage	54 Liegenschaften sind bereits mit einer Gesamtleistung von 16 MW angeschlossen.			
Initiator	Stadt Kassel			
Handlungsschritte und Zeitplan	21 Liegenschaften sind mit insgesamt 6 MW in der Projektierung für die Jahre 2026-2029, abhängig von der Ausbaugeschwindigkeit des Netzes. Es verbleiben 9 MW in ca. 90 Liegenschaften, die außerhalb des aktuell bekannten FW-Ausbaubereichs liegen. Umsetzung bis vrs. 2029			
Kosten für Planung und Umsetzung	Von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Baukostenzuschüsse werden projektbezogen veranschlagt			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Im städtischen Haushalt sind in den Jahren 2023 bis 2026 für den Anschluss kommunaler Gebäude an das FW-Netz 1,2 Mio. Euro veranschlagt. Für die kommenden Haushalte werden weitere Mittel beantragt.			
Beitrag zur Zielerreichung	Treibhausgasersparnis gemäß Primärenergiefaktor der Fernwärme. Durch die projektierten Anschlüsse werden 9.000 MWh fossile Wärmeerzeugung durch Fernwärme ersetzt. THG-Einsparung von 4.562 t CO₂äq lt. Feinkonzept Klimafahrplan Stand 09.12.2025			
Regionale Wertschöpfung	Siehe Maßnahme „Fernwärmenetze verdichten und ausbauen“			
Hinweise	Die städtischen Liegenschaften in den Prüfgebieten werden als mögliche Standorte als Ankerkunden geprüft. Die Maßnahme „Selbstverpflichtung der Stadt Kassel hinsichtlich Gebäudeenergie- und Ressourceneffizienz“ wurde 2021 vom Klimaschutzrat verabschiedet. Sie ist zu finden unter https://www.kassel.de/umwelt-und-klimaschutz/klimaschutzrat-mit-themenwerkstaetten/massnahmenempfehlungen/themenfelder/gebaeude/2021-QG-04_Stadt-Selbstverpflichtung-Gebaeudeenergie.pdf			

Durchführung von Machbarkeitsstudien für Nahwärme-Prüfgebiete

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Wärmenetze	12	Förderung	Kurzfristig Mittelfristig	Unbefristet
Ziel und Strategie	Klarheit erreichen, ob in einem Prüfgebiet unter Abwägung aller Parameter Nahwärme eine technisch und wirtschaftlich machbare Option ist.			
Ausgangslage	Kommunaler Wärmeplan identifiziert sechs Gebiete, die sich grundsätzlich für Nahwärmenetze eignen könnten.			
Beschreibung	Durchführung von Machbarkeitsstudien in Prüfgebieten in Abstimmung mit Interesse betroffener Akteure.			
Dauer der Maßnahme	Anlassbezogen wiederkehrend über Jahre			
Initiator	Runder Tisch Nahwärme			
Akteure	Stadt Kassel, Investoren, Bürger Energie Kassel & Söhre eG, Städtische Werke AG, ggf. Weitere			
Handlungsschritte und Zeitplan	Vergabe bzw. interne Durchführung von Machbarkeitsstudien nach Interesse und Sachlage.			
Kosten für Planung und Umsetzung	Kosten pro Studie 10.000-20.000 €			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel, Investoren, Bürger Energie Kassel & Söhre eG, Städtische Werke AG, ggf. Weitere Jeweils aus eigenen Mitteln			
Beitrag zur Zielerreichung	Klärung der Machbarkeit ist essenzieller Planungsschritt für die Umsetzung			
Flankierende Maßnahmen	Runder Tisch Nahwärme			
Hinweise	Die Städtische Werke AG untersucht bereits einzelne potenzielle Nahwärmegebiete vertiefend			

7.6.2. Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zu Energieeinsparung und Heizungstausch

Durchführung von energetischen Quartiersprogrammen, inkl. Sanierungsmanagement

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	13	Kampagne/ Öffentlichkeitsarbeit Beratung Vernetzung	Kurzfristig	Unbefristet
Ziel und Strategie	Die Projekte erlauben einerseits die Konkretisierung der Wärmeplanung auf Ebene des Quartiers bzw. Stadtteils bzgl. Daten und Wärmeversorgungsstrategien. Andererseits können so konkrete Unterstützungsangebote für die Eigentümer*innen von Immobilien auf Grundlage ihrer Bedarfe geschaffen werden. Die neutrale Beratung schafft das notwendige Vertrauen für Investitionen. Langfristig müssen die Akteure in den Stadtteilen in die Lage versetzt werden, eigenständig tätig zu werden bzw. Unterstützungsangebote durchzuführen.			
Ausgangslage	Über 70 % der Gebäude in Kassel sind noch nicht energetisch saniert und/oder nicht mit erneuerbarer Wärme versorgt. Als unklar bzw. wechselnd wahrgenommene politische Rahmenbedingungen und Förderprogramme haben Unsicherheit bei Eigentümer*innen geschaffen. Gleichzeitig sind die Kosten für Handwerksarbeiten deutlich gestiegen. Die Stadt Kassel hat bereits Erfahrung in der Durchführung entsprechender Programme mit Förderung durch das KfW-Programm 432 – energetische Stadtsanierung, zuletzt im Stadtteil Jungfernkopf. Derzeit können darüber wieder Fördermittel beantragt werden. Hiermit können Quartiersprojekte für bis zu fünf Jahre gefördert werden.			
Beschreibung	Für die ausgewählten Quartiere bzw. Stadtteile werden die Datenlage bzw. Analysen der KWP durch Begehung, Umfragen etc. detailliert. Wo notwendig können Machbarkeitsstudien zu Wärmeversorgungsvarianten durchgeführt werden. Über Beteiligungsformate erhalten die Menschen vor Ort die Gelegenheit, Unterstützungsbedarfe einzubringen, die dann lokal umgesetzt werden können. Vgl. https://www.kassel.de/jungfernkopf			

	Sanierungsmanagement: Allgemein akzeptierte Anlaufstelle bzw. Beratungsstelle im Quartier/Stadtteil mit dauerhaft angestellten Ansprechpartner*innen für private Immobilieneigentümer, Mieter und Investoren. Hier können alle Fragen rund um das Gebäude und Sanierungen gestellt werden. Auch bzgl. Wohnungsumbau, Reduzierung von Barrieren etc.
Dauer der Maßnahme	Dauerhaft, wiederkehrend
Initiator	Stadt Kassel
Akteure	Ortsbeiräte, Stadtteilakteure, Umsetzungsbeteiligte Ämter v.a. Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Wohnungsbaugesellschaften, Energieberater, Handwerk, etc.
Zielgruppe	Besitzende und Wohnende
Handlungsschritte und Zeitplan	Beantragung von Fördermitteln aus KfW - Programm 432 soweit verfügbar (+ ggf. Kofinanzierung vom Land Hessen). Schrittweise Fortführung in weiteren Quartieren Start solcher Projekte im Forstfeld und in Waldau 2026 Fortführung weiterer Projekte in 2027 und den Folgejahren
Kosten für Planung und Umsetzung	Ca. 100.000 € pro Jahr pro Quartier
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Kostenträger ist initial die Stadt Kassel. Die KfW fördert zurzeit mit 75%, Kofinanzierung vom Land Hessen vrsl. 15 % (Summe 90%). Weiterführung des Programms nach 2026 ist nicht gesichert. Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften können für ihre Bereiche die Fördermittel auch nutzen. Die Übergabe an Quartiers- oder Stadtteilakteure ist perspektivisch und im Kern der Projekte anzulegen. Solidarische (Ko-)Finanzierung der Beratungsstellen auf Stadtteilebene ist denkbar.
Beitrag zur Zielerreichung	Einsparung von 6.637 t CO ₂ äq lt. Feinkonzept Klimafahrplan Stand 09.12.2025
Regionale Wertschöpfung	Energieeinsparungen reduzieren die finanzielle Belastung der Haushalte und schützen vor Preisschocks durch plötzlich ansteigende Energiekosten. Investitionen in die Gebäude bzw. Sanierungsmaßnahmen stärken das regionale Handwerk.
Flankierende Maßnahmen	Etablierung von One-Stop-Shops im Rahmen der Umsetzung der EPBD; Koordination mit bestehenden Beratungsangeboten (Verbraucherzentrale, EnergieBeratungsZentrum, LandesEnergieAgentur Hessen, ...)
Hinweise	

Sanierungskampagnen durchführen (Energiekarawane/Modernisierungskonvoi)

Handlungsfeld	Maßnahmenummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	14	Kampagne/ Öffentlichkeitsarbeit	Kurzfristig	Unbefristet
Ziel und Strategie	Gebäudeeigentümer*innen auf das Thema der energetischen Sanierung aufmerksam machen; Private Handlungsmöglichkeiten aufzeigen; Die Sanierungsquote im Stadtteil erhöhen; Erhöhung des im Quartier erzeugten regenerativen Stroms Ein kostenloses Angebot einer Einstiegs-Energieberatung, z.B. auf Stadtteilebenen beworben aber stadtweit offen kombiniert direkte Ansprache			
Ausgangslage	Nicht allen Gebäudeeigentümer*innen sind die Notwendigkeiten und Vorteile von energetischen Sanierungen bewusst, der Wissensstand zum Thema ist sehr unterschiedlich. Daher ist eine Ansprache durch verschiedene Formate wichtig, die zu dem jeweiligen Hintergrundwissen und den Lebenssituationen passen.			
Beschreibung	Die Bürger*innen erhalten das Angebot einer kostenlosen Einstiegs-Energieberatung für ihr Haus. Im ausgewählten Stadtteil werden sie angeschrieben und explizit eingeladen, das Angebot ist gleichwohl stadtweit offen. Sie erhalten eine Beratung durch Energie-Effizienz-Experten im Umfang von 1-2 Stunden. Die Kampagne wird ergänzt durch Informationsveranstaltungen zu Sanierungsmöglichkeiten, Heizen mit erneuerbaren Energien und Förderprogrammen. Mitmachbaustellen und Märkte der Möglichkeiten zum Kennenlernen von verschiedenen Anbietern (Handwerk, Finanzierer, Solarteure, etc.) runden das Angebot ab.			
Dauer der Maßnahme	Jährliches Angebot an einem anderen Ort, zehn Jahre lang			
Initiator	Stadt Kassel			
Akteure	Energieberater, Anbieter im Kontext Wärmewende			
Zielgruppe	Gebäudebesitzende			
Handlungsschritte und Zeitplan	Auswahl von Stadtteilen bzw. Quartieren in der Stadt. Jährlich wiederkehrend: Ausschreibung der Leistung und Durchführung der Beratungen durch einen externen Dienstleister Ansprache und Durchführung der Veranstaltungen Begleitende Öffentlichkeitsarbeit			
Kosten für Planung und Umsetzung	100.000 - 200.000 € pro Jahr für externe Dienstleister			

	Personalkosten der Stadt Kassel für Organisation und Durchführung
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel
Beitrag zur Zielerreichung	Einsparung von 6.637 t CO ₂ äq lt. Feinkonzept Klimafahrplan Stand 09.12.2025
Regionale Wertschöpfung	
Flankierende Maßnahmen	Mitmach-Baustellen Digitaler Sanierungswegweiser
Hinweise	https://www.kassel.de/umwelt-und-klimaschutz/klimaschutzrat-mit-themenwerkstaetten/massnahmenempfehlungen/themenfelder/gebaeude/2020-QG-01_Akteurs-Netzwerk.pdf https://www.kassel.de/umwelt-und-klimaschutz/klimaschutzrat-mit-themenwerkstaetten/massnahmenempfehlungen/themenfelder/gebaeude/2020-QG-03_Sanierungskampagne.pdf

Mitmach-Baustellen verstetigen und ausbauen

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	15	Kampagne/ Öffentlichkeitsarbeit Beratung Vernetzung	Kurzfristig	kontinuierlich
Ziel und Strategie	Mitmachbaustellen tragen dazu bei, zentralen Hürden auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand zu adressieren, indem Laien befähigt werden, einfache Dämmmaßnahmen in Eigenleistung umzusetzen. Dadurch steht mehr wertvolle Zeit der Fachkräfte für Maßnahmen zur Verfügung, die nicht durch Laien erledigt werden können.			
Ausgangslage	Dem hohen Sanierungsbedarf kann bei stetig steigendem Fachkräftemangel und hohen Kosten nicht adäquat begegnet werden. Die Stadt Kassel hat bereits mehrere Mitmach-Baustellen erfolgreich durchgeführt und überaus positive Rückmeldungen zu dem Format erhalten.			
Beschreibung	Die Mitmach-Baustellen sind ein Format, bei dem 6-8 Bürgerinnen und Bürger an einem Tag in einem Haus einer Privatperson zusammenkommen, um gemeinschaftlich ein Sanierungsprojekt umzusetzen. Eine Fachperson zeigt dann in Theorie und Praxis, wie z.B. die Dämmung einer obersten Geschossdecke o.ä. in Eigenleistung umgesetzt werden kann. Die Teilnehmer*innen sind dann in der Lage, ein eigenes Projekt anzugehen. Die Teilnahme ist für die Menschen kostenlos und sie brauchen keine handwerkliche Vorerfahrung.			
Dauer der Maßnahme	Kontinuierlich. Jede Mitmach-Baustelle jeweils ca. 2 Monate			
Initiator	Stadt Kassel			
Akteure	Stadt Kassel, lokales Handwerk, Hausbesitzende			
Zielgruppe	Hausbesitzende, Mietende			
Handlungsschritte und Zeitplan	Einbettung der Mitmachbaustellen in Projekt zur energetischen Stadt- bzw. Quartierssanierung Bewerbung Durchführung mehrerer Mitmachbaustellen			
Kosten für Planung und Umsetzung	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Catering			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel Haushaltsmittel Umwelt- und Gartenamt und/ oder Fördermittel KfW 432			

Beitrag zur Zielerreichung	Einsparung von 6.637 t CO ₂ äq lt. Feinkonzept Klimafahrplan Stand 09.12.2025
Regionale Wertschöpfung	Lokaler Bezug von Dämmmaterialien fördert regionale Wertschöpfung
Flankierende Maßnahmen	Durchführung von energetischen Quartiersprogrammen, inkl. Sanierungsmanagement
Hinweise	

Digitaler Sanierungswegweiser

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	16	Beratung	Kurzfristig	2027
Ziel und Strategie	Die Menschen in Kassel bekommen möglichst zielgerichtete Informationen und Antworten auf ihre Fragen zu den Themen Heizungstausch und energetische Sanierung über einen digitalen Wegweiser, das soll eine möglichst günstige und niedrigschwellige Möglichkeit sein, fundierte Informationen zu erhalten.			
Ausgangslage	Es gibt einen großen Informationsbedarf, wenn eine Heizung getauscht oder eine energetische Sanierung umgesetzt werden soll. Häufig ist der Weg zu einer Fachperson aber eine Hürde, sodass niedrigschwellige Informationsangebote den Einstieg in die Thematik erleichtern können.			
Beschreibung	Über die Webseite der Stadt Kassel werden Informationen bereitgestellt in Form von Texten, Audio und/ oder Video, die die Menschen in Kassel möglichst passgenau zu den jeweiligen energetischen Maßnahmen mit Informationen begleiten.			
Dauer der Maßnahme	Einrichtung			
Initiator	Stadt Kassel			
Akteure	Stadt Kassel, Energieberater			
Zielgruppe	Gebäudeeigentümer*innen			
Handlungsschritte und Zeitplan	Q1/2 2026: Konzept für Umsetzungsdetails erarbeiten Q2/3 2026: Inhalte erstellen Q1/2 2027: Testlauf und Überarbeitung Q3/4 2027: Veröffentlichung			
Kosten für Planung und Umsetzung	Stadt Kassel			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Beförderung von Heizungstausch und energetischen Sanierungen und damit Beitrag zur THG-Emissionsreduktion			
Beitrag zur Zielerreichung	Beförderung von Heizungstausch und energetischen Sanierungen und damit Beitrag zur THG-Emissionsreduktion			
Regionale Wertschöpfung	Mehr energetische Sanierungen und getätigte Heizungswechsel können das lokale Handwerk stärken.			
Flankierende Maßnahmen	Sanierungskampagnen durchführen Durchführung von energetischen Quartiersprogrammen			
Hinweise	Eine Inspiration für die Umsetzung kann das Wissensportal Wärmepumpe des Energiesparkkommissars sein: https://energiesparkkommissar.de/waermepumpen-check/			

Lösungsideen für schwierige Einbausituationen

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	17	Beratung	Kurzfristig	2026
Ziel und Strategie	Aufzeigen, wie auch bei beengten Platzverhältnissen oder schwierigen Einbausituationen die Installation einer erneuerbaren Heizungslösung gelingen kann. Die kann durch Best-Practice Beispiele oder dem Bekanntmachen von innovativen Lösungen erfolgen.			
Ausgangslage	Gerade bei der dezentralen Wärmeversorgung stellen sich viele bautechnische Fragen und in einigen Fällen kommen Bauherren und Bauherrinnen zu der Einschätzung, dass bestimmte Heizungslösung bei ihnen aus diversen Gründen nicht eingebaut werden können. Häufig betrifft das Wärmepumpen, weil davon ausgegangen wird, dass kein Platz für die Aufstellung vorhanden ist oder es zu Geräuschproblemen kommen könnte. Für viele dieser Probleme gibt es aber technische Lösungen, die häufig nicht in der Breite bekannt sind.			
Beschreibung	Es sollen typische Einbauhürden identifiziert und mit Experten nach passenden Lösungen gesucht werden. Diese können als Best-Practice Beispiele dazu dienen aufzuzeigen, dass es für fast jedes Problem eine Lösung gibt. Dadurch sollen gerade die Bürgerinnen und Bürger Inspirationen bekommen, die davon ausgehen, dass bei ihnen beispielsweise eine Wärmepumpe nicht eingebaut werden kann. Das Aufzeigen an Beispielen, wo es doch geht, kann hier Unterstützend wirken neue Wege zu gehen.			
Dauer der Maßnahme	6-12 Monate			
Initiator	Stadt Kassel			
Akteure	Stadt Kassel, Bürgerinnen und Bürger mit Beispielen schwieriger Einbausituationen für erneuerbare Heizungsanlagen, EnergieEffizienzExperten, Heizungsbauer			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger mit Beispielen schwieriger Einbausituationen für erneuerbare Heizungsanlagen			
Handlungsschritte und Zeitplan	Feb 2026: Sammeln und clustern typischer schwieriger Einbausituationen Mrz 2026: Inhaltliches Aufbereiten von Lösungsoptionen Q2 2026: Veröffentlichen erster Inhalte			
Kosten für Planung und Umsetzung	5.000 – 15.000 € für Honorare für Experten und Dienstleister, Öffentlichkeitsarbeit			

Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel
Beitrag zur Zielerreichung	Frühzeitigere THG-Einsparung durch aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten
Regionale Wertschöpfung	Mehr energetische Sanierungen und getätigte Heizungswechsel können das lokale Handwerk stärken.
Flankierende Maßnahmen	Digitaler Sanierungswegweiser
Hinweise	

Zentrale Anlaufstelle für Sanierungsberatung („One-Stop-Shop“) einrichten

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	18	Beratung	Mittelfristig	2028
Ziel und Strategie	Die europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) muss bis Ende Mai 2026 in deutsches Recht überführt werden. Die Umsetzung der dortigen Regelungen muss im Anschluss auch Teil der Umsetzungsstrategie der KWP in Kassel werden. Dort enthalten ist auch die Einrichtung von sogenannten One-Stop-Shops. One-Stop-Shops sind eine Anlaufstelle, die als erster oder alleiniger Ansprechpartner agiert und die Organisation aller Aufgaben, die sich bei einer energetischen Sanierung ergeben, übernimmt. Das soll helfen, energetische Sanierungen von Gebäuden zu vereinfachen. One-Stop-Shops kümmern sich um Finanzierung und Planung, bereiten die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen vor und begleiten diese. Wie viele Aufgaben der One-Stop-Shop den Kundinnen und Kunden abnimmt, hängt von deren Wünschen ab. Durch seine Einbindung sollen einerseits der Aufwand – etwa Informationen, Suche sowie die Organisation – für den Wohngebäudebesitzerinnen und -besitzer reduziert, andererseits die Qualität der energetischen Sanierungen gesteigert werden. Durch die Begleitung zahlreicher Sanierungsvorhaben verfügt diese Anlaufstelle über das hierfür notwendige Erfahrungswissen. (https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/887/) Der Ansatz ist teilweise in verschiedenen (EU-)Projekten schon getestet worden. Die Erkenntnisse deuten auf eine deutliche Vereinfachung für Sanierungsinteressierte hin.			
Ausgangslage	Die Maßnahme zielt darauf ab, die Akteure entlang des Sanierungsprozesses zusammenzubringen und sich bereitzuerklären den Mehraufwand an der einen Stelle zu wagen um höheren Minderaufwand zu erreichen.			
Beschreibung	Spätestens mit Vorliegen der Gesetzeslage sollen die Kasseler Akteure zusammengebracht und Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Inputs dafür können aus erwähnten Projekten (z.B. ProRetro, https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/887/) oder aus bestehenden Shops wie z.B. das Aachener Effizienz-Netzwerk (https://www.effeff.ac/).			
Dauer der Maßnahme	Einrichtung der Anlaufstelle(n) insgesamt 5 Jahre, danach dauerhafter Betrieb und Weiterentwicklung			
Initiator	Stadt Kassel			

Akteure	Städtische Werke AG, HWK, Kreishandwerkerschaft, Involvierte Innungen, Energieberater, Architekten und ihre Dachverbände/Netzwerke, Verbraucherzentrale, EnergieBeratungsZentrum, ggf. LandesEnergieAgentur
Handlungsschritte und Zeitplan	2026: Initiierung 2027: Ausarbeitung möglicher Umsetzungswege 2028: Einrichtung bzw. Umsetzung Bei verspäteter Umsetzung durch den Bundesgesetzgeber verschiebt sich vrs. der Zeitplan
Kosten für Planung und Umsetzung	Personalkosten bei der Initiierung Aufwand für Erarbeitung der Umsetzungswege (abhängig von Umfang und den gesetzlichen Vorgaben) Umsetzung ggf. mit Miete, Umbaukosten etc. verbunden. Ggf. sind mehrere Hubs notwendig/sinnvoll Derzeit nicht quantifizierbar.
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel, beteiligte Akteure, später das Angebot nutzende Bürger*innen
Beitrag zur Zielerreichung	Indirekt. Durch die Vereinfachung kann vor allem das Hemmnis der empfundenen Überforderung adressiert werden.
Regionale Wertschöpfung	Durch mehr projektbezogene Arbeit, weil z.B. weniger Angebote geschrieben werden müssen, verbessert sich die Wertschöpfung der Akteure.
Flankierende Maßnahmen	
Hinweise	Ähnliche Ansätze wurden auch in der Klimaschutzstrategie der Stadt Kassel formuliert.

Pilotprojekte für Sanierungssprint, serielles Sanieren etc. initiieren

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	19	Kampagne/ Öffentlichkeitsarbeit	Kurzfristig Mittelfristig	2032
Ziel und Strategie	Höhere Arbeitseffizienz im Handwerk und kürzere Umsetzungszeit von Sanierungsmaßnahmen. Pilotprojekte können vielversprechende Methoden, Bauweisen, Prozesse befördern, zu denen noch wenig Erfahrungen vorliegen und z.B. neue Planungsprozesse oder Abläufe erfordern. Gezielt gesteigerte Nachfrage an vorgefertigten Modulen kann zu Aufbau entsprechender industrieller Kapazitäten führen, die zu Preisrückgängen beitragen.			
Ausgangslage	Bisher gibt es bei Akteuren in Kassel nur begrenzte Erfahrungen mit Sanierungssprints oder serieller Sanierung. Durch die „Neuheit“ sind die Vorgehensweise noch nicht eingeübt bzw. Kosten für Serielle Sanierungsmodule noch nicht so günstig, wie sie sein könnten.			
Beschreibung	z.B. Über Wettbewerbe (Sanierungssprint) oder Übernahme von Mehrkosten entsprechende Projekte und Aufmerksamkeit anreizen. Zusätzlich können zielgruppenspezifisch Interessierte vernetzt werden.			
Dauer der Maßnahme	Wiederkehrend über wenige Jahre			
Initiator	Stadt Kassel			
Akteure & Zielgruppe	Wohnungsbaugesellschaften, Architekten, Energieberater, Handwerk, Hauseigentümer*innen etc.			
Handlungsschritte und Zeitplan	Sanierungssprint: Auslobung Wettbewerb mit Preisgeld 2027, jährliche Wiederholung Serielle Sanierung: 2027: Vorbereitung Pilotprojekt und Antrag Haushaltsmittel und Informelle Vernetzung, 2027: Auslobung Pilotprojekt, Start in 2028			
Kosten für Planung und Umsetzung	Personalkosten für Auslobung der Wettbewerbe; Initiierung von Austausch und Auslobung von Pilotprojekten; ggf. Unterstützung bei der Einwerbung Fördermittel			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel, Nutzung von Fördermitteln auf Landes-, Bundes-, EU-Ebene sofern verfügbar			
Beitrag zur Zielerreichung	Nicht direkt messbar			
Regionale Wertschöpfung				

Flankierende Maßnahmen	
Hinweise	

Prüfung: Kommunales Förderprogramm für Sanierung und Heizungstausch

Handlungsfeld	Maßnahmen nummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	20	Förderung	Kurzfristig	2028
Ziel und Strategie	• Förderung der energetischen Sanierung von Gebäuden zur Reduktion des Wärmebedarfs im Bestand. • Finanzielle Unterstützung beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme (z. B. Wärmepumpen, Anschluss an Wärmenetze, Biomasseanlagen). • Ergänzung und Vereinfachung bestehender Landes- und Bundesförderprogramme durch kommunale Zuschüsse oder Beratungsangebote. • Aktivierung privater Investitionen durch finanzielle Anreize und zielgerichtete Informationskampagnen. • Ziel ist eine unkomplizierte, lokal ausgerichtete Förderung, die private Eigentümer, Genossenschaften und kleinere Unternehmen zu Investitionen in klimaneutrale Wärme anregt.			
Ausgangslage	• In Kassel existieren bislang keine eigenständigen kommunalen Förderprogramme für Gebäudesanierung und Heizungstausch; es erfolgen vorrangig Verweise auf Bundes- und Landesförderungen (z. B. BEG, Landesprogramme Hessen). • Die Stadt Kassel verfügt bereits über umfangreiche Beratungsangebote, jedoch ohne direkte finanzielle Förderung. • Erfahrungen aus dem Klimaschutzmanagement zeigen, dass zusätzliche lokale Anreize die Inanspruchnahme vorhandener Fördermittel deutlich erhöhen könnten. • Ein kommunales Förderprogramm kann bestehende Hemmnisse – z. B. hohe Anfangsinvestitionen und komplexe Antragstellung – gezielt abbauen und die Wärmewende lokal beschleunigen.			
Beschreibung	• Aufbau eines kommunalen Förderprogramms zur Unterstützung energetischer Sanierungen und des Heizungstauschs im Kasseler Gebäudebestand. • Förderung innovativer und praxisnaher Ansätze, die bestehende Bundesprogramme (z. B. BEG) ergänzen oder deren Lücken schließen. • Mögliche Fördertatbestände: - Einsatz kommunal unterstützter Sanierungs-Bauleiterinnen als Prozesskoordination für sogenannte „Sanierungssprints“. - Unterstützung serieller Sanierungslösungen, die die BEG-Kriterien nicht vollständig erfüllen, aber nachweislich hohe Energieeffizienzpotenziale bieten.			

	- Förderung von Contracting-Modellen für klimaneutrale Wärmeversorgung, insbesondere für Mehrfamilienhäuser und Quartiere. - Zusatzförderungen für Energieberatungen, Gebäudehüllensanierungen (z. B. Dämmung, Fenster), Heizungstausch (z. B. Wärmepumpe, Wärmenetzanschluss) und begleitende Konzeptentwicklungen.
Dauer der Maßnahme	1,5-2 Jahre von Konzeption bis Start des Förderprogramms
Initiator	Stadt Kassel
Akteure	
Zielgruppe	Besitzende und Wohnende
Handlungsschritte und Zeitplan	1. Förderpakete mit aktueller Bundesförderung abgleichen 2. Finanzierung sichern 3. Förderrichtlinie entwickeln 4. Aufbau eines Förderportal und Antragsworkflows
Kosten für Planung und Umsetzung	Abhängig von Fördertatbeständen. Schätzung: 730.000 €/Jahr
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel
Beitrag zur Zielerreichung	
Regionale Wertschöpfung	Energieeinsparungen reduzieren die finanzielle Belastung der Haushalte und schützen vor Preisschocks durch plötzlich ansteigende Energiekosten. Investitionen in die Gebäude bzw. Sanierungsmaßnahmen stärken das regionale Handwerk.
Flankierende Maßnahmen	
Hinweise	Stadt Freiburg – Förderprogramm Klimafreundlich Wohnen: https://www.freiburg.de/pb/232441.html Stadt Düsseldorf – Förderprogramm Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten: https://www.duesseldorf.de/saga/klimafreundliches-wohnen-und-arbeiten Stadt Marburg: Förderprogramm Klimafreundlich Wohnen: https://www.co2online.de/foerdermittel/details/55556927/ Stadt Frankfurt – Modernisierungsbonus: https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=25775&psid=hmeelgoefg7hcb8kstra0678m0

Runden Tisch Nahwärme initiieren

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	21	Vernetzung	Kurzfristig	2035
Ziel und Strategie	Alle relevanten Akteure eines potenziellen Nahwärmenetzes an einen Tisch bringen und gemeinsam Nahwärmeprojekte voranbringen			
Ausgangslage	Es gibt Prüfgebiete, in denen Nahwärmeprojekte technisch und wirtschaftlich machbar erscheinen. Es gibt neben der Städtische Werke AG noch weitere Akteure, die ein potenzielles Interesse haben.			
Beschreibung	Relevante Akteure aus Verwaltung und Stadtgesellschaft werden vernetzt, um die jeweiligen Interessen, rechtlichen Auflagen abzustimmen und Hindernisse im Dialog zu klären. So entsteht Klarheit für Investitionen und Umsetzungsräume.			
Dauer der Maßnahme	Bis zu 10 Jahre			
Initiator	Stadt Kassel			
Akteure / Zielgruppe	Städtische Werke AG, Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Städtische WerkeNetz + Service GmbH, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Liegenschaftsamt, BürgerEnergieGenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften, ggf. Ortsbeiräte, Umsetzungsinteressierte Unternehmen, mögliche Ankerkunden bzw. Großverbraucher in den Gebieten			
Handlungsschritte und Zeitplan	Interessensabfrage bei weiteren Akteuren Einladung zu einem ersten Termin in Q3/4 2026 Halbjährliche Wiederholung			
Meilensteine	1. Termin in Q3/4 2026			
Kosten für Planung und Umsetzung	Personalkosten für Ansprache und Prozesskoordination			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel			
Beitrag zur Zielerreichung	Indirekt möglich, falls Nahwärmeprojekte entstehen			
Regionale Wertschöpfung	In Nahwärmenetzen kommen üblicherweise regionale Energieträger zum Einsatz, was die regionale Wertschöpfung gegenüber Verbrennung von Öl oder Gas deutlich erhöht.			
Flankierende Maßnahmen	Durchführung von Machbarkeitsstudien für Nahwärme-Prüfgebiete			

Hinweise	Die städtischen Liegenschaften in den Prüfgebieten werden als mögliche Standorte für Heizzentralen und als Ankerkunden jeweils geprüft.
-----------------	---

Aufsuchende Energieberatung im Sektor Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	22	Beratung	Kurzfristig Mittelfristig	2028
Ziel und Strategie	Die aufsuchende Energieberatung zielt darauf ab, Unternehmen systematisch und aktiv Energieberatungen anzubieten, um Potenziale für Energieeinsparung und Energieeffizienz zu identifizieren und zu heben. Schwerpunkt ist dabei die direkte Beratung vor Ort, kombiniert mit Informationen zu geeigneten Fördermöglichkeiten. Die Maßnahme ermöglicht der Stadtverwaltung zudem die Erhebung von Daten zu zukünftigen Wärme- und Strombedarfen der Unternehmen, die im Rahmen der energetischen Transformation und Elektrifizierung relevant werden.			
Ausgangslage	Industrie- und Gewerbeunternehmen verursachen einen großen Teil des energiebedingten CO ₂ -Ausstoßes in Kassel. Potenziale zur Energieeffizienz und (teilweise Abwärmenutzung) sind hoch, werden aber häufig nicht erkannt. Viele Unternehmen wünschen sich konkrete Beratung, um Einsparpotenziale und Fördermöglichkeiten auszuloten. Die Stadt Kassel hat bereits Erfahrungen mit entsprechenden Beratungsangeboten durch das Projekt „Transformationsplan Klimaneutralität Industriepark Waldau“.			
Beschreibung	Die Energieberatung umfasst: 1. Begehung vor Ort und Erfassung der Energieversorgungssysteme und Hauptverbraucher 2. ggf. messtechnische Erfassung von Abwärmepotenzialen 3. Beratungsgespräch mit konkreten Handlungsempfehlungen 4. Aufzeigen von Fördermöglichkeiten 5. Begleitung bei der Umsetzung und Evaluierung			
Dauer der Maßnahme	Gesamtmaßnahme mehrjährig (ca. 1 - 2 Jahre)			
Initiator	Stadt Kassel			
Akteure	Stadt Kassel (Koordination & Kontaktmanagement) Externe Energieberatungsunternehmen Energieversorger / Netzbetreiber			
Zielgruppe	Industrie- und Gewerbebetriebe in Kassel, insbesondere energieintensive Unternehmen			
Handlungsschritte und Zeitplan	1. Auswahl und Beauftragung externer Beratungsunternehmen 2. Aktive Ansprache der Unternehmen und Terminplanung 3. Durchführung von Beratungen vor Ort			

	4. Erstellung und Übermittlung der Handlungsempfehlungen 5. Unterstützung bei Förderanträgen 6. Begleitung und Monitoring der Umsetzung 7. Evaluation nach 6–12 Monaten, Anpassung der Beratung bei Bedarf
Meilensteine	Abschluss der Bestandsaufnahme und erste Effizienzpotenzialanalyse Fertigstellung der Beratungspläne Abstimmung und Evaluation mit Unternehmen, Stadt und Energieversorgern
Kosten für Planung und Umsetzung	ca. 450.000–500.000 €
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel, ggf. Kofinanzierung über Fördermittel von Bund/Land Hessen
Beitrag zur Zielerreichung	Identifikation von Energieeinsparpotenzialen und Abwärmennutzung Erhöhung der Energieeffizienz und Reduzierung von CO ₂ -Emissionen Sammlung belastbarer Daten zu Wärme- und Strombedarfen für zukünftige Infrastrukturplanung
Regionale Wertschöpfung	Einbindung lokaler Beratungsunternehmen und Energieversorger Förderung nachhaltiger Investitionen in lokale Betriebe
Flankierende Maßnahmen	Erstellung der Transformationspläne (Maßnahme a)
Hinweise	

Forschungsprojekt CO₂-neutrale Wärmeversorgung Industriepark Mittelfeld

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Zielgerichtete Unterstützung	23	Forschungsvorhaben	Kurzfristig	2027
Ziel und Strategie	Ab 2026 soll zusammen mit der Universität Kassel das Forschungsprojekt COWIM (CO ₂ -neutrale Wärmeversorgung Industriepark Mittelfeld) gestartet werden, welches Energieeinsparpotenziale erheben und konkrete praktische Umsetzungsmaßnahmen adressieren soll.			
Ausgangslage	Unternehmen mit größeren Prozesswärmebedarfen befinden sich hauptsächlich im Industriepark Mittelfeld (IP Mittelfeld). Aus Vorabgesprächen wurde deutlich, dass den Unternehmen Einsparpotenziale und Dekarbonisierungsoptionen oft nur unzureichend bekannt sind.			
Beschreibung	Kern des Projekts ist die Machbarkeitsuntersuchung einer Ausweitung der Fernwärmeversorgung in Verbindung mit der Optimierung der Wärmenutzung im Industriepark Mittelfeld. Das Forschungsprojekt soll hierzu durch Unternehmensbegehungen und die Auswertung der Wärmelastgänge vertiefte Erkenntnisse erbringen. Ein Schwerpunkt soll die Untersuchung des Daimlerwerks sein, dem größten Unternehmensstandort im Industriepark und in der Kernstadt Kassel. Das Daimlerwerk ist bislang nicht an die Fernwärme angeschlossen.			
Dauer der Maßnahme	Ab 2026 ca. 12 Monate			
Initiator	Universität Kassel			
Akteure	Stadt Kassel, Städtische Werke AG, Unternehmen im IP Mittelfeld			
Zielgruppe	Städtische Werke AG, Unternehmen im IP Mittelfeld			
Handlungsschritte und Zeitplan	AP1 Hausanschlussstationen und Produktionstechnik AP2 Energiekonzept Daimlerwerk AP3 Gesamtkonzept Industriepark Mittelfeld			
Kosten für Planung und Umsetzung	Ca. 150.000 €			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Bundesförderung aus 8. Energieforschungsprogramm, Eigenanteile durch Akteure			
Beitrag zur Zielerreichung	Energie- und Treibhausgaseinsparung, vertiefte Erkenntnisse zu Prozesswärmebedarfen und Dekarbonisierungsoptionen im IP, Ausbau Fernwärmenetz, wissenschaftliche Erkenntnisse			
Regionale Wertschöpfung	Unterstützung des Unternehmensstandorts Industriepark Mittelfeld			

Flankierende Maßnahmen	
Hinweise	Finales Projektdesign wird Anfang 2026 erarbeitet

7.6.3. Planung, Steuerung, Finanzierung

Fortführung enger Kooperation zwischen KVV und Stadt Kassel

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Planung, Steuerung, Finanzierung	24	Vernetzung	Dauerhaft	n.A.
Ziel und Strategie	• Verstetigung der Zusammenarbeit zwischen KVV und Stadt Kassel zur Umsetzung und kontinuierlichen Fortschreibung der kommunalen Wärmeplanung und des Transformationsplans. • Sicherstellung einer abgestimmten Vorgehensweise bei Planung, Ausbau und Maßnahmenumsetzung. • Förderung von Transparenz, Akzeptanz und Effizienz durch kontinuierlichen Austausch.			
Ausgangslage	• Umsetzung von Kommunalen Wärmeplanung und Transformationsplan Fernwärme erfordern enge Abstimmung zwischen Versorger und Stadt. • Bereits bestehende Arbeitsgruppen koordinieren Maßnahmen und begleiten die Umsetzung.			
Beschreibung	• Gemeinsame Entwicklung von Strategien und Prioritäten für den Netzausbau und die Dekarbonisierung. • Regelmäßige Treffen von themenspezifischen Arbeitsgruppen zur Abstimmung von Projekten und Maßnahmen. • Austausch von Daten, Analysen und Erfahrungen zur Optimierung der Umsetzung.			
Dauer der Maßnahme	Kontinuierlich			
Initiator	Stadt Kassel, KVV-Gruppe			
Akteure	Stadt Kassel, KVV-Gruppe			
Zielgruppe				
Handlungsschritte und Zeitplan	• laufend: Regelmäßige Sitzungen der Arbeitsgruppen			
Meilensteine				
Kosten für Planung und Umsetzung	Geringe direkte Kosten (Koordination, Organisation).			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel, KVV-Gruppe			
Beitrag zur Zielerreichung	• Sicherstellung einer abgestimmten Umsetzung der Wärmewende • Erhöhung der Effizienz und Akzeptanz durch transparente Zusammenarbeit. • Beitrag zur Klimaneutralität			

Regionale Wertschöpfung	• Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit und Entscheidungsfähigkeit. • Einbindung lokaler Unternehmen und Stakeholder in die Umsetzung. • Förderung von Vertrauen und Akzeptanz in der Bevölkerung.
Flankierende Maßnahmen	
Hinweise	

Monitoring und -controlling

Handlungsfeld	Maßnahmen nummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Planung, Steuerung, Finanzierung	25	Monitoring	langfristig	Unbefristet
Ziel und Strategie	Das Monitoring zur Umsetzung der Wärmeplanung wird eingebettet in ein systematisches Klimaschutz-Monitoring und -Controlling, mit dem die Zielerreichung operationalisiert, Fortschritte bewertet und Entscheidungen des Stadtkonzerns evidenzbasiert getroffen werden. Ausgewählte Indikatoren ermöglichen dabei insbesondere die Erfolgskontrolle der Transformation der Wärmeversorgung. Zielsetzung ist • das Vorliegen von transparenten, aktuellen, regelmäßigen und standardisierten Informationen über relevante Indikatoren, • eine Struktur zur Einsicht und Entscheidungsfindung für die (Nach)-Steuerung der Umsetzung Maßnahmen (Controlling), • sowie die Erhöhung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch Informationsweitergabe an Entscheidungstragende in Politik und die Öffentlichkeit.			
Ausgangslage	Bisher werden auf jährlicher Basis die THG-Emissionen im Stadtgebiet Kassels sowie dafür erforderliche Daten erhoben.			
Beschreibung	Es werden ausgewählte Leitindikatoren mit geeigneten Subindikatoren ermittelt und regelmäßig fortgeschrieben (wo möglich jährlich), im Bereich der Wärmeversorgung z.B. wärmebedingte THG-Emissionen, Anteil Fernwärme am Wärmebedarf (inkl. Länge Fernwärmenetz, CO₂-Intensität Fernwärmenetz, Anzahl Gebäude mit Gas- und Ölheizungen). Die Indikatoren werden auf einem Online-Dashboard veröffentlicht. Für Klimaschutz-Maßnahmen von großem Umfang wird ein Maßnahmensteckbrief erstellt und jährlich aktualisiert. Hiermit werden auch Maßnahmen im Wärmesektor mit einem systematischen Monitoring begleitet. Eine zentrale Rolle spielt zudem die räumliche Perspektive: Kennzahlen werden in der Wärmeplanung soweit möglich auf kleinräumiger Ebene erhoben, sodass nicht nur gesamtstädtische Entwicklungen sichtbar sind, sondern auch Fortschritte und Defizite			

	auf Quartiersebene. Dies erleichtert eine passgenaue Steuerung und die Identifizierung von Gebieten mit erhöhtem Handlungsbedarf. Die Fortschreibung des Wärmeplans erfolgt in einem fünfjährigen Rhythmus.
Dauer der Maßnahme	Kontinuierlich
Initiator	Stadt Kassel
Akteure	Stadt Kassel, KVV-Gruppe
Zielgruppe	Stadt Kassel
Handlungsschritte und Zeitplan	Konzepterstellung Klimaschutzmonitoring (Q4/2025) Abstimmung Indikatoren und erste Datenerhebung (Q4/2025) Veröffentlichung Dashboard (Q1/2026)
Meilensteine	Abgestimmtes Set von Indikatoren liegt vor Dashboard ist Online THG- und Energie-Bilanz 2025 erstellt
Kosten für Planung und Umsetzung	Personalkosten für Datenerhebung und Pflege
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel Haushaltsmittel Umwelt- und Gartenamt
Beitrag zur Zielerreichung	Energie- und Treibhausgaseinsparung durch effiziente Steuerung der Umsetzung von Maßnahmen
Regionale Wertschöpfung	-
Flankierende Maßnahmen	-
Hinweise	-

Prüfung: Einrichten einer Klimadividende/ Klimafonds

Handlungsfeld	Maßnahmennummer	Maßnahmen-Typ	Einführung der Maßnahme	Abschluss der Maßnahme
Planung, Steuerung, Finanzierung	26	Infrastruktur	kurzfristig	2029
Ziel und Strategie	Mobilisierung von Fremdkapital für die Finanzierung kommunaler Investitionen in die Wärmeversorgungsinfrastruktur. Finanzielle Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und damit Akzeptanzsteigerung			
Ausgangslage	Herkömmliche Finanzierungsquellen reichen für die Umsetzung aller notwendigen Investitionen in die Energieinfrastruktur nicht aus. Es gibt bereits andere Kommunen, die vergleichbare Finanzierungsinstrumente eingeführt haben (s. Hinweise).			
Beschreibung	Es wird geprüft, ob und wie die Modelle anderer Kommunen in Kassel nutzbar sind bzw. wie diese ggf. angepasst werden müssten. Umsetzung je nach Prüfergebnis.			
Dauer der Maßnahme	2 Jahre			
Initiator	Stadt Kassel			
Akteure	Stadt Kassel, Städtische Werke AG			
Zielgruppe	Bürger, Bürger Energie Kassel & Söhre eG, Investoren			
Handlungsschritte und Zeitplan	2026: Prüfung auf Basis aktueller Instrumente anderer Kommunen 2027: Ausarbeitung und Gremienbeschlüsse			
Meilensteine	Prüfergebnis; Ausarbeitung; Beschluss			
Kosten für Planung und Umsetzung	Personalkosten für Prüfung und Ausarbeitung, ggf. Kosten für Rechtsgutachten, Personal- und Sachkosten für Betreuung, Öffentlichkeitsarbeit			
Kostenträger und Finanzierungsansatz	Stadt Kassel, Haushaltsmittel			
Beitrag zur Zielerreichung	Nicht quantifizierbar, durch Ermöglichung investiver Maßnahmen indirekt sehr hoch.			
Regionale Wertschöpfung	Durch die Stärkung regionaler Finanzkreisläufe erhöht sich die regionale Wertschöpfung			
Flankierende Maßnahmen	Verlinkte Maßnahmen hier nennen			
Hinweise	Überblick Finanzierungsansätze für kommunale Klimaneutralität: Land BaWü: https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/4_Klima/Klimaschutz/Klima-Sachverstaendigenrat/240226-Kurzpapier-Finanzierung-von-kommunaler-Klimaneutralitaet-in-BW-K-SVR.pdf			

	Grüne Anleihen: Stadt Köln: https://www.stadt-koeln.de/artikel/73125/index.html Stadt Münster: https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/20_finanzen_und_beteiligungen/pdf/Haushalt/Nachhaltige_Finanzierung/24-04-24_PM_Green-Bond.pdf Stadt München: https://stadt.muenchen.de/infos/muenchner-stadtanleihe-green-bond.html KfW-Research: https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/Green-Finance-Kommunen.html
--	---

8. Ausblick

Die kommunale Wärmeplanung versteht sich als ein dynamischer und fortlaufender Prozess. Sie bildet nicht nur den strategischen Rahmen für die zukünftige Wärmeversorgung, sondern zugleich die Grundlage für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Daher steht neben der konzeptionellen Planung auch die prozessuale Verankerung im Mittelpunkt: Die Wärmeplanung wird dauerhaft fortgeschrieben und regelmäßig mit den praktischen Erfahrungen aus der Umsetzung abgeglichen.

Eine formale Fortschreibung der Planung ist nach fünf Jahren vorgesehen. Bis dahin sollen für alle ausgewiesenen Prüfgebiete belastbare Ergebnisse vorliegen, insbesondere zu der Frage, ob der Aufbau eines Wärmenetzes sinnvoll und wirtschaftlich ist oder ob alternative Versorgungsstrategien verfolgt werden. Diese strategische Entscheidung ist entscheidend, um Planungssicherheit zu schaffen und weitere zielgerichtete Investitionen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen.

In der Zwischenzeit liegt der Fokus auf der Umsetzungsphase: Die Umsetzungsmaßnahmen werden initiiert, technische, organisatorische und finanzielle Voraussetzungen geschaffen und die erforderlichen Prüfungen in den definierten Gebieten angegangen. Parallel dazu werden Fortschritte dokumentiert und Rückmeldungen aus der Praxis gesammelt und so die Grundlage für die spätere Fortschreibung der Wärmeplanung geschaffen.

Damit wird sichergestellt, dass die kommunale Wärmeplanung nicht als einmaliges Konzept, sondern als lernender und fortschreibender Prozess verstanden wird – mit dem stetigen Ziel, eine zukunftssichere, klimaneutrale und sozial verträgliche Wärmeversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger zu realisieren.

9. Anhang

9.1. Kartenmaterial aus dem Wärmeplan

Das Kartenmaterial wird in einem separaten PDF-Dokument bereitgestellt.

9.2. Prognostizierte Endenergieverbräuche im Zielszenario

Tabelle 28: Endenergieverbrauch der Gesamtstadt nach Sektor und Energieträger 2030

Energieträger	Industrie Endenergie in kWh/a	GHD/Kommune Endenergie in kWh/a	Private Haushalte Endenergie in kWh/a
Wärmenetze	37.141.608	224.719.484	357.402.720
Strom	1.773.040	21.769.698	98.617.866
Erdgas	104.574.230	413.795.396	632.669.742
Heizöl	0	3.835.905	52.021.283
Flüssiggas	0	993.644	1.562.804
Braunkohle	0	0	835.803
Steinkohle	0	0	35.640
Holzige Festbrennstoffe	373.122	5.138.727	28.511.069
Klärgas	0	2.046.311	0
Sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	368.741
Biomethan	592.843	7.279.032	32.974.395
Grüner Wasserstoff	0	0	0
Summe	144.454.843	679.578.197	1.205.000.061

Tabelle 29: Endenergieverbrauch der Gesamtstadt nach Sektor und Energieträger 2035

Energieträger	Industrie Endenergie in kWh/a	GHD/Kommune Endenergie in kWh/a	Private Haushalte Endenergie in kWh/a
Wärmenetze	37.117.134	263.524.694	387.098.253
Strom	15.966.665	93.011.041	127.760.608
Erdgas	76.578.401	127.128.522	431.711.379
Heizöl	0	1.980.115	30.276.854
Flüssiggas	0	886.763	1.320.827
Braunkohle	0	0,000	22.362
Steinkohle	0	0,000	0
Holzige Festbrennstoffe	367.887	16.001.229	35.272.867
Klärgas	0	1.982.230	0
Sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	365.001
Biomethan	588.378	26.718.103	42.718.717
Grüner Wasserstoff	0	0	0
Summe	130.618.466	531.232.699	1.056.546.869

Tabelle 30: Endenergieverbrauch der Gesamtstadt nach Sektor und Energieträger 2040

Energieträger	Industrie Endenergie in kWh/a	GHD/Kommune Endenergie in kWh/a	Private Haushalte Endenergie in kWh/a
Wärmenetze	34.874.644	265.888.094	404.406.561
Strom	30.551.354	106.108.630	154.650.791
Erdgas	35.888.701	59.098.284	250.700.696
Heizöl	0	288.252	15.378.865
Flüssiggas	0	468.418	802.954
Braunkohle	0	0	0
Steinkohle	0	0	0
Holzige Festbrennstoffe	354.873	16.221.669	40.168.178
Klärgas	0	1.918.150	0
Sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	361.261
Biomethan	569.992	26.582.469	51.709.862
Grüner Wasserstoff	0	0	0
Summe	102.239.564	476.573.965	918.179.167

9.3. Prognostizierte CO₂-Emissionen im Zielszenario

Tabelle 31: CO₂-Emissionen der Gesamtstadt nach Sektor und Energieträger im Zielszenario 2030

Energieträger	Industrie CO ₂ -Emissionen in t/a	GHD und Kommune CO ₂ -Emissionen in t/a	Private Haushalte CO ₂ -Emissionen in t/a
Wärmenetze	1.835	11.228	20.094
Strom	183	2.242	10.158
Erdgas	25.098	99.311	151.841
Heizöl	0	1.189	16.127
Flüssiggas	0	238	375
Braunkohle	0	0	359
Steinkohle	0	0	14
holzige Festbrennstoffe	7	103	570
Klärgas	0	491	0
sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	7
Biomethan	83	1.019	4.616
grüner Wasserstoff	0	0	0
Summe	27.206	115.822	204.653

Tabelle 32: CO₂-Emissionen der Gesamtstadt nach Sektor und Energieträger im Zielszenario 2035

Energieträger	Industrie CO ₂ -Emissionen in t/a	GHD und Kommune CO ₂ -Emissionen in t/a	Private Haushalte CO ₂ -Emissionen in t/a
Wärmenetze	1.610	11.556	21.250
Strom	6.072	9.436	6.260
Erdgas	18.379	30.511	103.611
Heizöl	0	614	9.386
Flüssiggas	0	213	317
Braunkohle	0	0	10
Steinkohle	0	0	0
holzige Festbrennstoffe	7	320	705
Klärgas	0	476	0
sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	7
Biomethan	82	3.741	5.981
grüner Wasserstoff	0	0	0
Summe	26.150	56.866	148.003

Tabelle 33: CO₂-Emissionen der Gesamtstadt nach Sektor und Energieträger im Zielszenario 2040

Energieträger	Industrie CO ₂ -Emissionen in t/a	GHD und Kommune CO ₂ -Emissionen in t/a	Private Haushalte CO ₂ -Emissionen in t/a
Wärmenetze	1.429	11.012	20.057
Strom	12.039	13.209	4.176
Erdgas	8.613	14.184	60.168
Heizöl	0	89	4.767
Flüssiggas	0	112	193
Braunkohle	0	0	0
Steinkohle	0	0	0
holzige Festbrennstoffe	7	324	803
Klärgas	0	460	0
sonstige biogene Festbrennstoffe	0	0	7
Biomethan	80	3.722	7.239
grüner Wasserstoff	0	0	0
Summe	22.168	43.112	97.871

9.4. Energieträger im Wärmenetz und ihr Beitrag zur Gesamtendenergie im Zielszenario

Tabelle 34: Energieträger im Wärmenetz und ihr Beitrag zur Gesamtendenergie im Zielszenario 2030

Energieträger leitungsgebundene Wärme	Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung in %	Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung nach Energieträgern in kWh/a	Anteil an Gesamtendenergie in Prozent Bezugsgröße ist die Summe der Endenergie aus Tabelle 28
Erdgas	12%	75.491.785	4%
Heizöl	0%	649.612	0%
Siedlungsabfälle	29%	180.089.254	9%
Altholz bis A3	37%	229.693.306	11%
holzige Festbrennstoffe	0%	754.061	0%
Klärschlamm	19%	118.423.326	6%
Weitere Brennstoffe (unvermeidbare Abwärme)	0%	0	0%
Wasserstoff	0%	0	0%
Biomethan	2%	14.137.078	1%
Strom	0%	25.389	0%
Summe	100%	619.263.811	31%

Tabelle 35: Energieträger im Wärmenetz und ihr Beitrag zur Gesamtendenergie im Zielszenario 2035

Energieträger leitungsgebundene Wärme	Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung in %	Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung nach Energieträgern in kWh/a	Anteil an Gesamtendenergie in Prozent Bezugsgröße ist die Summe der Endenergie aus Tabelle 29
Erdgas	11%	76.502.844	4%
Heizöl	0%	611.079	0%
Siedlungsabfälle	28%	191.929.408	11%
Altholz bis A3	37%	253.574.192	15%
holzige Festbrennstoffe	0%	726.034	0%
Klärschlamm	19%	131.483.776	8%
Weitere Brennstoffe (unvermeidbare Abwärme)	0%	0	0%
Wasserstoff	0%	0	0%
Biomethan	2%	16.958.797	1%
Strom	2%	15.953.952	1%
Summe	100%	687.740.082	40%

Tabelle 36: Energieträger im Wärmenetz und ihr Beitrag zur Gesamtendenergie im Zielszenario 2040

Energieträger leitungsgebundene Wärme	Anteil der Energieträger am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung in %	Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Wärmeversorgung nach Energieträgern in kWh/a	Anteil an Gesamtendenergie in Prozent Bezugsgröße ist die Summe der Endenergie aus Tabelle 30
Erdgas	9%	63.667.705	4%
Heizöl	0%	572.547	0%
Siedlungsabfälle	53%	371.453.467	25%
Altholz bis A3	7%	45.999.065	3%
holzige Festbrennstoffe	0%	698.007	0%
Klärschlamm	7%	45.999.065	3%
Weitere Brennstoffe (unvermeidbare Abwärme)	7%	45.999.065	3%
Wasserstoff	0%	0	0%
Biomethan	13%	90.219.798	6%
Strom	6%	40.560.579	3%
Summe	100%	705.169.298	47%

Disclaimer

In diesem Bericht wurde Künstliche-Intelligenz (KI)-Technologien zur Generierung von Texten verwendet. Die KI diente lediglich als Werkzeug und nicht als Ersatz für die kritische und analytische inhaltliche Erarbeitung. Die textliche und inhaltliche Endredaktion wurde durch die Autorinnen und Autoren selbst übernommen.